

TRATTATO DEL CERCHIO

Volume III

Geometria Differenziale, Isometrie, Sfera S^n

Dal cerchio alla sfera S^n : curve, curvatura, geodetiche,
quaternioni e topologia — con applicazioni all'automazione e alla robotica

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol3*

Aggiornamento: Luglio 2026

Documento personale di studio matematico — nessun riferimento aziendale o commerciale

Indice

1	Prologo: il Cerchio come Filo Conduttore	9
1.1	Tremila anni attorno a un cerchio	9
1.2	La quadratura del cerchio	10
1.3	Il cerchio come generatore	10
	Quiz di autovalutazione	11
	Fonti del capitolo	12
2	Curve Piane: Curvatura, Cerchio Osculatore ed Evoluta	13
2.1	Ascissa curvilinea e riferimento di Frenet	13
2.2	Curvatura con segno	13
2.3	Il cerchio osculatore	14
2.4	Evoluta ed evolvente	15
2.5	Esempi notevoli: ellisse, cicloide, catenaria	16
2.6	Teorema fondamentale delle curve piane	17
2.7	Applicazione: clotoidi e pianificazione a curvatura continua	17
2.8	Eserciziario	19
2.9	Calcolo con Python	19
	Quiz di autovalutazione	20
	Fonti del capitolo	21
3	Curve nello Spazio: Frenet–Serret e Torsione	22
3.1	Riferimento di Frenet–Serret	22
3.2	Le formule di Frenet–Serret	22
3.3	L’elica come curva a curvatura e torsione costanti	23
3.4	Teorema fondamentale delle curve spaziali	24
	Fonti del capitolo	24
3.5	Applicazioni industriali e quiz	25
	Quiz di autovalutazione	25
4	Isometrie e Gruppo Ortogonale	26
4.1	Il gruppo ortogonale $O(2)$	26
4.2	Autovalori e diagonalizzazione	26
4.3	Forme quadratiche e unicità del cerchio	27

4.4	Da $O(2)$ a $SO(3)$	27
	Fonti del capitolo	28
4.5	Applicazioni industriali e quiz	29
	Quiz di autovalutazione	29
5	Il Cerchio nel Piano Complesso	30
5.1	Il cerchio unitario come gruppo	30
5.2	Le radici dell'unità	31
5.3	Poligoni regolari e costruibilità	31
5.4	Trasformazioni di Möbius e cerchi	32
	Quiz di autovalutazione	32
	Fonti del capitolo	33
6	$SO(3)$, Quaternioni e Rotazioni 3D	34
6.1	La formula di Rodrigues	34
6.2	Angoli di Eulero, RPY e gimbal lock	34
6.3	Quaternioni unitari	35
6.4	La doppia copertura $SU(2) \rightarrow SO(3)$	35
	Fonti del capitolo	36
6.5	Esempi numerici e conversioni per marca	37
6.6	Applicazioni industriali e quiz	37
	Quiz di autovalutazione	38
	Fonti del capitolo	38
7	Teoria Locale delle Superfici	39
7.1	Prima forma fondamentale	39
7.2	Mappa di Gauss e seconda forma fondamentale	39
7.3	Curvature principali, gaussiana e media	40
7.4	Il Theorema Egregium	40
	Fonti del capitolo	41
7.5	Applicazioni industriali e quiz	42
	Quiz di autovalutazione	42
8	Dal Cerchio alla Sfera: l'Estensione Tridimensionale	43
8.1	Il dizionario cerchio-sfera	43
8.2	Le sezioni piane della sfera sono cerchi	43
8.3	La proiezione stereografica	44
8.4	Parametizzazioni della sfera	45
	Quiz di autovalutazione	45

Fonti del capitolo	46
9 Dalla Circonferenza alla Sfera S^2	47
9.1 Cerchi massimi e geodetiche	47
9.2 Distanza e trigonometria sferica	47
9.3 Area della sfera e volume della palla	48
9.4 Il teorema di Gauss–Bonnet sulla sfera	48
Fonti del capitolo	49
9.5 Applicazioni industriali e quiz	50
Quiz di autovalutazione	50
10 Trigonometria Sferica	51
10.1 Triangoli sferici e prime relazioni	51
10.2 Teorema dei seni e teorema duale	51
10.3 Triangoli rettangoli e regole di Napier	52
10.4 Area, eccesso e formula di L’Huillier	52
10.5 Applicazione: navigazione e puntamento	53
Quiz di autovalutazione	54
Fonti del capitolo	55
11 Geodetiche e Calcolo delle Variazioni	56
11.1 L’equazione di Eulero–Lagrange	56
11.2 L’equazione delle geodetiche	56
11.3 Geodetiche della sfera	57
Fonti del capitolo	58
11.4 Applicazioni industriali e quiz	59
Quiz di autovalutazione	59
12 La Generalizzazione n-Dimensionale: S^{n-1} e B^n	60
12.1 Definizioni in $\mathbb{R}^n$	60
12.2 Volume della palla e funzione Gamma	60
12.3 Concentrazione della misura	61
Fonti del capitolo	62
12.4 Applicazioni industriali e quiz	63
Quiz di autovalutazione	63
13 Cenni di Topologia: Omotopia, Palla Pelosa e Hopf	64
13.1 Gruppo fondamentale	64
13.2 Omotopia superiore e teorema della palla pelosa	64

13.3 La fibrazione di Hopf	65
Fonti del capitolo	66
13.4 Applicazioni industriali e quiz	67
Quiz di autovalutazione	67
14 Gruppi e Algebre di Lie, Cinematica dei Robot	68
14.1 Le algebre di Lie $\mathfrak{so}(3)$ e $\mathfrak{se}(3)$	68
14.2 La mappa esponenziale	68
14.3 Cinematica diretta	69
14.4 Jacobiano e singolarità	69
Quiz di autovalutazione	70
Fonti del capitolo	71
15 Interpolazione e Traiettorie	72
15.1 Curve di Bézier	72
15.2 B-spline e NURBS	73
15.3 Interpolazione di orientamento	73
15.4 Profili di velocità a jerk limitato	74
15.5 Jerk, vibrazione e come limitarla	75
15.5.1 Profilo a S a sette segmenti	75
15.5.2 Input shaping (comando sagomato)	76
15.5.3 Filtri notch	77
Quiz di autovalutazione	78
Fonti del capitolo	78
16 Teoremi Globali sul Cerchio e sulle Curve	79
16.1 Indice di rotazione (Umlaufsatz)	79
16.2 La disuguaglianza isoperimetrica	79
16.3 Il teorema dei quattro vertici	80
16.4 Gauss–Bonnet globale	80
Quiz di autovalutazione	81
Fonti del capitolo	81
17 Impacchettamento e Ottimalità del Cerchio	82
17.1 Impacchettamento nel piano	82
17.2 Impacchettamento nello spazio e in dimensione n	83
17.3 Applicazioni all'automazione	83
17.4 Impacchettamento di tubi su un bancale (Euro Pallet)	84
Quiz di autovalutazione	85

Fonti del capitolo	86
18 Epilogo: un Filo che non si Spezza	87
18.1 La mappa del viaggio	87
18.2 Il doppio registro: matematica e officina	87
A Prerequisiti richiamati	89
A.1 Algebra lineare e numeri complessi	89
A.2 Calcolo e curve piane (Frenet piano)	89
A.3 Integrali notevoli	89
B Tavole per l'automazione e riferimenti pratici	90
B.1 Convenzioni di orientamento per marca	90
B.2 Comandi di moto circolare e interpolazione	90
B.3 Esercizi di sintesi (con soluzione)	90
C Eserciziario aggiuntivo	92
C.1 Curve piane e curvatura	92
C.2 Curve nello spazio	92
C.3 Rotazioni, quaternioni, cinematica	93
C.4 Sfera, geodetiche, trigonometria sferica	93
C.5 Dimensione n e topologia	93
C.6 Interpolazione e moto	94
C.7 Approfondimenti e sintesi	94
C.8 Problemi di sintesi avanzati	96
C.9 Ulteriori problemi risolti	96
D Simboli e notazioni	98
Glossario	99
Cheat Sheet delle Formule	101
Bibliografia	103

Elenco delle figure

1.1	Il cerchio genera le funzioni trigonometriche. A sinistra: un punto sul cerchio unitario ha coordinate $(\cos \theta, \sin \theta)$; la proiezione orizzontale è il coseno, quella verticale il seno. A destra: al variare dell'angolo θ le due proiezioni tracciano la <i>sinusoide</i> $\sin \theta$ e la <i>cosinusoide</i> $\cos \theta$. Seno e coseno non sono altro che il moto circolare visto “di lato”: è il primo, fondamentale legame tra il cerchio e l'analisi.	9
1.2	Due curve generate dal moto di un cerchio: la <i>cardioide</i> (traccia di un punto di un cerchio che rotola su un cerchio uguale) e la <i>cicloide</i> (punto di un cerchio che rotola su una retta). Il cerchio non è solo una figura statica: in movimento genera un'intera famiglia di curve, molte delle quali ricorrono nel volume (la cicloide come brachistocrona e come evoluta di se stessa). . .	11
2.1	Cerchi osculatori della parabola $y = x^2$ in tre punti (in grigio) e relativa evoluta (tratteggio), il luogo dei centri di curvatura. Man mano che ci si allontana dal vertice la curvatura diminuisce e il raggio osculatore cresce; l'evoluta ha una cuspidine nel centro di curvatura del vertice $(0, \frac{1}{2})$	15
2.2	Ellisse (sinistra) e sua curvatura $\kappa(t)$ lungo il perimetro (destra): massima ai vertici dell'asse maggiore ($t = 0, \pi$) e minima a quelli dell'asse minore ($t = \pi/2, 3\pi/2$). I quattro estremi sono i quattro vertici del teorema omonimo (Capitolo 16).	16
2.3	A sinistra la clotoide (spirale di Eulero); a destra la sua curvatura $\kappa(s) = c s$, lineare nella lunghezza d'arco. È proprio questa crescita lineare che permette di raccordare con continuità un rettilineo ($\kappa = 0$) a un arco ($\kappa = 1/r$) senza salti di curvatura, quindi senza richiedere una sterzata istantanea.	18
3.1	L'elica circolare è l'unica curva a curvatura e torsione entrambe costanti: la “sintesi” tridimensionale del cerchio ($\tau = 0$ darebbe una circonferenza piana). È la traiettoria di una filettatura, di un cordone di saldatura elicoidale e, come vedremo, la geodetica del cilindro (Capitolo 11).	23
5.1	Il metodo di Archimede: poligoni regolari inscritto (grigio) e circoscritto (tratteggio) racchiudono il cerchio e ne stimano il perimetro, fornendo limiti su π . Con 96 lati Archimede ottenne $3.1408 < \pi < 3.1429$. Aumentando i lati il poligono “tende” al cerchio: l'idea di limite in forma geometrica. . . .	30
5.2	Le otto radici dell'unità $\zeta_k = e^{2\pi i k/8}$: dividono il cerchio in otto archi uguali e sono i vertici di un ottagono regolare. La loro somma è nulla; il loro prodotto è ± 1 . Le potenze di una radice primitiva le generano tutte, realizzando il gruppo ciclico $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ dentro $\mathbb{T}$	31

8.1	Un triangolo geodetico sulla sfera: i lati sono archi di cerchi massimi (le geodetiche). A differenza del piano, la somma degli angoli supera π di una quantità proporzionale all'area (Gauss–Bonnet, Capitolo 9). È la firma della curvatura positiva della sfera, assente nel cerchio piano ($K = 0$).	45
10.1	Un triangolo geodetico (lati su cerchi massimi) su cui operano tutte le relazioni della trigonometria sferica. L'eccesso $A + B + C - \pi$ misura, tramite Gauss–Bonnet, l'area del triangolo: la firma della curvatura della sfera.	53
10.2	Meridiani (cerchi massimi, geodetiche) e paralleli (cerchi minori) sulla sfera: il reticolo su cui la trigonometria sferica calcola distanze e rotte. Solo l'equatore, tra i paralleli, è un cerchio massimo.	54
12.1	A sinistra il volume della palla unitaria B^n in funzione della dimensione: cresce fino a $n \approx 5$ poi tende a zero. A destra la frazione di volume contenuta in un guscio esterno di spessore ε : al crescere di n tende a 1 anche per gusci sottilissimi. In alta dimensione la palla è quasi tutta “buccia”.	61
12.2	Distribuzione delle distanze tra punti casuali sulla sfera S^{n-1} per $n = 2, 10, 100$: al crescere della dimensione le distanze si concentrano attorno a un valore tipico e la loro varianza relativa crolla. “Vicino” e “lontano” perdono contrasto: è la radice geometrica del <i>curse of dimensionality</i>	62
15.1	Curva di Bézier cubica (nero) e suo poligono di controllo (grigio): la curva parte dal primo punto, arriva all'ultimo, è tangente ai lati estremi del poligono e resta nel suo inviluppo convesso. Spostando un punto di controllo si rimodella l'intera curva – a differenza delle B-spline, a controllo locale. . .	73
15.2	SLERP contro LERP normalizzata sull'arco tra due orientamenti (qui una fetta di S^3 vista come cerchio). I passi della SLERP (cerchi) sono angolarmente equispaziati – velocità angolare costante – mentre la LERP normalizzata (quadrati) li addensa al centro dell'arco: da qui il moto non uniforme dell'utensile.	74
15.3	Profilo a S a sette segmenti: dall'alto jerk (a gradini), accelerazione (continua), velocità (a “S”) e posizione. Rendendo continua l'accelerazione si evita l'impulso di jerk del profilo trapezoidale e si riducono vibrazioni e sollecitazioni.	76
15.4	Input shaping: la risposta non modellata (grigio) oscilla a lungo; il comando sagomato con shaper ZV (nero) raggiunge il target senza vibrazione residua. È una tecnica feedforward: richiede solo la stima di ω_n e ζ	77
17.1	Impacchettamento esagonale di cerchi uguali: ogni cerchio tocca sei vicini (numero di bacio 6 nel piano) e la densità è $\pi/\sqrt{12} \approx 90.7\%$, la massima possibile. È la disposizione spontanea di tondini, cavi e tubi affasciati, e la base del nesting ottimale di pezzi circolari.	82

17.2	Sezione trasversale del carico su bancale (larghezza utile 800 mm, altezza H): tubi di diametro $d = 120$ mm impacchettati a nido d'ape. Le righe sfalsate si annidano con passo verticale $d\sqrt{3}/2 \approx 104$ mm, contro i 120 mm della griglia: a parità di altezza entrano più strati. I tubi hanno l'asse lungo il lato da 1200 mm del bancale.	84
------	--	----

Prologo: il Cerchio come Filo Conduttore

Questo volume ha un unico protagonista: il cerchio. Non come figura isolata, ma come *seme* da cui germogliano curvatura, isometrie, la sfera, la geometria in dimensione qualunque e persino la topologia – e, sul versante applicativo, la cinematica dei robot e il controllo del moto delle macchine. Prima di entrare nella matematica, vale la pena ricordare da dove viene il cerchio e perché ha attraversato tremila anni di storia restando al centro del pensiero geometrico.

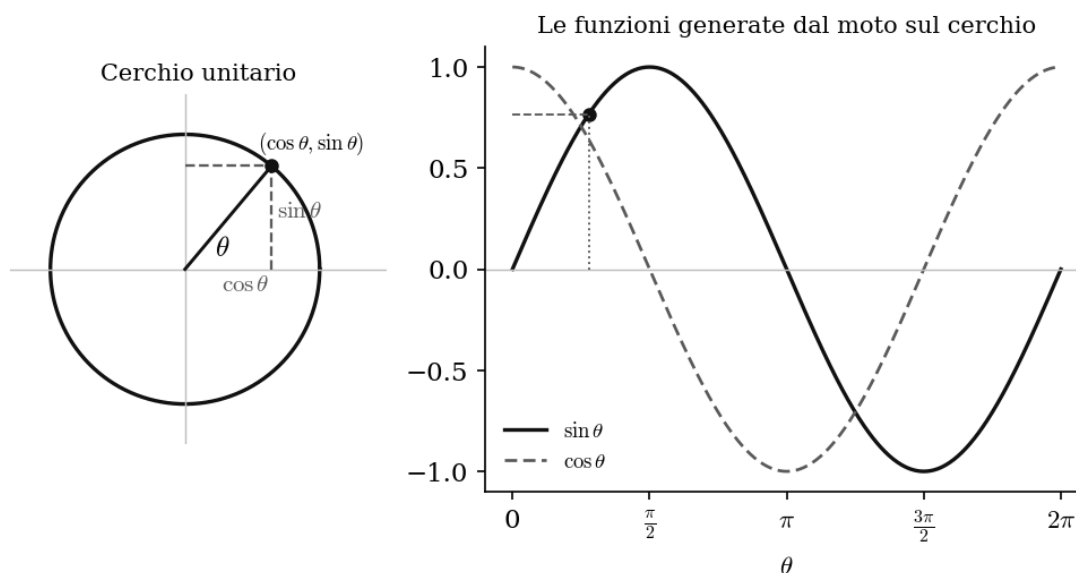


Figure 1.1. Il cerchio genera le funzioni trigonometriche. A sinistra: un punto sul cerchio unitario ha coordinate $(\cos \theta, \sin \theta)$; la proiezione orizzontale è il coseno, quella verticale il seno. A destra: al variare dell'angolo θ le due proiezioni tracciano la *sinusoide* $\sin \theta$ e la *cosinusoide* $\cos \theta$. Seno e coseno non sono altro che il moto circolare visto “di lato”: è il primo, fondamentale legame tra il cerchio e l'analisi.

1.1 Tremila anni attorno a un cerchio

Il cerchio è tra i primi oggetti matematici studiati con rigore. Già i Babilonesi e gli Egizi ne stimavano l'area; ma la prima trattazione *scientifica* è di Archimede di Siracusa (287–212 a.C.), che nel *Sulla misura del cerchio* dimostrò, per assurdo e con il metodo di esaustione, che l'area di un cerchio è pari a quella di un triangolo rettangolo di cateti il raggio e la circonferenza, cioè $A = \frac{1}{2}rC$. Con poligoni inscritti e circoscritti fino a 96 lati, Archimede racchiuse π tra $\frac{223}{71} \approx 3.1408$ e $\frac{22}{7} \approx 3.1429$: il primo algoritmo della storia per approssimare una costante con precisione controllata.

Osservazione 1.1 (Il metodo di esaustione come antenato del calcolo). Racchiudere una curva tra poligoni che la approssimano sempre meglio è, in embrione, l'idea di limite e di

integrale. Lo stesso schema – approssimare il curvo con il rettilineo e passare al limite – ritorna in tutto il volume: nella lunghezza d’arco (Capitolo 1), nel calcolo dell’area della sfera (Capitolo 9) e nel volume della palla n -dimensionale (Capitolo 12).

1.2 La quadratura del cerchio

Per oltre due millenni i geometri si chiesero se, con riga e compasso, si potesse costruire un quadrato di area uguale a quella di un cerchio dato: la celebre *quadratura del cerchio*. La domanda si rivelò più profonda del previsto: costruire con riga e compasso equivale ad ammettere solo numeri ottenibili da operazioni razionali e radici quadrate, e quadrare il cerchio richiederebbe di costruire $\sqrt{\pi}$. La svolta arrivò nel 1882, quando Ferdinand von Lindemann dimostrò che π è **trascendente** (non è radice di alcun polinomio a coefficienti razionali): poiché i numeri costruibili sono algebrici, π non è costruibile e la quadratura del cerchio è *impossibile*.

Osservazione 1.2 (Un aneddoto per gli studenti: la “legge su π ”). Nel 1897 un medico dilettante convinse la Camera dell’Indiana ad approvare un disegno di legge (il celebre *Indiana Pi Bill*) che, tentando di “quadrare il cerchio”, implicava valori errati di π (tra cui 3.2). Il Senato dello Stato, avvertito da un matematico di passaggio, lo bocciò. La morale: una costante matematica non si stabilisce per decreto. La trascendenza di π non è un dettaglio, ma il motivo profondo per cui un arco di cerchio non è una curva polinomiale e va rappresentato, nei controllori CNC moderni, tramite curve *razionali* (NURBS, Capitolo 15).

1.3 Il cerchio come generatore

L’idea guida del volume è che quasi ogni oggetto geometrico che incontreremo è “il cerchio in un contesto più ricco”.

- **Curvatura** (Capitolo 2): il cerchio è l’unica curva a curvatura costante, e ogni curva è approssimata localmente dal suo cerchio osculatore.
- **Isometrie** (Capitolo 4): il cerchio è l’unica conica invariante per l’intero gruppo $O(2)$; le sue simmetrie sono $SO(2) \cong \mathbb{T}$.
- **Sfera** (Capitoli 8 e 9): la sfera è il cerchio “elevato” a tre dimensioni, con i cerchi massimi al posto delle rette.
- **Dimensione n** (Capitolo 12): S^{n-1} generalizza il cerchio in ogni dimensione, con fenomeni sorprendenti.
- **Topologia** (Capitolo 13): $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ rende il cerchio topologicamente unico e sta alla radice della fibrazione di Hopf.
- **Robotica e automazione**: l’arco a curvatura costante è il “mattone” dell’interpolazione circolare; le rotazioni ($SO(3)$, quaternioni) preservano la sfera; la topologia del cerchio governa l’attorcigliamento dei cavi.

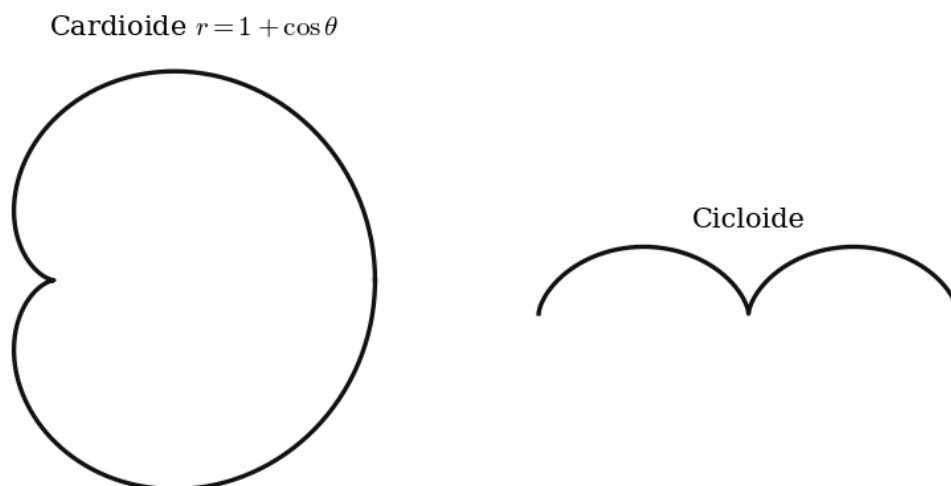


Figure 1.2. Due curve generate dal moto di un cerchio: la *cardioide* (traccia di un punto di un cerchio che rotola su un cerchio uguale) e la *cicloide* (punto di un cerchio che rotola su una retta). Il cerchio non è solo una figura statica: in movimento genera un'intera famiglia di curve, molte delle quali ricorrono nel volume (la cicloide come brachistocrona e come evoluta di se stessa).

Osservazione 1.3 (Perché a un ingegnere dell'automazione interessa). Ogni movimento circolare di un asse rotante, ogni interpolazione G02/G03 di una macchina utensile, ogni orientamento di un utensile attorno a un asse è, matematicamente, un elemento della teoria del cerchio e delle sue simmetrie. Comprendere a fondo il cerchio – la sua curvatura, le sue isometrie, la sua estensione alla sfera e a $SO(3)$ – significa comprendere il linguaggio con cui si programmano PLC e robot. Questo volume tiene insieme le due anime: il rigore matematico e l'applicazione industriale.

Quiz di autovalutazione

Q1. Archimede dimostrò che l'area del cerchio è:

- (a) πr
- (b) $\frac{1}{2}rC$
- (c) $2\pi r$
- (d) r^2

Q2. La quadratura del cerchio è impossibile perché π è:

- (a) irrazionale
- (b) trascendente
- (c) negativo
- (d) molto grande

Q3. Il metodo di esaustione è l'antenato di:

- (a) algebra lineare
- (b) calcolo integrale
- (c) teoria dei numeri
- (d) topologia

Q4. Un arco di cerchio nei CNC si rappresenta esattamente con:

- (a) polinomi

- (b) NURBS (razionali)
- (c) rette
- (d) spline naturali

Q5. Il gruppo delle rotazioni del cerchio nel piano è:

- (a) $\mathbb{Z}$
- (b) $\text{SO}(2)$
- (c) $\text{SO}(3)$
- (d) $\mathbb{R}$

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b) Lindemann 1882; Q3 (b); Q4 (b); Q5 (b) $\text{SO}(2) \cong \mathbb{T}$.

Fonti del capitolo

Archimede, *Sulla misura del cerchio*; *Squaring the Circle*, MacTutor History of Mathematics (University of St Andrews); *Squaring the Circle*, AMS Feature Column; *Pi* e *Squaring the circle*, voci enciclopediche di riferimento; Lindemann (1882), trascendenza di π ; storia dell'*Indiana Pi Bill* (1897).

Curve Piane: Curvatura, Cerchio Osculatore ed Evoluta

Nel Volume II abbiamo isolato la circonferenza come *unica* curva piana a curvatura costante, ricavandola come soluzione dell'equazione di Frenet $T'(s) = \kappa N(s)$ con $\kappa \equiv 1/r$. Qui capovolgiamo il punto di vista: partiamo da una curva piana qualunque e mostriamo che, in ogni punto, la circonferenza riemerge come miglior approssimante locale del second'ordine, il cerchio osculatore. Il capitolo culmina nel Teorema fondamentale delle curve piane e in una sezione applicativa sulle clotoidi, curve a curvatura lineare centrali nella pianificazione di traiettorie a curvatura continua per robot mobili e veicoli autonomi.

2.1 Ascissa curvilinea e riferimento di Frenet

Definizione 2.1 (Curva regolare e ascissa curvilinea). Una curva parametrizzata di classe C^k ($k \geq 2$) è un'applicazione $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$. È regolare se $\gamma'(t) \neq 0$ per ogni t . La lunghezza d'arco da t_0 è

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\gamma'(u)| \, du, \quad |\gamma'(u)| = \sqrt{x'(u)^2 + y'(u)^2}.$$

Poiché $s'(t) = |\gamma'(t)| > 0$, si può riparametrizzare per lunghezza d'arco, ottenendo $|\gamma'(s)| \equiv 1$.

Definizione 2.2 (Riferimento di Frenet piano). Per una curva parametrizzata per lunghezza d'arco, il versore tangente è $T(s) = \gamma'(s)$ e il versore normale $N(s)$ si ottiene ruotando $T(s)$ di $+90^\circ$:

$$T = (\cos \varphi, \sin \varphi) \implies N = (-\sin \varphi, \cos \varphi),$$

dove $\varphi(s)$ è l'angolo tangente. La coppia $\{T, N\}$ è una base ortonormale positiva.

Derivando $\langle T, T \rangle = 1$ si ottiene $\langle T', T \rangle = 0$: la variazione di un versore è sempre ortogonale al versore stesso. Da qui nasce l'intera teoria della curvatura.

Esercizio 2.1. Calcola la lunghezza d'arco della spirale logaritmica $\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$ da $t = 0$ a $t = T$.

Soluzione. *Passo 1.* $\gamma'(t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$. *Passo 2.* $|\gamma'(t)|^2 = e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2] = e^{2t} \cdot 2$, quindi $|\gamma'(t)| = \sqrt{2}e^t$. *Passo 3.* $s = \int_0^T \sqrt{2}e^t dt = \sqrt{2}(e^T - 1)$. $\square$

2.2 Curvatura con segno

Definizione 2.3 (Curvatura con segno). La curvatura con segno è $\kappa(s) = \varphi'(s)$, velocità di rotazione dell'angolo tangente. Dalle formule di Frenet piane

$$T'(s) = \kappa(s) N(s), \quad N'(s) = -\kappa(s) T(s),$$

si ha $\kappa = \langle T', N \rangle$. Con $\kappa > 0$ la curva volge a sinistra, con $\kappa < 0$ a destra; $\kappa = 0$ nei flessi.

Teorema 2.4 (Formula pratica della curvatura). *Per una curva regolare $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ in un parametro qualsiasi:*

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

Proof. Sia $\tan \varphi = y'/x'$. Poiché $\kappa = \frac{d\varphi/dt}{ds/dt}$ e $\frac{ds}{dt} = \sqrt{x'^2 + y'^2}$, resta da calcolare φ' . Derivando $\tan \varphi = y'/x'$ rispetto a t :

$$\frac{1}{\cos^2 \varphi} \varphi' = \frac{y''x' - y'x''}{x'^2}.$$

Ma $\cos^2 \varphi = \frac{x'^2}{x'^2 + y'^2}$, dunque $\varphi' = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^2 + y'^2}$. Dividendo per $\frac{ds}{dt} = \sqrt{x'^2 + y'^2}$ si ottiene la formula. $\square$

Esercizio 2.2. Calcola la curvatura della spirale $\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$.

Soluzione. *Passo 1.* $x' = e^t(\cos t - \sin t)$, $y' = e^t(\sin t + \cos t)$; $x'' = -2e^t \sin t$, $y'' = 2e^t \cos t$. *Passo 2.* $x'y'' - y'x'' = e^{2t}[(\cos t - \sin t)2 \cos t - (\sin t + \cos t)(-2 \sin t)] = 2e^{2t}$. *Passo 3.* $(x'^2 + y'^2)^{3/2} = (2e^{2t})^{3/2} = 2\sqrt{2}e^{3t}$. *Passo 4.* $\kappa = \frac{2e^{2t}}{2\sqrt{2}e^{3t}} = \frac{1}{\sqrt{2}e^t}$: la curvatura decresce esponenzialmente lungo la spirale. $\square$

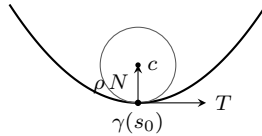
2.3 Il cerchio osculatore

Definizione 2.5 (Cerchio osculatore, centro e raggio di curvatura). Nel punto $\gamma(s_0)$ con $\kappa(s_0) \neq 0$, il raggio di curvatura è $\rho(s_0) = 1/|\kappa(s_0)|$ e il centro di curvatura è $c(s_0) = \gamma(s_0) + \frac{1}{\kappa(s_0)}N(s_0)$. Il cerchio osculatore ha centro $c(s_0)$ e raggio $\rho(s_0)$.

Teorema 2.6 (Caratterizzazione per contatto del second'ordine). *Il cerchio osculatore in $\gamma(s_0)$ è l'unica circonferenza con $C(s_0) = \gamma(s_0)$, $C'(s_0) = \gamma'(s_0)$, $C''(s_0) = \gamma''(s_0)$ (contatto di ordine ≥ 2).*

Proof. *Passo 1 (necessità).* Una circonferenza di raggio R percorsa per lunghezza d'arco ha curvatura costante $\pm 1/R$. Da $C''(s_0) = \kappa_C N_C(s_0)$ e $\gamma''(s_0) = \kappa(s_0)N(s_0)$, l'uguaglianza $C''(s_0) = \gamma''(s_0)$ con tangenti uguali forza $\kappa_C = \kappa(s_0)$, quindi $R = \rho(s_0)$. *Passo 2 (centro).* Il centro sta sulla normale dal lato di C'' : dunque $c = \gamma(s_0) + \frac{1}{\kappa(s_0)}N(s_0)$, la Definizione 2.5. *Passo 3 (unicità).* Raggio, verso e centro sono univocamente determinati: la circonferenza è unica. Sviluppando in serie di Taylor, coincidono i termini fino al second'ordine; il contatto è esattamente 2 se $\kappa'(s_0) \neq 0$. $\square$

Osservazione 2.7 (Limite di cerchi per tre punti). Il cerchio osculatore è la posizione limite della circonferenza per tre punti $\gamma(s_0), \gamma(s_1), \gamma(s_2)$ quando $s_1, s_2 \rightarrow s_0$: la definizione geometrica storica (Leibniz, Huygens). Il cerchio “bacia” (*osculum*) la curva più intimamente di ogni altro.



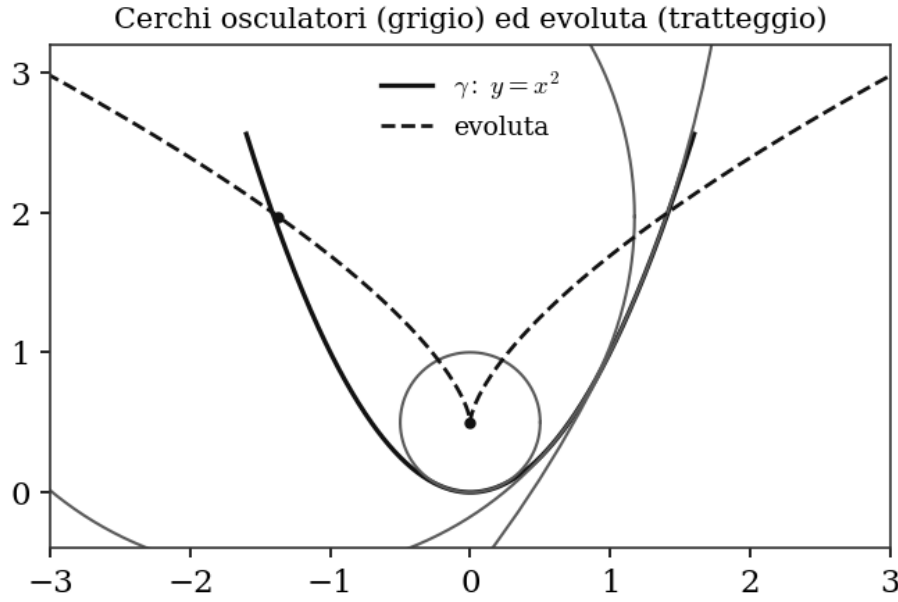


Figure 2.1. Cerchi osculatori della parabola $y = x^2$ in tre punti (in grigio) e relativa evoluta (tratteggio), il luogo dei centri di curvatura. Man mano che ci si allontana dal vertice la curvatura diminuisce e il raggio osculatore cresce; l'evoluta ha una cuspidi nel centro di curvatura del vertice $(0, \frac{1}{2})$.

Esercizio 2.3. Determina centro e raggio del cerchio osculatore della parabola $y = x^2$ nel punto $(1, 1)$.

Soluzione. Con $\gamma(t) = (t, t^2)$ in $t = 1$: $\gamma' = (1, 2)$, $\gamma'' = (0, 2)$, $|\gamma'|^2 = 5$. Curvatura $\kappa = \frac{1 \cdot 2 - 2 \cdot 0}{5^{3/2}} = \frac{2}{5\sqrt{5}}$, quindi $\rho = \frac{5\sqrt{5}}{2}$. Il tangente unitario è $T = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$, la normale $+90^\circ$ è $N = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1)$. Centro:

$$c = (1, 1) + \frac{1}{\kappa}N = (1, 1) + \frac{5\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1) = (1, 1) + \frac{5}{2}(-2, 1) = (-4, \frac{7}{2}).$$

Cerchio osculatore: centro $(-4, 7/2)$, raggio $5\sqrt{5}/2 \approx 5.59$. □

2.4 Evoluta ed evolvente

Definizione 2.8 (Evoluta). L'evoluta di γ è il luogo dei centri di curvatura, $E(t) = \gamma(t) + \frac{1}{\kappa}N(t)$. In un parametro qualsiasi:

$$E = \left(x - \frac{y'(x'^2 + y'^2)}{x'y'' - y'x''}, \quad y + \frac{x'(x'^2 + y'^2)}{x'y'' - y'x''} \right).$$

Teorema 2.9 (Le normali di γ sono tangenti all'evoluta). *Nei tratti con $\kappa'(s) \neq 0$, la normale a γ in $\gamma(s)$ è tangente all'evoluta E in $E(s)$.*

Proof. Con $E(s) = \gamma(s) + \rho(s)N(s)$, $\rho = 1/\kappa$, e usando $\gamma' = T$, $N' = -\kappa T$:

$$E'(s) = T + \rho'N + \rho N' = T + \rho'N - \rho\kappa T = \rho'(s)N(s),$$

poiché $\rho\kappa = 1$. Dunque $E'(s) \parallel N(s)$. Dove $\rho'(s) = 0$ (vertici) l'evoluta ha in generale una cuspidi. □

Definizione 2.10 (Evolvente). Un'evolvente di Γ è una curva la cui evoluta è Γ ; si ottiene srotolando un filo teso lungo Γ . Evoluta ed evolvente sono operazioni inverse.

Osservazione 2.11 (Teorema di Tait–Kneser). Se lungo un arco $|\kappa|$ è strettamente monotona, i cerchi osculatori sono a due a due disgiunti e annidati (Tait 1896, Kneser 1912): pur baciando la stessa curva, cerchi osculatori vicini non si intersecano.

Esercizio 2.4. Determina l'evoluta della parabola $y = x^2$.

Soluzione. Con $\gamma(t) = (t, t^2)$: $x' = 1, y' = 2t, x'' = 0, y'' = 2$; $x'y'' - y'x'' = 2$; $x'^2 + y'^2 = 1 + 4t^2$. Dalla Definizione 2.8:

$$E_x = t - \frac{2t(1 + 4t^2)}{2} = t - t(1 + 4t^2) = -4t^3, \quad E_y = t^2 + \frac{1(1 + 4t^2)}{2} = \frac{1}{2} + 3t^2.$$

Eliminando t : da $E_x = -4t^3$, $t = (-E_x/4)^{1/3}$, e $E_y = \frac{1}{2} + 3(-E_x/4)^{2/3}$. È la parabola semicubica di Neile, con cuspidi in $(0, \frac{1}{2})$, coerente col cerchio osculatore all'origine (centro $(0, 1/2)$). $\square$

2.5 Esempi notevoli: ellisse, cicloide, catenaria

Esempio 2.12 (Ellisse). Per $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $a > b > 0$: $x'y'' - y'x'' = ab$, quindi $\kappa(t) = ab(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{-3/2}$. Nei vertici dell'asse maggiore $(\pm a, 0)$: $\rho = b^2/a$ (minimo); in quelli dell'asse minore $(0, \pm b)$: $\rho = a^2/b$ (massimo). L'evoluta è l'astroide $(ax)^{2/3} + (by)^{2/3} = (a^2 - b^2)^{2/3}$.

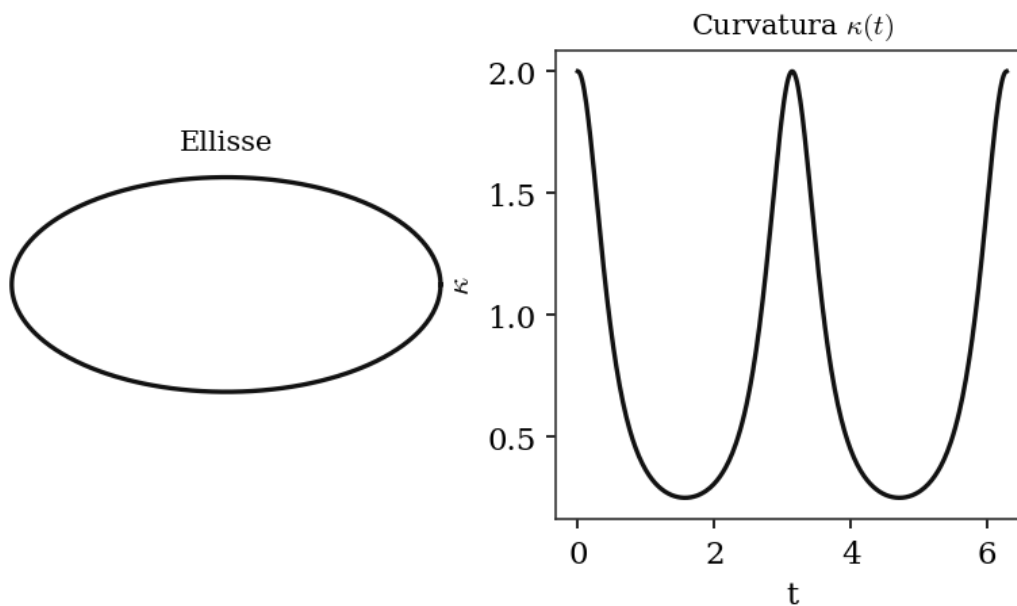


Figure 2.2. Ellisse (sinistra) e sua curvatura $\kappa(t)$ lungo il perimetro (destra): massima ai vertici dell'asse maggiore ($t = 0, \pi$) e minima a quelli dell'asse minore ($t = \pi/2, 3\pi/2$). I quattro estremi sono i quattro vertici del teorema omonimo (Capitolo 16).

Esempio 2.13 (Cicloide). Per $\gamma(t) = (r(t - \sin t), r(1 - \cos t))$ si ha $|\gamma'| = 2r \sin(t/2)$ e $\rho = 4r \sin(t/2)$. L'evoluta di una cicloide è un'altra cicloide congruente traslata (Huygens 1673): base dell'orologio a pendolo isocrono.

Esempio 2.14 (Catenaria). Per $y = a \cosh(x/a)$: $y' = \sinh(x/a)$, $1 + y'^2 = \cosh^2(x/a)$, dunque $\kappa = \frac{1}{a \cosh^2(x/a)}$ e $\rho = a \cosh^2(x/a) = y^2/a$: il raggio di curvatura eguaglia la lunghezza della normale fino alla direttrice.

Esercizio 2.5. Verifica che, per l'ellisse con $a > b$, il raggio di curvatura è massimo sull'asse minore e minimo sull'asse maggiore.

Soluzione. $\rho(t) = \frac{1}{ab}g(t)^{3/2}$ con $g(t) = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t = b^2 + (a^2 - b^2) \sin^2 t$. Poiché $a > b$, g è minima per $\sin t = 0$ (asse maggiore, $\rho = b^2/a$) e massima per $\sin^2 t = 1$ (asse minore, $\rho = a^2/b$). Essendo $a^2/b > b^2/a$, la tesi segue. $\square$

2.6 Teorema fondamentale delle curve piane

Teorema 2.15 (Esistenza e unicità a meno di movimento rigido). *Data $\kappa : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, un punto p_0 , un versore T_0 e $s_0 \in I$, esiste un'unica curva γ parametrizzata per lunghezza d'arco con $\gamma(s_0) = p_0$, $\gamma'(s_0) = T_0$ e curvatura con segno $\kappa(s)$. Due curve con la stessa $\kappa(s)$ differiscono per un movimento rigido diretto.*

Proof. Esistenza. Sia φ_0 l'angolo di T_0 . Poniamo $\varphi(s) = \varphi_0 + \int_{s_0}^s \kappa(u) du$, $T(s) = (\cos \varphi, \sin \varphi)$, $\gamma(s) = p_0 + \int_{s_0}^s T(u) du$. Allora $\gamma(s_0) = p_0$, $|\gamma'| = 1$, $\gamma'(s_0) = T_0$ e la curvatura è $\varphi'(s) = \kappa(s)$. *Unicità.* Se $\tilde{\gamma}$ ha la stessa κ , allora $\tilde{\varphi}' = \kappa = \varphi'$, quindi $\tilde{\varphi} - \varphi = \alpha$ costante e $\tilde{T} = R_\alpha T$. Integrando, $\tilde{\gamma}(s) = R_\alpha \gamma(s) + b$ con $b = \tilde{\gamma}(s_0) - R_\alpha p_0$: un movimento rigido. Se inoltre $\tilde{\gamma}(s_0) = p_0$ e $\tilde{T}(s_0) = T_0$, allora $\alpha = 0$, $b = 0$ e $\tilde{\gamma} \equiv \gamma$. $\square$

Osservazione 2.16 (Il cerchio come prototipo). Con $\kappa \equiv 1/r$: $\varphi(s) = \varphi_0 + s/r$ e, integrando, si ottiene la circonferenza di raggio r . Il cerchio è il caso concreto più semplice del Teorema fondamentale.

Esercizio 2.6. Ricostruisci, col Teorema fondamentale, la curva con $\kappa(s) = k > 0$ costante, da $p_0 = (0, 0)$, $T_0 = (1, 0)$.

Soluzione. Passo 1. $\varphi(s) = \int_0^s k du = ks$. *Passo 2.* $T(s) = (\cos ks, \sin ks)$. *Passo 3.* $\gamma(s) = (\frac{1}{k} \sin ks, \frac{1}{k}(1 - \cos ks))$. *Passo 4.* $x^2 + (y - \frac{1}{k})^2 = \frac{1}{k^2}$: circonferenza di centro $(0, 1/k)$ e raggio $1/k$. $\square$

2.7 Applicazione: clotoidi e pianificazione a curvatura continua

Il Teorema fondamentale è lo strumento di sintesi delle traiettorie: si assegna la legge $\kappa(s)$ e si integra due volte.

$$\kappa(s) = 0 \Rightarrow \text{segmento}; \quad \kappa(s) = \frac{1}{r} \Rightarrow \text{arco di cerchio}; \quad \kappa(s) = \kappa_0 + cs \Rightarrow \text{clotoide}.$$

Definizione 2.17 (Clotoide (spirale di Eulero)). La clotoide ha curvatura lineare $\kappa(s) = \kappa_0 + cs$; con $\varphi(s) = \varphi_0 + \kappa_0 s + \frac{1}{2}cs^2$, $\gamma(s) = \gamma_0 + \int_0^s (\cos \varphi, \sin \varphi) du$, che per $\kappa_0 = 0$ si esprime con gli integrali di Fresnel.

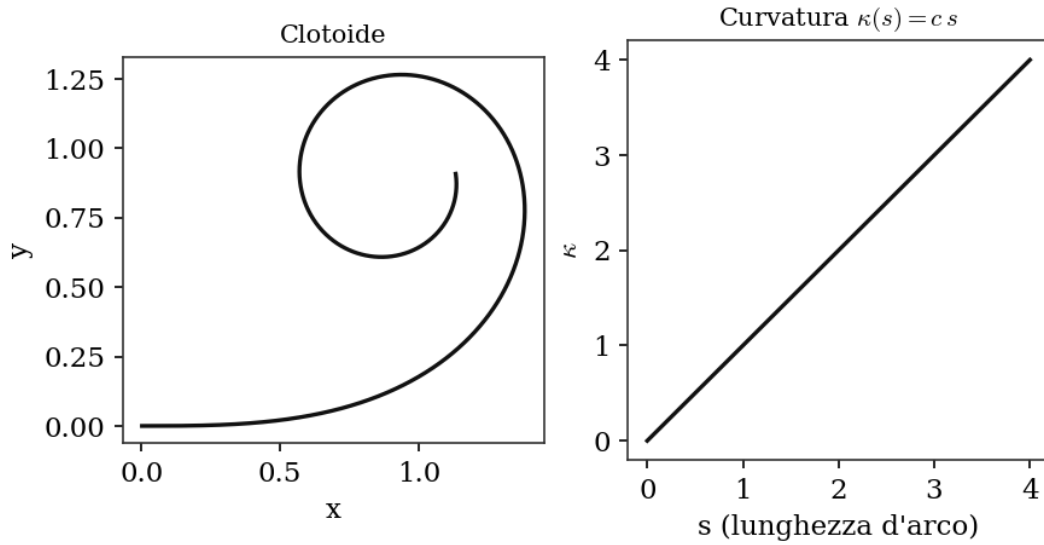


Figure 2.3. A sinistra la clotoide (spirale di Eulero); a destra la sua curvatura $\kappa(s) = c s$, lineare nella lunghezza d'arco. È proprio questa crescita lineare che permette di raccordare con continuità un rettilineo ($\kappa = 0$) a un arco ($\kappa = 1/r$) senza salti di curvatura, quindi senza richiedere una sterzata istantanea.

APPLICAZIONE ALL'AUTOMAZIONE

Il vincolo cinematico di un robot mobile o di un veicolo su ruote è la continuità della curvatura: κ è proporzionale all'angolo di sterzata, che non può cambiare istantaneamente. Un raccordo segmento→arco ha curvatura discontinua (salto da 0 a $1/r$) e richiederebbe sterzata a velocità infinita. Un tratto di clotoide interposto rende κ continua (C^1 in κ , cioè C^2 nella posizione), con sterzata a velocità angolare costante. Gli spline clotoidali sono lo standard per le curve di transizione in strade e ferrovie e, oggi, per la pianificazione di traiettorie di veicoli autonomi, riducendo strappi laterali (*jerk*), usura degli attuatori e rischio di ribaltamento. Un tratto a κ costante resta un arco di cerchio: il mattone dei movimenti circolari del TCP nella robotica industriale del Volume I.

INTERPOLAZIONE CIRCOLARE NEI CONTROLLORI PLC E CNC

Il caso $\kappa \equiv 1/r$ (arco di cerchio) è programmato direttamente nei controllori di movimento. Nel linguaggio ISO (G-code) dei CNC **Siemens SINUMERIK** l'arco si comanda con **G02** (orario) e **G03** (antiorario), previa selezione del piano di interpolazione con **G17/G18/G19** (*xy, zx, yz*) e indicazione del centro tramite le quote incrementali **I, J**; l'interpolazione elicoidale aggiunge l'avanzamento sull'asse ortogonale. Nel mondo PLC lo standard **PLCopen Motion Control** definisce il blocco funzionale **MC_MoveCircularAbsolute**, disponibile in forma equivalente su **Siemens** (TIA Portal, Technology Objects), **Schneider Electric** (PacDrive/Lexium), **Rockwell** (Studio 5000, istruzioni **MCCM** su Coordinate System), **Delta** ed **Elco**: si specificano punto finale, centro o raggio e verso. La matematica è quella di questo capitolo: un arco è il luogo a curvatura costante $1/r$, e il raccordo continuo a un rettilineo richiede una transizione a curvatura variabile (clotoide o spline), che i controllori evoluti realizzano con funzioni di *look-ahead* e smussatura per limitare lo strappo.

Esercizio 2.7. Un robot mobile ($v = 1 \text{ m/s}$) raccorda un rettilineo a un arco di raggio $r = 2 \text{ m}$ con una clotoide $\kappa(s) = c s$. Se la massima velocità di sterzata corrisponde a $\dot{\kappa}_{\max} = 0.5 \text{ m}^{-1}\text{s}^{-1}$, qual è la lunghezza minima L del tratto di clotoide?

Soluzione. La curvatura deve passare da 0 a $1/r = 0.5 \text{ m}^{-1}$ in $s = L$: quindi $cL = 1/r$. La velocità temporale è $\dot{\kappa} = c v$; imponendo $\dot{\kappa} \leq \dot{\kappa}_{\max}$ si ha $c \leq \dot{\kappa}_{\max}/v = 0.5 \text{ m}^{-2}$. Da $cL = 0.5$:

$$L = \frac{1}{r c} \geq \frac{1}{r} \frac{v}{\dot{\kappa}_{\max}} = \frac{0.5}{0.5} = 1 \text{ m. Servono almeno 1 metro di clotoide.}$$

□

2.8 Eserciziario

Esercizio 2.8. Calcola il raggio di curvatura della catenaria $y = a \cosh(x/a)$ nel vertice $x = 0$ e interpretane il valore.

Soluzione. Dall'Esempio 2.14, $\rho = a \cosh^2(x/a)$. In $x = 0$: $\cosh 0 = 1$, quindi $\rho(0) = a$. Nel vertice il raggio di curvatura eguaglia il parametro a della catenaria (la quota minima della curva sopra la direttrice): il cerchio osculatore nel vertice ha centro in $(0, 2a)$ e raggio a . □

Esercizio 2.9. Per la cardioide in forma polare $r(\theta) = 1 + \cos \theta$, calcola la curvatura usando la formula polare $\kappa = \frac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}$.

Soluzione. *Passo 1.* $r = 1 + \cos \theta$, $r' = -\sin \theta$, $r'' = -\cos \theta$. *Passo 2.* Numeratore: $r^2 + 2r'^2 - rr'' = (1 + \cos \theta)^2 + 2\sin^2 \theta + (1 + \cos \theta)\cos \theta$. Sviluppando: $1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta + \cos \theta + \cos^2 \theta = 1 + 3\cos \theta + 2\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta = 3 + 3\cos \theta = 3(1 + \cos \theta)$. *Passo 3.* Denominatore: $r^2 + r'^2 = (1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta = 2 + 2\cos \theta = 2(1 + \cos \theta)$, elevato a $3/2$: $[2(1 + \cos \theta)]^{3/2}$. *Passo 4.* $\kappa = \frac{3(1 + \cos \theta)}{[2(1 + \cos \theta)]^{3/2}} = \frac{3}{2^{3/2}\sqrt{1 + \cos \theta}}$: la curvatura diverge alla cuspidale ($\theta = \pi$, $r = 0$), coerente con la geometria della cardioide. □

Esercizio 2.10. Un percorso robotico è composto da: rettilineo, clotoide, arco di raggio r , clotoide, rettilineo. Scrivi la legge di curvatura $\kappa(s)$ a tratti e verifica che sia continua.

Soluzione. Con lunghezze L_1 (clotoide di ingresso) e arco che parte a $s = s_1$:

$$\kappa(s) = \begin{cases} 0 & \text{rettilineo iniziale} \\ c(s - s_0) & \text{clotoide, } s \in [s_0, s_0 + L_1], \quad c = \frac{1}{rL_1} \\ 1/r & \text{arco} \\ 1/r - c(s - s_2) & \text{clotoide di uscita} \\ 0 & \text{rettilineo finale.} \end{cases}$$

Agli estremi di ogni tratto i valori coincidono ($0 \rightarrow 0$, poi $cL_1 = 1/r$, poi $1/r \rightarrow 1/r$, poi $1/r$ decresce a 0): κ è continua e lineare a tratti. È il profilo di curvatura tipico di una traiettoria industriale a strappo limitato. □

2.9 Calcolo con Python

Le formule del capitolo si traducono direttamente in codice. Il frammento seguente calcola la curvatura con segno e il cerchio osculatore di una curva parametrica; lo si può usare per verificare gli esercizi.

```
1 import numpy as np
2
3 def curvatura(gp, gpp):
4     """Curvatura con segno da gamma'(t)=gp e gamma''(t)=gpp nel piano."""
5     xp, yp = gp; xpp, ypp = gpp
6     return (xp*ypp - yp*xpp) / (xp**2 + yp**2)**1.5
7
8 def cerchio_osculatore(P, gp, gpp):
9     k = curvatura(gp, gpp)
10    T = np.array(gp, float); T /= np.linalg.norm(T)
11    N = np.array([-T[1], T[0]]) # normale ruotata di +90 gradi
```

```

12     centro = np.array(P, float) + (1.0/k)*N
13     return centro, 1.0/abs(k)                # (centro, raggio rho)
14
15 # Parabola y=x^2 nel punto (1,1): gamma=(t, t^2), gamma'=(1,2t), gamma''=(0,2)
16 centro, rho = cerchio_oscultore((1, 1), (1, 2), (0, 2))
17 print(centro, rho)    # -> [-4.  3.5]  5.5902...

```

Il risultato coincide con l'Esercizio 2.3: centro $(-4, 7/2)$ e raggio $5\sqrt{5}/2 \approx 5.59$.

Quiz di autovalutazione

Q1. La curvatura con segno di una curva piana in un flesso vale:

- (a) $+\infty$
- (b) 0
- (c) 1
- (d) indefinita

Q2. Il raggio del cerchio osculatore è:

- (a) $|\kappa|$
- (b) $1/|\kappa|$
- (c) κ^2
- (d) $1/\kappa^2$

Q3. L'evoluta di una curva è il luogo:

- (a) dei punti di flesso
- (b) dei centri di curvatura
- (c) dei vertici
- (d) dei fuochi

Q4. Il Teorema fondamentale delle curve piane afferma che $\kappa(s)$ determina la curva:

- (a) univocamente
- (b) a meno di un movimento rigido
- (c) a meno di omotetia
- (d) solo se $\kappa > 0$

Q5. Una clotoide è caratterizzata da curvatura:

- (a) costante
- (b) nulla
- (c) lineare nella lunghezza d'arco
- (d) quadratica nel tempo

Q6. Nel G-code SINUMERIK, un arco di cerchio in senso orario si programma con:

- (a) G01
- (b) G02
- (c) G03
- (d) G00

Soluzioni: Q1 (b) $\kappa = 0$; Q2 (b) $\rho = 1/|\kappa|$; Q3 (b); Q4 (b); Q5 (c) $\kappa(s) = \kappa_0 + cs$; Q6 (b) G02 orario.

Fonti del capitolo

do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2^a ed., Dover 2016 (cap. 1); Pressley, *Elementary Differential Geometry*, Springer (capp. 1–2); Gallier, *Basics of the Differential Geometry of Curves*, UPenn CIS610; Ghomi, *Differential Geometry Lecture Notes*, Georgia Tech; Ghys–Tabachnikov, *Osculating curves: around the Tait–Kneser Theorem*, ENS Lyon; MDPI *Applied Sciences* 14(5):1817 (2024), controllo laterale a clotoide; *Sharable Clothoid-based Continuous Motion Planning for CAVs*, arXiv:2312.10880.

Curve nello Spazio: Frenet–Serret e Torsione

Le curve piane del Capitolo 1 non “escono” mai dal loro piano. Una curva nello spazio possiede un grado di libertà in più: oltre a incurvarsi, può *torcersi*. La coppia curvatura–torsione (κ, τ) descrive completamente una curva spaziale a meno di un movimento rigido, e il riferimento mobile di Frenet–Serret $\{T, N, B\}$ è il linguaggio naturale per orientare l’utensile di un robot lungo un percorso tridimensionale.

3.1 Riferimento di Frenet–Serret

Definizione 3.1 (Terna di Frenet). Sia $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ regolare, parametrizzata per lunghezza d’arco, con $\gamma''(s) \neq 0$. Definiamo:

$$T = \gamma', \quad N = \frac{T'}{|T'|}, \quad B = T \times N.$$

T è il tangente, N il normale principale, B il binormale. $\{T, N, B\}$ è una base ortonormale positiva mobile. La curvatura è $\kappa = |T'| > 0$; il piano generato da T, N è il piano osculatore.

Definizione 3.2 (Torsione). La torsione $\tau(s)$ è definita da $B'(s) = -\tau(s)N(s)$; misura la velocità con cui il piano osculatore ruota attorno a T , cioè quanto la curva si allontana dall’essere piana.

Esercizio 3.1. Per l’elica $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ (già per lunghezza d’arco a meno del fattore $c = \sqrt{a^2 + b^2}$) calcola T e N .

Soluzione. $\gamma'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, $|\gamma'| = \sqrt{a^2 + b^2} = c$, quindi $T = \frac{1}{c}(-a \sin t, a \cos t, b)$. Poi $T'(t) = \frac{1}{c}(-a \cos t, -a \sin t, 0)$, di norma a/c , dunque $N = (-\cos t, -\sin t, 0)$: il normale punta sempre verso l’asse dell’elica. $\square$

3.2 Le formule di Frenet–Serret

Teorema 3.3 (Formule di Frenet–Serret). Per una curva spaziale parametrizzata per lunghezza d’arco valgono

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N,$$

ossia, in forma matriciale, $\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}$.

Proof. $T' = \kappa N$ per definizione di N e κ . Per B' : derivando $B = T \times N$, $B' = T' \times N + T \times N' = \kappa N \times N + T \times N' = T \times N'$, dunque $B' \perp T$; inoltre da $|B| = 1$ segue $B' \perp B$, quindi $B' \parallel N$: si pone $B' = -\tau N$ (Definizione 3.2). Infine $N = B \times T$, quindi $N' = B' \times T + B \times T' = -\tau N \times T + \kappa B \times N = -\tau B + \dots$; calcolando i prodotti vettoriali con l’orientazione $\{T, N, B\}$ positiva si ottiene $N' = -\kappa T + \tau B$. $\square$

Proposizione 3.4 (Formule pratiche in parametro qualsiasi). Per $\gamma(t)$ regolare:

$$\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}, \quad \tau = \frac{\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle}{|\gamma' \times \gamma''|^2}.$$

Osservazione 3.5 (Vettore di Darboux). Le tre formule si riassumono in $X' = \omega \times X$ per $X \in \{T, N, B\}$, dove $\omega = \tau T + \kappa B$ è il vettore di Darboux: il riferimento di Frenet ruota istantaneamente attorno a ω con velocità angolare $|\omega| = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$. Questa è la stessa struttura della velocità angolare di un corpo rigido: il legame diretto con la cinematica dei robot.

Esercizio 3.2. Dimostra che una curva spaziale con $\kappa > 0$ è piana se e solo se $\tau \equiv 0$.

Soluzione. Se $\tau \equiv 0$, allora $B' = -\tau N = 0$, quindi B è costante; poiché $\langle \gamma - \gamma(s_0), B \rangle' = \langle T, B \rangle = 0$, la curva giace nel piano ortogonale a B passante per $\gamma(s_0)$. Viceversa, se la curva è piana con normale al piano $\mathbf{n}$, allora T, N stanno nel piano e $B = \pm \mathbf{n}$ è costante, dunque $B' = 0 = -\tau N$ con $N \neq 0$ implica $\tau \equiv 0$. $\square$

3.3 L'elica come curva a curvatura e torsione costanti

Teorema 3.6 (Curvatura e torsione dell'elica). L'elica circolare $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ ($a > 0$) ha

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2},$$

entrambe costanti. Viceversa, ogni curva con κ, τ costanti (non nulle) è un'elica circolare.

Proof. $\gamma' = (-a \sin t, a \cos t, b)$, $\gamma'' = (-a \cos t, -a \sin t, 0)$, $\gamma''' = (a \sin t, -a \cos t, 0)$. Allora $\gamma' \times \gamma'' = (ab \sin t, -ab \cos t, a^2)$, $|\gamma' \times \gamma''| = a\sqrt{a^2 + b^2}$, $|\gamma'| = \sqrt{a^2 + b^2}$, da cui $\kappa = a\sqrt{a^2 + b^2}/(a^2 + b^2)^{3/2} = a/(a^2 + b^2)$. Inoltre $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = a^2 b$ e $|\gamma' \times \gamma''|^2 = a^2(a^2 + b^2)$, quindi $\tau = a^2 b/[a^2(a^2 + b^2)] = b/(a^2 + b^2)$. Il viceversa segue dal Teorema fondamentale (sezione successiva): assegnate κ, τ costanti, la soluzione è unica a meno di movimento rigido, e l'elica con $a = \kappa/(\kappa^2 + \tau^2)$, $b = \tau/(\kappa^2 + \tau^2)$ la realizza. $\square$

Elica: κ, τ costanti

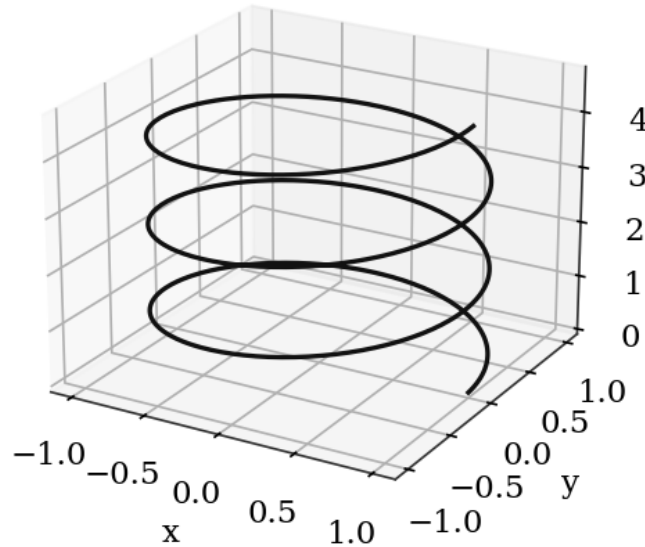


Figure 3.1. L'elica circolare è l'unica curva a curvatura e torsione entrambe costanti: la “sintesi” tridimensionale del cerchio ($\tau = 0$ darebbe una circonferenza piana). È la traiettoria di una filettatura, di un cordone di saldatura elicoidale e, come vedremo, la geodetica del cilindro (Capitolo 11).

Esercizio 3.3. Un cordone di saldatura elicoidale su un tubo di raggio $a = 50$ mm deve avere passo (avanzamento per giro) $p = 30$ mm. Determina la torsione della traiettoria.

Soluzione. Per l'elica il passo è $p = 2\pi b$, quindi $b = p/(2\pi) = 30/(2\pi) \approx 4.77$ mm. Con $a = 50$ mm: $a^2 + b^2 \approx 2500 + 22.8 = 2522.8$ mm². Torsione $\tau = b/(a^2 + b^2) \approx 4.77/2522.8 \approx 1.89 \times 10^{-3}$ mm⁻¹; curvatura $\kappa = a/(a^2 + b^2) \approx 1.98 \times 10^{-2}$ mm⁻¹. La curvatura domina la torsione di un ordine di grandezza: il percorso è “quasi circolare”. $\square$

3.4 Teorema fondamentale delle curve spaziali

Teorema 3.7 (Esistenza e unicità). *Date due funzioni continue $\kappa(s) > 0$ e $\tau(s)$ su I , esiste una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrizzata per lunghezza d'arco con quelle curvatura e torsione; è unica a meno di un movimento rigido diretto di $\mathbb{R}^3$.*

Proof. Esistenza. Il sistema di Frenet $X' = A(s)X$ con $A = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}$ e $X = (T, N, B)^\top$ è un'equazione differenziale lineare del prim'ordine: per il teorema di Picard–Lindelöf ammette un'unica soluzione con dato iniziale $X(s_0) = (T_0, N_0, B_0)$ una base ortonormale positiva. Poiché A è antisimmetrica, $\frac{d}{ds} \langle X_i, X_j \rangle = \langle AX_i, X_j \rangle + \langle X_i, AX_j \rangle = 0$: l'ortonormalità si conserva, quindi $\{T, N, B\}$ resta una base ortonormale per ogni s . Ponendo $\gamma(s) = p_0 + \int_{s_0}^s T(u)du$ si ottiene una curva con $\gamma' = T$ unitario; le prime due righe del sistema danno esattamente curvatura κ e torsione τ . *Unicità.* Se $\tilde{\gamma}$ ha gli stessi κ, τ , allineando i riferimenti in s_0 tramite un movimento rigido g si ha $\tilde{X}(s_0) = g \cdot X(s_0)$; poiché entrambi i riferimenti risolvono lo stesso sistema lineare con lo stesso dato iniziale, coincidono per ogni s , e integrando $\tilde{\gamma} = g \cdot \gamma$. $\square$

ORIENTAMENTO DELL'UTENSILE LUNGO UN PERCORSO

Il riferimento di Frenet $\{T, N, B\}$ fornisce un orientamento naturale dell'end-effector lungo una traiettoria 3D: T è la direzione di avanzamento, e $\{N, B\}$ orientano l'utensile nel piano ortogonale. Tuttavia, nei punti con $\kappa \rightarrow 0$ il normale N è mal definito e “salta”: per questo nella pratica robotica si preferiscono spesso i *rotation minimizing frames* (riferimenti a rotazione minima, che annullano la componente di rotazione attorno a T), evitando le rotazioni parassite del riferimento di Frenet nei tratti quasi rettilinei. Il vettore di Darboux $\omega = \tau T + \kappa B$ (Osservazione 3.5) è esattamente la velocità angolare del riferimento: la sua componente lungo T , pari a τ , è ciò che i *rotation minimizing frames* azzerano.

Esercizio 3.4. Quale curva ha $\kappa \equiv 1/2$ e $\tau \equiv 1/2$ costanti?

Soluzione. Per il Teorema 3.6 basta risolvere $a/(a^2 + b^2) = 1/2$ e $b/(a^2 + b^2) = 1/2$. Dividendo le due: $a = b$. Sostituendo: $a/(2a^2) = 1/2 \Rightarrow 1/(2a) = 1/2 \Rightarrow a = 1$. Dunque $a = b = 1$: l'elica $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$ (a meno di movimento rigido), con velocità $|\gamma'| = \sqrt{2}$. $\square$

Fonti del capitolo

do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016 (cap. 1–6); Cruz, *The Fundamental Theorem of Space Curves*, University of Chicago REU 2017; Kumaresan, *Frenet–Serret Formulas for Space Curves*, MTTs; *Frenet–Serret formulas*, articolo di riferimento (curvatura, torsione, vettore di Darboux); Wang, Jüttler et al., letteratura sui *rotation minimizing frames* per la generazione di traiettorie.

3.5 Applicazioni industriali e quiz

INTERPOLAZIONE ELICOIDALE E PERCORSI 3D

L'elica del Teorema 3.6 è la primitiva dell'*interpolazione elicoidale*: nei CNC **Siemens SINUMERIK** si ottiene con **G02/G03** nel piano attivo più l'avanzamento sull'asse ortogonale (filettatura, fresatura di tasche circolari, saldatura elicoidale su tubo). Su robot antropomorfi **Yaskawa** (istruzione **MOV C** di moto circolare), **ABB** (**MoveC**), **FANUC** (**CIRC**) e **KUKA** (**CIRC**) un percorso 3D curvo si compone di archi e segmenti; per mantenere l'orientamento dell'utensile lungo la curva senza rotazioni parassite si usano i *rotation minimizing frames*, che annullano la componente di torsione τ del riferimento di Frenet (Osservazione 3.5).

Quiz di autovalutazione

Q1. Nella terza formula di Frenet, B' vale:

- (a) κN
- (b) $-\tau N$
- (c) τB
- (d) $-\kappa T$

Q2. Una curva spaziale con $\kappa > 0$ è piana se e solo se:

- (a) $\kappa = 0$
- (b) $\tau \equiv 0$
- (c) $\kappa = \tau$
- (d) $B = 0$

Q3. L'elica circolare ha curvatura e torsione:

- (a) nulle
- (b) costanti
- (c) lineari
- (d) periodiche

Q4. Il vettore di Darboux è:

- (a) $\tau T + \kappa B$
- (b) $\kappa T + \tau B$
- (c) κN
- (d) $T \times N$

Q5. Il teorema fondamentale delle curve spaziali determina la curva a meno di:

- (a) omotetia
- (b) movimento rigido
- (c) riparametrizzazione
- (d) riflessione

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b) $\tau \equiv 0 \Rightarrow B$ costante; Q3 (b); Q4 (a) $\omega = \tau T + \kappa B$; Q5 (b) a meno di rototraslazione.

Isometrie e Gruppo Ortogonale

Le simmetrie del cerchio sono rotazioni e riflessioni attorno al centro: gli elementi del gruppo ortogonale $O(2)$. In questo capitolo classifichiamo $O(2)$, ne studiamo lo spettro, mostriamo che il cerchio è l'unica conica centrata invariante per l'intero gruppo, e apriamo la strada a $O(3)$ e $SO(3)$, il gruppo delle rotazioni che preserva la sfera e descrive l'orientamento dei robot nello spazio.

4.1 Il gruppo ortogonale $O(2)$

Definizione 4.1 (Matrici ortogonali). $A \in O(n)$ se $A^T A = I$; equivalentemente le colonne di A formano una base ortonormale, e A preserva il prodotto scalare: $\langle Av, Aw \rangle = \langle v, w \rangle$. Si ha $\det A = \pm 1$. Il sottogruppo $SO(n) = \{A \in O(n) : \det A = +1\}$ è quello delle rotazioni proprie.

Teorema 4.2 ($O(2)$ preserva ogni cerchio centrato). Per ogni $A \in O(2)$ e $r > 0$: A è una biiezione del cerchio $C(O, r) = \{v : |v| = r\}$ in sé.

Proof. Se $|v| = r$, allora $|Av|^2 = \langle Av, Av \rangle = \langle v, v \rangle = r^2$, quindi $Av \in C(O, r)$. Poiché A è invertibile con $A^{-1} = A^T \in O(2)$, vale lo stesso per A^{-1} : A è dunque biiettiva su $C(O, r)$. $\square$

Teorema 4.3 (Classificazione di $O(2)$). Ogni $A \in O(2)$ è, per qualche θ , una rotazione o una riflessione:

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (\det = +1), \quad S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad (\det = -1).$$

Proof. Sia $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con colonne ortonormali: $a^2 + c^2 = 1$, $b^2 + d^2 = 1$, $ab + cd = 0$. Dalla prima, $(a, c) = (\cos \theta, \sin \theta)$. La condizione $ab + cd = 0$ impone $(b, d) \perp (a, c)$, dunque $(b, d) = \pm(-\sin \theta, \cos \theta)$. Il segno $+$ dà R_θ ($\det = +1$), il segno $-$ dà S_θ ($\det = -1$). $\square$

Esercizio 4.1. Dimostra che il prodotto di due riflessioni $S_\alpha S_\beta$ è una rotazione, e determinane l'angolo.

Soluzione. Moltiplicando le matrici e usando le formule di addizione:

$$S_\alpha S_\beta = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ \sin \beta & -\cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha-\beta) & -\sin(\alpha-\beta) \\ \sin(\alpha-\beta) & \cos(\alpha-\beta) \end{pmatrix} = R_{\alpha-\beta}.$$

Il prodotto di due riflessioni è la rotazione di angolo $\alpha - \beta$, cioè il doppio dell'angolo tra i due assi di riflessione: ogni rotazione è composizione di due riflessioni. $\square$

4.2 Autovalori e diagonalizzazione

Teorema 4.4 (Spettro di R_θ e S_θ). Per $\theta \neq 0, \pi$, R_θ ha autovalori complessi coniugati $e^{\pm i\theta}$ (nessun autovettore reale); S_θ ha sempre autovalori reali $+1$ e -1 .

Proof. Il polinomio caratteristico di R_θ è $\lambda^2 - 2\cos \theta \lambda + 1$, con discriminante $-4\sin^2 \theta \leq 0$: per $\theta \neq 0, \pi$ le radici sono $\cos \theta \pm i\sin \theta = e^{\pm i\theta}$. Per S_θ : $\text{tr } S_\theta = 0$, $\det S_\theta = -1$, quindi il polinomio è $\lambda^2 - 1$, con radici ± 1 . $\square$

Osservazione 4.5 (Interpretazione geometrica). L'assenza di autovettori reali di R_θ riflette il fatto che una rotazione non banale non fissa alcuna direzione. La riflessione S_θ fissa l'asse (autovalore $+1$) e inverte l'ortogonale (autovalore -1).

Esercizio 4.2. Trova gli autovettori di $S_{\pi/4}$.

Soluzione. $S_{\pi/4} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & \sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & -\cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Per $\lambda = +1$: $(S - I)v = 0$ dà $v_1 = v_2$, autovettore $(1, 1)$ (la retta a 22.5° , asse di riflessione). Per $\lambda = -1$: $v_1 = -v_2$, autovettore $(1, -1)$, ortogonale al primo. La riflessione ha asse lungo $(1, 1)$. $\square$

4.3 Forme quadratiche e unicità del cerchio

Teorema 4.6 (Invarianza della forma del cerchio). *L'equazione $x^\top x = r^2$ è invariante sotto ogni $A \in O(2)$.*

Proof. $w^\top w = (Av)^\top (Av) = v^\top A^\top A v = v^\top v = r^2$, usando $A^\top A = I$. $\square$

Teorema 4.7 (Il cerchio è l'unica conica centrata $O(2)$ -invariante). *Una conica $x^\top Q x = 1$ (Q simmetrica) è invariante sotto tutto $O(2)$ se e solo se $Q = \lambda I$, cioè è un cerchio.*

Proof. L'invarianza per ogni A equivale a $A^\top Q A = Q$ per ogni $A \in O(2)$, cioè Q commuta con tutte le rotazioni. Sia v autovettore di Q con autovalore μ ; per ogni R_θ , $Q(R_\theta v) = R_\theta Q v = \mu(R_\theta v)$, quindi ogni direzione $R_\theta v$ è autovettore con lo stesso autovalore μ . Poiché $R_\theta v$ spazza tutte le direzioni, $Q = \mu I$. Allora $x^\top Q x = \mu |x|^2 = 1$ è un cerchio (di raggio $1/\sqrt{\mu}$). $\square$

Esercizio 4.3. Perché l'ellisse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ con $a \neq b$ non è $O(2)$ -invariante?

Soluzione. Qui $Q = \text{diag}(1/a^2, 1/b^2)$ non è multiplo dell'identità, quindi non commuta con le rotazioni generiche. Concretamente, $R_{\pi/2}$ scambia gli assi e manda l'ellisse in $x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1$, diversa dall'originale se $a \neq b$: solo il gruppo discreto delle simmetrie dell'ellisse (riflessioni negli assi, rotazione di π) la preserva. $\square$

4.4 Da $O(2)$ a $SO(3)$

Teorema 4.8 ($SO(2) \cong \mathbb{T}$). *La mappa $R_\theta \mapsto e^{i\theta}$ è un isomorfismo di gruppi tra $(SO(2), \cdot)$ e il cerchio unitario $(\mathbb{T}, \cdot) \subset \mathbb{C}$. In particolare $SO(2)$ è commutativo.*

Proof. $R_\theta R_\varphi = R_{\theta+\varphi}$ (composizione di rotazioni) e $e^{i\theta} e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$: le due operazioni coincidono. La mappa è biiettiva su $[0, 2\pi)$, dunque un isomorfismo. $\square$

Teorema 4.9 (Teorema di rotazione di Eulero). *Ogni $A \in SO(3)$ diversa dall'identità è una rotazione attorno a un asse: esiste un versore $\mathbf{u}$ (autovettore di autovalore $+1$) fissato da A , e A ruota il piano ortogonale di un angolo θ .*

Proof. Gli autovalori di $A \in SO(3)$ hanno modulo 1 e prodotto $\det A = +1$; il polinomio caratteristico è cubico a coefficienti reali, quindi ha almeno una radice reale, che deve essere $+1$ o -1 . Se le tre radici sono reali, il loro prodotto $+1$ e il modulo 1 forzano $\{1, 1, 1\}$ o $\{1, -1, -1\}$: in entrambi i casi $+1$ è autovalore. Se una radice è reale e due complesse coniugate $e^{\pm i\theta}$, il loro prodotto è 1, quindi la radice reale è $+1$. In ogni caso esiste $\mathbf{u}$ con $A\mathbf{u} = \mathbf{u}$: l'asse di rotazione. Nel piano ortogonale A agisce come una rotazione di angolo θ con $\text{tr } A = 1 + 2 \cos \theta$. $\square$

Osservazione 4.10 (Non commutatività di $SO(3)$). A differenza di $SO(2)$, il gruppo $SO(3)$ non è commutativo: comporre due rotazioni attorno ad assi diversi dipende dall'ordine. È il fatto che rende delicata la programmazione dell'orientamento di un robot a 6 assi, oggetto del capitolo successivo.

ORIENTAMENTO PLANARE DEL TCP

Per un robot che opera nel piano (asse di rotazione verticale, come in molte stazioni di pallettizzazione) l'orientamento dell'utensile è un elemento di $SO(2)$: può essere codificato come matrice 2×2 , come numero complesso unitario o come angolo θ . La forma complessa richiede una sola moltiplicazione per comporre due rotazioni, contro le otto della moltiplicazione matriciale 2×2 : un vantaggio computazionale sfruttato nei controllori. Il salto a un orientamento tridimensionale libero richiede invece $SO(3)$, non commutativo, con le complicazioni che vedremo (angoli di Eulero, gimbal lock, quaternioni).

Esercizio 4.4. Data $A \in SO(3)$ con $\text{tr } A = 0$, di che angolo ruota attorno al suo asse?

Soluzione. Da $\text{tr } A = 1 + 2 \cos \theta = 0$ si ha $\cos \theta = -1/2$, quindi $\theta = 120^\circ$. (Ad esempio, la permutazione ciclica degli assi $\mathbf{e}_1 \rightarrow \mathbf{e}_2 \rightarrow \mathbf{e}_3 \rightarrow \mathbf{e}_1$ è una tale rotazione, attorno all'asse $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$.) $\square$

Fonti del capitolo

Artin, *Algebra*, Pearson (gruppi ortogonali, teorema di Eulero); do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016; Selig, *Lie Groups and Lie Algebras in Robotics*; riferimenti classici sulla classificazione di $O(2)$ e sullo spettro delle isometrie piane; letteratura su $SO(2)/SO(3)$ per l'orientamento in robotica.

4.5 Applicazioni industriali e quiz

LA MATRICE DI ROTAZIONE DENTRO IL CONTROLLORE

Qualunque sia la rappresentazione esposta all'utente (angoli o quaternioni), *tutti* i controllori robotici – **KUKA**, **ABB**, **FANUC**, **Yaskawa** – lavorano internamente con matrici omogenee 4×4 contenenti una matrice di rotazione 3×3 in $SO(3)$ (Teorema di Eulero 4.9). Per un asse di rotazione verticale (pallettizzazione, tavole rotanti pilotate da PLC **Siemens/Rockwell**), l'orientamento è un elemento di $SO(2)$: un solo angolo, con l'aritmetica commutativa del Teorema 4.8.

Quiz di autovalutazione

Q1. Per $A \in O(2)$, $\det A$ vale:

- (a) sempre $+1$
- (b) ± 1
- (c) 0
- (d) $|A|$

Q2. Gli autovalori di R_θ ($\theta \neq 0, \pi$) sono:

- (a) ± 1
- (b) $e^{\pm i\theta}$
- (c) $0, 1$
- (d) reali distinti

Q3. Il prodotto di due riflessioni piane è:

- (a) una riflessione
- (b) una rotazione
- (c) l'identità
- (d) non ortogonale

Q4. $SO(2)$ è isomorfo a:

- (a) $\mathbb{Z}$
- (b) $\mathbb{R}$
- (c) $\mathbb{T}$
- (d) $SO(3)$

Q5. Il teorema di rotazione di Eulero afferma che ogni $A \in SO(3)$:

- (a) è diagonale
- (b) fissa un asse
- (c) è commutativa
- (d) ha $\det -1$

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b) $S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta}$; Q4 (c); Q5 (b) autovettore di autovalore $+1$.

Il Cerchio nel Piano Complesso

Nel Volume II abbiamo identificato il cerchio unitario con il gruppo $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Qui approfondiamo questa identità: le radici dell'unità dividono il cerchio in parti uguali e collegano geometria e algebra (poligoni regolari, costruibilità con riga e compasso), mentre le trasformazioni di Möbius rivelano che “cerchi e rette” sono, nel piano complesso, un'unica famiglia. È il ponte tra il cerchio, le sue simmetrie $SO(2)$ e la sfera di Riemann del Capitolo 8.

5.1 Il cerchio unitario come gruppo

Definizione 5.1 (Il gruppo $\mathbb{T}$). $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$, con la moltiplicazione complessa. È un gruppo abeliano, isomorfo a $SO(2)$ tramite $e^{i\theta} \leftrightarrow R_\theta$ (Capitolo 4): moltiplicare per $e^{i\theta}$ è ruotare di θ .

Osservazione 5.2 (De Moivre ed Eulero). Da $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ segue la formula di De Moivre $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$: elevare a potenza sul cerchio moltiplica l'angolo. È lo strumento con cui si ricavano le identità trigonometriche di multiplo angolo, e la ragione per cui il cerchio unitario “linearizza” la trigonometria.

Poligoni inscritto/circoscritto: $3 < \pi < 3.46$ ($n=6$)

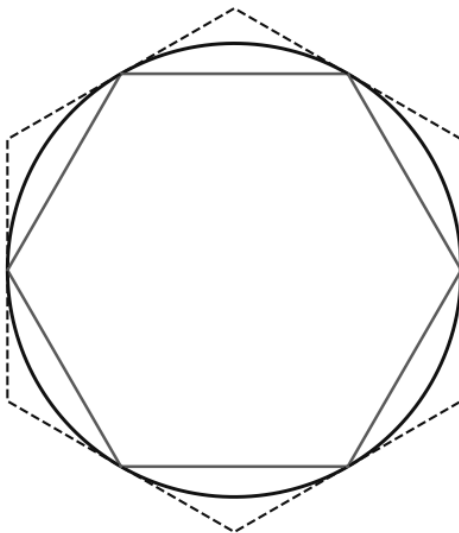


Figure 5.1. Il metodo di Archimede: poligoni regolari inscritto (grigio) e circoscritto (tratteggio) racchiudono il cerchio e ne stimano il perimetro, fornendo limiti su π . Con 96 lati Archimede ottenne $3.1408 < \pi < 3.1429$. Aumentando i lati il poligono “tende” al cerchio: l’idea di limite in forma geometrica.

5.2 Le radici dell'unità

Definizione 5.3 (Radici n -esime dell'unità). Le soluzioni di $z^n = 1$ sono $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$, $k = 0, \dots, n-1$: n punti che dividono il cerchio unitario in archi uguali, vertici di un poligono regolare di n lati. $\zeta = e^{2\pi i/n}$ è una radice *primitiva* e le genera tutte come sue potenze.

Teorema 5.4 (Somma delle radici). Per $n \geq 2$, $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0$.

Proof. È una serie geometrica: $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k = \frac{\zeta^n - 1}{\zeta - 1} = \frac{1 - 1}{\zeta - 1} = 0$, poiché $\zeta^n = 1$ e $\zeta \neq 1$. Geometricamente, i vettori ai vertici di un poligono regolare centrato nell'origine si bilanciano: il loro baricentro è il centro. $\square$

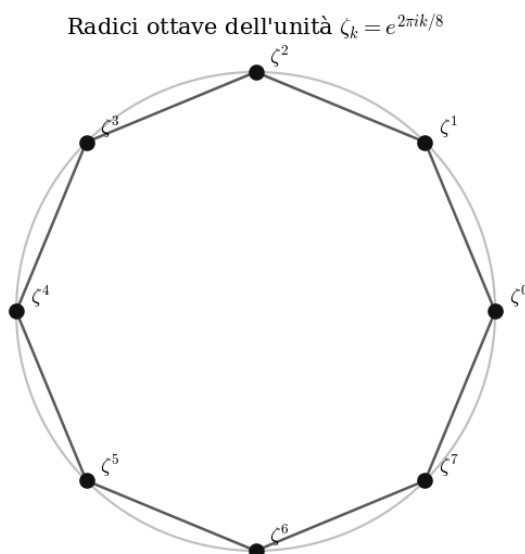


Figure 5.2. Le otto radici dell'unità $\zeta_k = e^{2\pi i k/8}$: dividono il cerchio in otto archi uguali e sono i vertici di un ottagono regolare. La loro somma è nulla; il loro prodotto è ± 1 . Le potenze di una radice primitiva le generano tutte, realizzando il gruppo ciclico $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ dentro $\mathbb{T}$.

Corollario 5.5 (Il gruppo ciclico dentro il cerchio). Le radici n -esime formano un sottogruppo di $\mathbb{T}$ isomorfo a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: il cerchio contiene, per ogni n , il gruppo ciclico di ordine n . È il ponte tra la geometria del cerchio e l'aritmetica modulare.

Esercizio 5.1. Calcola le tre radici cubiche dell'unità e verifica che la loro somma è nulla.

Soluzione. $\zeta_0 = 1$, $\zeta_1 = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\zeta_2 = e^{4\pi i/3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Somma: $1 + (-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) + (-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) = 1 - 1 = 0$. Sono i vertici di un triangolo equilatero inscritto nel cerchio unitario. $\square$

5.3 Poligoni regolari e costruibilità

Teorema 5.6 (Gauss–Wantzel). Il poligono regolare di n lati è costruibile con riga e compasso se e solo se $n = 2^k p_1 \cdots p_m$, con p_i primi di Fermat distinti (della forma $2^{2^t} + 1$).

Nota sulla dimostrazione. La dimostrazione completa usa la teoria di Galois (un numero è costruibile se e solo se appartiene a una torre di estensioni quadratiche), e collega la costruibilità di $\cos(2\pi/n)$ alla fattorizzazione di n . Non la riproduciamo qui: si rimanda alla teoria dei campi (Galois–Wantzel). $\square$

Osservazione 5.7 (Il 17-agono di Gauss e la quadratura del cerchio). Gauss dimostrò a diciannove anni che il poligono regolare di 17 lati è costruibile ($17 = 2^{2^2} + 1$ è primo di Fermat), risultato che lo indusse a dedicarsi alla matematica. La costruibilità dei poligoni riguarda la divisione del cerchio in parti uguali (problema *ciclotomico*), ed è “duale” all’impossibilità di quadrare il cerchio (Capitolo 1): là si trattava di costruire $\sqrt{\pi}$ (impossibile perché π è trascendente), qui di costruire $\cos(2\pi/n)$ (possibile solo per certi n , tutti numeri algebrici). Il cerchio sta al centro di entrambe le questioni.

Esercizio 5.2. Il pentagono regolare è costruibile? E l’ettagono (7 lati)?

Soluzione. Il pentagono: $n = 5 = 2^{2^1} + 1$ è primo di Fermat, quindi *costruibile* (costruzione classica basata su $\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$). L’ettagono: $n = 7$ non è un primo di Fermat né un prodotto ammesso dal Teorema 5.6, quindi *non costruibile* con riga e compasso. $\square$

5.4 Trasformazioni di Möbius e cerchi

Definizione 5.8 (Trasformazione di Möbius). Una mappa $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ con $ad-bc \neq 0$ è una trasformazione di Möbius del piano complesso esteso $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (la sfera di Riemann).

Teorema 5.9 (Le Möbius mandano cerchi/rette in cerchi/rette). *Ogni trasformazione di Möbius manda l’insieme “cerchi e rette” in sé; sulla sfera di Riemann, dove le rette sono cerchi per ∞ , manda cerchi in cerchi.*

Idea. Ogni Möbius è composizione di traslazioni, rotazioni-omotetie ($z \mapsto az$) e dell’inversione $z \mapsto 1/z$. Le prime mandano ovviamente cerchi/rette in cerchi/rette; per l’inversione si verifica, con l’equazione generale $A|z|^2 + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0$ (che descrive cerchi per $A \neq 0$ e rette per $A = 0$), che $z \mapsto 1/z$ scambia i coefficienti $A \leftrightarrow C$, preservando la forma. Dunque l’intera famiglia è invariante. $\square$

Osservazione 5.10 (Rotazioni della sfera come Möbius). Tramite la proiezione stereografica (Capitolo 8), le rotazioni della sfera di Riemann corrispondono a particolari trasformazioni di Möbius (quelle associate a $SU(2)$). Ritroviamo qui, per un’altra strada, la doppia copertura $SU(2) \rightarrow SO(3)$ del Capitolo 6: il cerchio, i quaternioni e la sfera sono tre volti dello stesso oggetto.

Esercizio 5.3. Dove manda l’inversione $z \mapsto 1/z$ il cerchio $|z| = 2$?

Soluzione. Se $|z| = 2$ allora $|1/z| = 1/2$: il cerchio di raggio 2 va nel cerchio di raggio 1/2 (entrambi centrati nell’origine). L’inversione scambia interno ed esterno del cerchio unitario, che resta fisso ($|z| = 1 \mapsto |z| = 1$): il cerchio unitario è la “frontiera” dell’inversione. $\square$

Quiz di autovalutazione

Q1. Le radici n -esime dell’unità sono i vertici di:

- (a) un poligono qualsiasi
- (b) un poligono regolare di n lati
- (c) un cerchio
- (d) un triangolo

Q2. La somma delle n radici dell’unità ($n \geq 2$) vale:

- (a) 1
- (b) 0
- (c) n

(d) ∞

Q3. Il poligono regolare di 17 lati è:

- (a) non costruibile
- (b) costruibile (Gauss)
- (c) immaginario
- (d) degenerare

Q4. Le trasformazioni di Möbius mandano cerchi/rette in:

- (a) ellissi
- (b) cerchi/rette
- (c) parabole
- (d) punti

Q5. Il cerchio unitario $\mathbb{T}$ è isomorfo, come gruppo, a:

- (a) $\mathbb{Z}$
- (b) $\mathrm{SO}(2)$
- (c) $\mathrm{SO}(3)$
- (d) $\mathbb{R}$

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b) serie geometrica; Q3 (b) 17 primo di Fermat; Q4 (b); Q5 (b) $e^{i\theta} \leftrightarrow R_\theta$.

Fonti del capitolo

Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford University Press (Möbius, sfera di Riemann); Stewart, *Galois Theory*, CRC (costruibilità, Gauss–Wantzel); Gauss, *Disquisitiones Arithmeticae* (1801, ciclotomia e 17-agono); *Pi* e *Squaring the circle* (riferimenti storici); Conway, Smith, *On Quaternions and Octonions*.

SO(3), Quaternioni e Rotazioni 3D

Rappresentare l'orientamento di un corpo rigido nello spazio è il problema centrale della cinematica dei robot a 6 assi. Tre rappresentazioni convivono: la matrice di rotazione (formula di Rodrigues), gli angoli di Eulero/RPY (intuitivi ma soggetti al *gimbal lock*) e i quaternioni unitari (compatti e privi di singolarità). Questo capitolo le costruisce tutte e ne chiarisce i legami, fino alla doppia copertura $SU(2) \rightarrow SO(3)$.

6.1 La formula di Rodrigues

Definizione 6.1 (Matrice antisimmetrica associata). A $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ si associa la matrice antisimmetrica

$$[\mathbf{u}]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{u}]_{\times} \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}.$$

Teorema 6.2 (Formula di Rodrigues). La rotazione di angolo θ attorno al versore $\mathbf{u}$ ($|\mathbf{u}| = 1$) è

$$R(\mathbf{u}, \theta) = I + \sin \theta [\mathbf{u}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\mathbf{u}]_{\times}^2 = e^{\theta [\mathbf{u}]_{\times}}.$$

Proof. Sia $K = [\mathbf{u}]_{\times}$. Poiché $|\mathbf{u}| = 1$ vale l'identità $K^3 = -K$ (verifica diretta, oppure $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^T - I$ e $K\mathbf{u} = 0$). Sviluppando l'esponenziale di matrice e raccogliendo le potenze:

$$e^{\theta K} = I + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \dots\right) K + \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \dots\right) K^2 = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2,$$

usando $K^3 = -K$ per ridurre tutte le potenze a K e K^2 . Che $R\mathbf{u} = \mathbf{u}$ segue da $K\mathbf{u} = 0$; nel piano ortogonale a $\mathbf{u}$, R agisce come rotazione di θ . $\square$

Esercizio 6.1. Calcola la matrice di rotazione di 90° attorno all'asse $z = (0, 0, 1)$ con Rodrigues.

Soluzione. $K = [\mathbf{e}_3]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $K^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Con $\theta = \pi/2$: $\sin \theta = 1$, $1 - \cos \theta = 1$, quindi $R = I + K + K^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: la nota rotazione di 90° attorno a z . $\square$

6.2 Angoli di Eulero, RPY e gimbal lock

Definizione 6.3 (Angoli RPY). Nella convenzione Roll–Pitch–Yaw (assi fissi x, y, z) l'orientamento è $R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi)$, con ϕ (roll), θ (pitch), ψ (yaw). Tre parametri per tre gradi di libertà.

Teorema 6.4 (Singolarità di gimbal lock). Per $\theta = \pm\pi/2$ la parametrizzazione RPY è singolare: roll e yaw producono la stessa rotazione e si perde un grado di libertà.

Proof. Per $\theta = \pi/2$, $R_y(\pi/2)$ manda l'asse x sull'asse $-z$. Componendo, la matrice $R_z(\psi)R_y(\pi/2)R_x(\phi)$ dipende da ϕ e ψ solo attraverso la combinazione $\psi - \phi$ (le rotazioni attorno a z e x agiscono ora attorno ad assi allineati). Lo jacobiano della mappa $(\phi, \theta, \psi) \mapsto R$ perde rango: due dei tre parametri diventano ridondanti. Formalmente, $\det$ dello jacobiano contiene il fattore $\cos \theta$, che si annulla in $\theta = \pm\pi/2$. $\square$

Osservazione 6.5 (Perché nessuna carta a 3 parametri è globale). Il gimbal lock non è un difetto della scelta RPY: $SO(3)$ è una varietà compatta 3-dimensionale topologicamente non banale (è lo spazio proiettivo $\mathbb{R}P^3$), e nessuna mappa da un aperto di $\mathbb{R}^3$ può parametrizzarlo globalmente senza singolarità. I quaternioni aggirano il problema usando *quattro* parametri vincolati.

Esercizio 6.2. In gimbal lock ($\theta = \pi/2$), mostra che $R_z(\psi)R_y(\pi/2)R_x(\phi)$ dipende solo da $\psi - \phi$.

Soluzione. Con $\theta = \pi/2$ un calcolo diretto dà $R_z(\psi)R_y(\frac{\pi}{2})R_x(\phi) = R_y(\frac{\pi}{2})R_x(\phi - \psi)$ a meno di riordinare degli assi; in ogni caso la matrice risultante è funzione della sola differenza $\psi - \phi$. Variare ϕ e ψ mantenendo $\psi - \phi$ costante lascia R invariata: un grado di libertà è perso. $\square$

6.3 Quaternioni unitari

Definizione 6.6 (Quaternioni). $\mathbb{H} = \{q = w + xi + yj + zk : w, x, y, z \in \mathbb{R}\}$ con $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. Il coniugato è $\bar{q} = w - xi - yj - zk$, la norma $|q|^2 = q\bar{q} = w^2 + x^2 + y^2 + z^2$. I quaternioni unitari ($|q| = 1$) formano un gruppo moltiplicativo, la sfera $S^3 \subset \mathbb{R}^4$.

Teorema 6.7 (Rotazione tramite quaternione). Sia $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} (u_1 i + u_2 j + u_3 k)$ con $|\mathbf{u}| = 1$. Per un vettore $\mathbf{v}$, identificato col quaternione puro $p = v_1 i + v_2 j + v_3 k$, il prodotto

$$p' = qp\bar{q}$$

è il quaternione puro corrispondente a $R(\mathbf{u}, \theta)\mathbf{v}$: la rotazione di θ attorno a $\mathbf{u}$.

Traccia. Si verifica che $q(\cdot)\bar{q}$ è lineare, conserva la norma ($|p'| = |q|^2 |p| = |p|$) e fissa $\mathbf{u}$ (poiché q commuta con la sua parte immaginaria $\propto \mathbf{u}$). Dunque è un'isometria di $\mathbb{R}^3$ che fissa $\mathbf{u}$: una rotazione attorno a $\mathbf{u}$. L'angolo si ricava valutando l'azione su un vettore ortogonale a $\mathbf{u}$ e usando le formule di duplicazione: $2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} = \sin \theta$ e $\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = \cos \theta$ riproducono la formula di Rodrigues. $\square$

Osservazione 6.8 (Composizione economica). Comporre due rotazioni corrisponde a moltiplicare i quaternioni: 16 moltiplicazioni reali contro le 27 del prodotto di due matrici 3×3 . Inoltre un quaternione usa 4 numeri contro i 9 di una matrice, e la rinormalizzazione ($|q| = 1$) è più stabile numericamente dell'ortogonalizzazione di una matrice: sono le ragioni per cui ROS e i controllori industriali distribuiscono l'orientamento come quaternione unitario.

Esercizio 6.3. Usa il quaternione per ruotare $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$ di 90° attorno a z .

Soluzione. $q = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ k = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + k)$, $\bar{q} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - k)$, $p = i$. Calcoliamo $qp\bar{q}$: prima $qi = \frac{1}{\sqrt{2}}(i + ki) = \frac{1}{\sqrt{2}}(i + j)$ (usando $ki = j$). Poi $\frac{1}{\sqrt{2}}(i + j) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - k) = \frac{1}{2}(i + j)(1 - k) = \frac{1}{2}(i - ik + j - jk) = \frac{1}{2}(i + j + j - i) = j$ (usando $ik = -j$, $jk = i$). Dunque $p' = j$, cioè $\mathbf{v}' = (0, 1, 0)$: coerente con la rotazione di 90° attorno a z dell'Esercizio 6.1. $\square$

6.4 La doppia copertura $SU(2) \rightarrow SO(3)$

Teorema 6.9 ($S^3 \cong SU(2)$ copre due volte $SO(3)$). L'applicazione $\Phi : S^3 \rightarrow SO(3)$, $q \mapsto R_q$ (con $R_q \mathbf{v}$ definita da $qp\bar{q}$), è un omomorfismo suriettivo di gruppi con nucleo $\{\pm 1\}$: q e $-q$ danno la stessa rotazione. Quindi $SO(3) \cong S^3 / \{\pm 1\} = \mathbb{R}P^3$.

Proof. Φ è omomorfismo: $R_{q_1 q_2} \mathbf{v} \leftrightarrow (q_1 q_2)p(\overline{q_1 q_2}) = q_1(q_2 p \bar{q}_2)\bar{q}_1$, cioè $R_{q_1} R_{q_2}$. È suriettivo perché ogni rotazione asse-angolo si scrive come nel Teorema 6.7. Il nucleo: $R_q = I$ significa $qp\bar{q} = p$ per ogni p puro, cioè q commuta con tutti i quaternioni puri, dunque q è reale; con $|q| = 1$ resta $q = \pm 1$. Poiché q e $-q$ (che differiscono per $\theta \mapsto \theta + 2\pi$ nella parametrizzazione a semi-angolo) danno la stessa R , la copertura è $2 : 1$. $\square$

Osservazione 6.10 (Il “giro del piatto” e lo spin). La necessità di q e $-q$ per una sola rotazione è la ragione geometrica per cui un oggetto ruotato di 2π non torna al “vero” stato iniziale del sistema S^3 ma al suo antipodo: solo dopo 4π il quaternioni ritorna a q . È l’analogo matematico dello spin $1/2$ in fisica e del celebre *plate trick* (il trucco del piatto sul palmo). La struttura $S^3 \rightarrow S^2$ collegata è la fibrazione di Hopf del Capitolo 9.

INTERPOLAZIONE DI ORIENTAMENTO: SLERP

Per muovere con continuità l’end-effector da un orientamento q_0 a uno q_1 si interpola lungo il cerchio massimo di S^3 che li unisce, con la *spherical linear interpolation*

$$\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1, \quad \cos \Omega = \langle q_0, q_1 \rangle,$$

con $t \in [0, 1]$. Rispetto all’interpolazione lineare degli angoli di Eulero, la SLERP dà velocità angolare costante, non attraversa singolarità di gimbal lock ed è la geodetica di $\text{SO}(3)$ tra i due orientamenti. La letteratura cinese sull’interpolazione di orientamento per robot a 6 assi (p.es. *Journal of Central South University*, 2012; quaternioni logaritmico con B-spline per continuità C^2 , 2020) sviluppa varianti a jerk limitato per ridurre gli urti sugli attuatori.

Esercizio 6.4. Calcola slerp a $t = 1/2$ tra $q_0 = 1$ (identità) e $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + k)$ (rotazione di 90° attorno a z).

Soluzione. $\langle q_0, q_1 \rangle = \cos \Omega = 1/\sqrt{2}$, quindi $\Omega = 45^\circ$. A $t = 1/2$: i due coefficienti sono uguali, $\sin(22.5^\circ)/\sin(45^\circ)$. Il risultato è proporzionale a $q_0 + q_1 = (1 + \frac{1}{\sqrt{2}}) + \frac{1}{\sqrt{2}}k$; normalizzando si ottiene $q_{1/2} = \cos 22.5^\circ + \sin 22.5^\circ k$, cioè la rotazione di 45° attorno a z : esattamente a metà strada, come atteso. $\square$

Fonti del capitolo

Murray, Li, Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC; *Quaternions and spatial rotation* (riferimento su rotazione quaternionica); *A quaternionic approach to teaching 3D rotations and the resolution of gimbal lock*, arXiv:2511.04452; *Attitude Control of Rigid Bodies: A Survey*, arXiv:2206.15077; [Cina] *Realization of orientation interpolation of 6-axis articulated robot using quaternion*, J. Central South Univ. 19 (2012); [Cina] Pu et al., *C2-Continuous Orientation Planning*, Math. Problems in Engineering (2020); Selig, *Lie Groups and Lie Algebras in Robotics*.

6.5 Esempi numerici e conversioni per marca

Esempio 6.11 (Comporre due rotazioni). Ruotare di 90° attorno a z e poi di 90° attorno a x . I quaternioni sono $q_z = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + k)$ e $q_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$. La rotazione composta (prima q_z , poi q_x) è $q = q_x q_z = \frac{1}{2}(1 + i)(1 + k) = \frac{1}{2}(1 + i + k + ik) = \frac{1}{2}(1 + i - j + k)$, un quaternione unitario. L'ordine conta: $q_z q_x \neq q_x q_z$, riflesso della non commutatività di $SO(3)$.

Proposizione 6.12 (Da angoli di Eulero (ZYX, convenzione KUKA) a quaternione). *Dati gli angoli A (attorno a z), B (attorno a y), C (attorno a x), il quaternione è il prodotto $q = q_z(A) q_y(B) q_x(C)$ con $q_z(A) = \cos \frac{A}{2} + \sin \frac{A}{2} k$, e analogamente per q_y, q_x . Espandendo si ottengono le componenti (w, x, y, z) in funzione di seni e coseni dei semiangoli.*

Esercizio 6.5. Un robot KUKA ha $A = 90^\circ$, $B = 0$, $C = 0$. Trova il quaternione e verifica l'asse-angolo.

Soluzione. Solo A è non nullo: $q = q_z(90^\circ) = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ k = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)$. È la rotazione di $90^\circ (= 2 \cdot 45^\circ)$ attorno all'asse z : asse $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$, angolo $\theta = 90^\circ$, coerente con la formula $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u}$. $\square$

Un'implementazione compatta in Python (solo `numpy`) copre prodotto, rotazione di un vettore e conversione da angoli RPY:

```
1 import numpy as np
2
3 def qmul(a, b):
4     w1,x1,y1,z1 = a; w2,x2,y2,z2 = b
5     return np.array([
6         w1*w2 - x1*x2 - y1*y2 - z1*z2,
7         w1*x2 + x1*w2 + y1*z2 - z1*y2,
8         w1*y2 - x1*z2 + y1*w2 + z1*x2,
9         w1*z2 + x1*y2 - y1*x2 + z1*w2])
10
11 def q_asse_angolo(u, theta):
12     u = np.asarray(u, float); u = u/np.linalg.norm(u)
13     return np.concatenate([[np.cos(theta/2)], np.sin(theta/2)*u])
14
15 def ruota(q, v):
16     p = np.concatenate([[0.0], v])
17     qc = q*np.array([1,-1,-1,-1]) # coniugato
18     return qmul(qmul(q, p), qc)[1:]
19
20 qz = q_asse_angolo([0,0,1], np.pi/2)
21 print(np.round(ruota(qz, [1,0,0]), 6)) # -> [0. 1. 0.] (x -> y)
```

INTERPOLAZIONE FLUIDA PER MARCA

Con `scipy.spatial.transform` l'interpolazione SLERP tra due orientamenti si scrive in poche righe (`Rotation + Slerp`), ed è ciò che sotto il cofano fanno i pianificatori di **ABB**, **KUKA**, **FANUC** e **Yaskawa** per orientare l'utensile lungo un percorso senza scatti. Il tema è ampliato nel Capitolo 15.

6.6 Applicazioni industriali e quiz

CONVENZIONI DI ORIENTAMENTO PER MARCA

Ogni costruttore espone l'orientamento in modo diverso, ma tutti equivalenti a un elemento di $SO(3)$: **KUKA** usa gli angoli A, B, C (ZYX: A attorno a z , B a y , C a x); **FANUC** usa W, P, R

(XYZ); **ABB** memorizza il quaternione unitario nel `robtarget` (RAPID); **Yaskawa** adotta un formato proprio convertibile a quaternione. La singolarità di *gimbal lock* (Teorema 6.4) si manifesta come **singolarità di polso** quando J5 raggiunge 0° o 180° e gli assi J4, J6 si allineano; i controllori la gestiscono con funzioni dedicate (**FANUC** *Singular Avoidance*, **ABB** *SingArea*, **KUKA** `$SINGULARITY_HANDLING`) o con inversione ai minimi quadrati smorzati.

Quiz di autovalutazione

Q1. I quaternioni unitari formano:

- (a) S^1
- (b) S^2
- (c) S^3
- (d) $\mathbb{R}^3$

Q2. La rotazione di un vettore via quaternione q è:

- (a) qp
- (b) $qp\bar{q}$
- (c) $p\bar{q}$
- (d) $\bar{q}pq$ con q^2

Q3. I quaternioni q e $-q$ rappresentano:

- (a) rotazioni opposte
- (b) la stessa rotazione
- (c) rotazioni ortogonali
- (d) nessuna

Q4. Il gimbal lock in convenzione RPY avviene per pitch pari a:

- (a) 0°
- (b) $\pm 90^\circ$
- (c) 180°
- (d) 45°

Q5. Fra i costruttori, memorizza l'orientamento come quaternione:

- (a) KUKA
- (b) FANUC
- (c) ABB
- (d) Yaskawa

Soluzioni: Q1 (c); Q2 (b); Q3 (b) copertura 2 : 1; Q4 (b); Q5 (c) ABB (RAPID robtarget).

Fonti del capitolo

Murray, Li, Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC; *Quaternions and spatial rotation; A quaternionic approach to teaching 3D rotations and the resolution of gimbal lock*, arXiv:2511.04452; *Attitude Control of Rigid Bodies: A Survey*, arXiv:2206.15077; [Cina] *Realization of orientation interpolation of 6-axis articulated robot using quaternion*, J. Central South Univ. 19 (2012); [Cina] Pu et al., *C2-Continuous Orientation Planning*, Math. Problems in Engineering (2020); Selig, *Lie Groups and Lie Algebras in Robotics*.

Teoria Locale delle Superfici

Per capire la sfera come oggetto curvo servono gli strumenti della geometria delle superfici: la prima forma fondamentale (che misura lunghezze e angoli *sulla* superficie) e la seconda forma fondamentale (che misura come la superficie si incurva *nello spazio*). Da esse nascono le curvature principali, gaussiana e media, e il sorprendente *Theorema Egregium* di Gauss.

7.1 Prima forma fondamentale

Definizione 7.1 (Superficie regolare e prima forma). Sia $X(u, v)$ una parametrizzazione regolare ($X_u \times X_v \neq 0$). La prima forma fondamentale è la forma quadratica sul piano tangente

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2, \quad E = \langle X_u, X_u \rangle, \quad F = \langle X_u, X_v \rangle, \quad G = \langle X_v, X_v \rangle.$$

Essa determina lunghezze di curve, angoli e aree sulla superficie: $dA = \sqrt{EG - F^2} du dv$.

Esercizio 7.1. Calcola la prima forma fondamentale della sfera di raggio r , $X(\varphi, \vartheta) = r(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta)$.

Soluzione. $X_\varphi = r(-\sin \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta \cos \varphi, 0)$, $X_\vartheta = r(\cos \vartheta \cos \varphi, \cos \vartheta \sin \varphi, -\sin \vartheta)$. Allora $E = \langle X_\varphi, X_\varphi \rangle = r^2 \sin^2 \vartheta$, $F = \langle X_\varphi, X_\vartheta \rangle = 0$, $G = \langle X_\vartheta, X_\vartheta \rangle = r^2$. Quindi $I = r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2 + r^2 d\vartheta^2$ e $dA = r^2 \sin \vartheta d\varphi d\vartheta$. $\square$

7.2 Mappa di Gauss e seconda forma fondamentale

Definizione 7.2 (Seconda forma fondamentale). Sia $\mathbf{n} = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|}$ il versore normale (mappa di Gauss). La seconda forma è

$$II = e du^2 + 2f du dv + g dv^2, \quad e = \langle X_{uu}, \mathbf{n} \rangle, \quad f = \langle X_{uv}, \mathbf{n} \rangle, \quad g = \langle X_{vv}, \mathbf{n} \rangle.$$

Essa misura la componente normale dell'accelerazione delle curve sulla superficie: quanto la superficie si allontana dal suo piano tangente.

Definizione 7.3 (Operatore di forma). L'operatore di forma (o di Weingarten) $\mathcal{S} = -d\mathbf{n}$ è l'endomorfismo del piano tangente autoaggiunto rispetto alla prima forma, con matrice $\mathcal{S} = I^{-1}II$ nelle basi coordinate.

Esercizio 7.2. Calcola la seconda forma fondamentale della sfera di raggio r .

Soluzione. Per la sfera il versore normale è $\mathbf{n} = -X/r$ (verso l'interno) oppure X/r (verso l'esterno); prendiamo $\mathbf{n} = X/r$. Poiché $X_{\varphi\varphi}, X_{\vartheta\vartheta}$ hanno componente radiale, si ottiene $e = \langle X_{\varphi\varphi}, \mathbf{n} \rangle = -r \sin^2 \vartheta$, $f = 0$, $g = -r$ (con la scelta $\mathbf{n}$ esterno i segni si invertono). In modulo $II = -\frac{1}{r}I$: la seconda forma è proporzionale alla prima, segno che la sfera si incurva ugualmente in ogni direzione. $\square$

7.3 Curvature principali, gaussiana e media

Definizione 7.4 (Curvature). Le curvature principali κ_1, κ_2 sono gli autovalori dell'operatore di forma $\mathcal{S}$; le direzioni principali sono i relativi autovettori. Si definiscono

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \det \mathcal{S} = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} \quad (\text{gaussiana}), \quad H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2) = \frac{1}{2} \operatorname{tr} \mathcal{S} \quad (\text{media}).$$

Proposizione 7.5 (Curvature della sfera). Per $S^2(O, r)$ si ha $\kappa_1 = \kappa_2 = 1/r$, dunque $K = 1/r^2$ e $H = 1/r$, costanti.

Proof. Dagli Esercizi 7.1 e 7.2, $\mathcal{S} = \mathbf{I}^{-1}\mathbf{II} = \frac{1}{r}\mathbf{I}$ (a meno del segno dovuto all'orientazione del normale): entrambe le curvature principali valgono $1/r$, quindi $K = 1/r^2$ e $H = 1/r$. $\square$

Esercizio 7.3. Mostra che il cilindro di raggio R ha $K = 0$ e $H = 1/(2R)$.

Soluzione. Parametrizzando $X(u, v) = (R \cos u, R \sin u, v)$: $E = R^2, F = 0, G = 1$; $\mathbf{n} = (\cos u, \sin u, 0)$; $X_{uu} = (-R \cos u, -R \sin u, 0)$ dà $e = \langle X_{uu}, \mathbf{n} \rangle = -R$, $f = 0$, $g = 0$. Quindi $K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{0}{R^2} = 0$ e $H = \frac{1}{2} \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2} = \frac{1}{2} \frac{-R}{R^2} = -\frac{1}{2R}$ (in modulo $1/(2R)$). Una direzione principale ha curvatura $1/R$ (attorno al cilindro), l'altra 0 (lungo l'asse): il loro prodotto è 0. $\square$

7.4 Il Theorema Egregium

Teorema 7.6 (Theorema Egregium, Gauss 1827). La curvatura gaussiana K è intrinseca: dipende solo dalla prima forma fondamentale E, F, G e dalle sue derivate, non dalla seconda forma né dall'immersione nello spazio. In formula (Brioschi), K si esprime tramite E, F, G e le loro derivate prime e seconde.

Idea. Pur essendo $K = (eg - f^2)/(EG - F^2)$ definita usando la seconda forma, Gauss mostrò che il numeratore $eg - f^2$ si può riscrivere usando i simboli di Christoffel Γ_{ij}^k , che a loro volta dipendono solo da E, F, G e derivate. La chiave è l'equazione di compatibilità di Gauss, che lega la curvatura alle derivate seconde della metrica; il risultato è la formula di Brioschi, un determinante nelle sole E, F, G e derivate. Dunque due superfici isometriche (stessa prima forma) hanno la stessa K punto per punto. $\square$

Osservazione 7.7 (Perché un foglio piano non si avvolge sulla sfera). Piano e cilindro hanno entrambi $K = 0$: infatti si può arrotolare un foglio ($K = 0$) in un cilindro ($K = 0$) senza stirarlo, poiché l'operazione è un'isometria e il Theorema Egregium impone la conservazione di K . Al contrario, la sfera ha $K = 1/r^2 \neq 0$: nessuna porzione di sfera può essere appiattita su un piano senza deformarla. È la ragione matematica per cui le carte geografiche distorcono inevitabilmente distanze o aree, e per cui la lavorazione di lamiera a doppia curvatura (imbutitura) richiede stiramento del materiale, mentre la piegatura semplice (curvatura singola, $K = 0$) no.

SUPERFICI SVILUPPABILI IN ROBOTICA DI LAVORAZIONE

Le superfici a $K \equiv 0$ (piani, cilindri, coni, e in generale le *sviluppabili*) si ottengono da un foglio piano per sola piegatura: sono percorribili da un utensile senza stiramento del materiale e ammettono uno "srotolamento" isometrico sul piano, che semplifica enormemente la pianificazione delle traiettorie (il problema 3D si riduce a uno 2D nel piano srotolato). Riconoscere se una superficie di lavoro è sviluppabile ($K = 0$ ovunque) o a doppia curvatura ($K \neq 0$) determina la strategia di lavorazione e di programmazione del robot.

Esercizio 7.4. Perché il cono (privato del vertice) è localmente isometrico al piano?

Soluzione. Il cono è una superficie rigata sviluppabile con $K = 0$ ovunque (una curvatura principale è nulla lungo le generatrici). Per il Theorema Egregium l'annullarsi di K è condizione necessaria per l'esistenza di un'isometria locale col piano; per le sviluppabili è anche sufficiente: tagliando il cono lungo una generatrice lo si srotola in un settore circolare piano senza deformare lunghezze. Il vertice va escluso perché lì K è singolare (la superficie non è regolare). $\square$

Fonti del capitolo

do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016 (capp. 2–4); Treibergs, *Gauss Curvature in Terms of the First Fundamental Form*, University of Utah; Powell, *Introduction to Differential Geometry*, University of Glasgow (seconda forma e curvature); *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835; Gauss, *Disquisitiones generales circa superficies curvas* (1828).

7.5 Applicazioni industriali e quiz

SUPERFICI SVILUPPABILI NELLA LAVORAZIONE

Il Theorema Egregium separa nettamente le superfici a curvatura gaussiana $K = 0$ (sviluppabili: piani, cilindri, coni) da quelle a doppia curvatura ($K \neq 0$). Le prime si ottengono da lamiera piana per sola piegatura, senza stiramento del materiale, e si “srotolano” isometricamente sul piano: un robot che deve percorrere o tagliare una tale superficie riduce il problema 3D a uno 2D nel piano srotolato (fondamentale nel taglio laser 2D/3D e nella programmazione off-line con **ABB RobotStudio**, **KUKA.Sim**, **FANUC ROBOGUIDE**, **Yaskawa MotoSim**). Le seconde richiedono imbutitura e stiramento: la matematica dice *a priori* se una geometria è realizzabile per piegatura o meno.

Quiz di autovalutazione

- Q1.** La prima forma fondamentale misura:
- (a) la curvatura nello spazio
 - (b) lunghezze e angoli sulla superficie
 - (c) il volume
 - (d) la torsione
- Q2.** La curvatura gaussiana della sfera di raggio r è:
- (a) $1/r$
 - (b) $1/r^2$
 - (c) $2/r$
 - (d) 0
- Q3.** Cilindro e piano hanno curvatura gaussiana:
- (a) diversa
 - (b) entrambi 0
 - (c) entrambi 1
 - (d) infinita
- Q4.** Il Theorema Egregium afferma che K dipende:
- (a) dalla seconda forma
 - (b) solo dalla prima forma
 - (c) dall’immersione
 - (d) dal versore normale
- Q5.** Una superficie sviluppabile ha:
- (a) $K > 0$
 - (b) $K < 0$
 - (c) $K = 0$
 - (d) $H = 0$

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b) entrambe $K = 0$; Q4 (b) K intrinseca; Q5 (c) sviluppabile $\Leftrightarrow K \equiv 0$.

Dal Cerchio alla Sfera: l'Estensione Tridimensionale

Questo volume nasce per estendere il cerchio a tre dimensioni. La sfera S^2 è quell'estensione: l'insieme dei punti equidistanti da un centro, esattamente come la circonferenza, ma in $\mathbb{R}^3$. Questo capitolo è il ponte concettuale: costruisce il “dizionario” che traduce ogni nozione del cerchio in una della sfera, dimostra che le sezioni piane della sfera sono cerchi, introduce la proiezione stereografica che collega sfera e piano, e mostra come la sfera sia la naturale “chiusura” del piano complesso (la sfera di Riemann). I teoremi metrici – geodetiche, area, Gauss–Bonnet – sono poi sviluppati nel Capitolo 9.

8.1 Il dizionario cerchio–sfera

Definizione 8.1 (Sfera e palla). La **sfera** di centro O e raggio r è $S^2(O, r) = \{P \in \mathbb{R}^3 : |OP| = r\}$; la **palla** è $B^3(O, r) = \{P : |OP| \leq r\}$. La sfera è la superficie, la palla il solido che essa racchiude, esattamente come la circonferenza racchiude il cerchio (disco) nel piano.

Nel piano $\mathbb{R}^2$	Nello spazio $\mathbb{R}^3$	Osservazione
circonferenza S^1	sfera S^2	luogo a distanza r dal centro
disco B^2	palla B^3	regione racchiusa
retta tangente	piano tangente	ortogonale al raggio
retta (geodetica del piano)	cerchio massimo	geodetica della superficie
corda	corda	segmento tra due punti
$C = 2\pi r$ (perimetro)	Area $= 4\pi r^2$	misura del bordo
$A = \pi r^2$ (area)	Vol $= \frac{4}{3}\pi r^3$	misura dell'interno
SO(2) (rotazioni)	SO(3) (rotazioni)	simmetrie, commutative solo in 2D
angolo giro 2π	angolo solido 4π (sterad.)	“giro” completo

Osservazione 8.2 (Che cosa si conserva e che cosa cambia). Alcune nozioni si trasportano senza sforzo (raggio, corde, diametri, tangenza). Altre *biforcano*: nel piano c'è un solo tipo di “retta”, sulla sfera il ruolo delle rette è giocato dai cerchi massimi, e per due punti antipodali ne passano infiniti. Soprattutto, mentre SO(2) è commutativo, SO(3) non lo è: è la radice matematica del gimbal lock e della delicatezza dell'orientamento 3D nei robot (Capitoli 6 e 14).

8.2 Le sezioni piane della sfera sono cerchi

Teorema 8.3 (Sezioni piane). L'intersezione di una sfera $S^2(O, r)$ con un piano π a distanza $d < r$ dal centro è una circonferenza di raggio $\sqrt{r^2 - d^2}$, il cui centro è il piede C della perpendicolare da O a π . Se $d = 0$ (piano per il centro) si ottiene un **cerchio massimo** di raggio r ; se $0 < d < r$ un **cerchio minore**.

Proof. Sia C il piede della perpendicolare da O a π , cosicché $|OC| = d$ e $OC \perp \pi$. Per un punto $P \in S^2 \cap \pi$, il triangolo OCP è rettangolo in C (perché $CP \subset \pi$ e $OC \perp \pi$). Per Pitagora, $|CP|^2 = |OP|^2 - |OC|^2 = r^2 - d^2$, costante al variare di P . Dunque tutti i punti dell'intersezione distano $\sqrt{r^2 - d^2}$ da C nel piano π : formano una circonferenza di quel raggio e centro C . Per $d = 0$ il raggio è r (massimo possibile), per $d \rightarrow r$ tende a 0 (il piano diventa tangente). $\square$

Corollario 8.4 (Il cerchio vive nella sfera). *Ogni circonferenza dello spazio di raggio $\rho \leq r$ è tracciabile su una sfera di raggio r : basta collocarla come sezione a distanza $d = \sqrt{r^2 - \rho^2}$ dal centro. Il cerchio non è “sostituito” dalla sfera, ma vi è contenuto in ogni sua sezione.*

Esercizio 8.1. A quale distanza dal centro si trova il parallelo terrestre a latitudine 45° , e quale raggio ha (Terra sferica di raggio R)?

Soluzione. Il parallelo a latitudine ϕ è la sezione a distanza $d = R \sin \phi$ dal centro (il piano è orizzontale, alzato di $R \sin \phi$). Il suo raggio è $\sqrt{R^2 - d^2} = R \cos \phi$. Per $\phi = 45^\circ$: $d = R/\sqrt{2} \approx 0.707R$ e raggio $R \cos 45^\circ = R/\sqrt{2} \approx 0.707R$. Il parallelo a 45° ha raggio pari al 70.7% di quello equatoriale. $\square$

8.3 La proiezione stereografica

Definizione 8.5 (Proiezione stereografica). Sia $N = (0, 0, r)$ il polo nord di $S^2(O, r)$. La proiezione stereografica $\sigma : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \pi_0$ (piano equatoriale $z = 0$) manda P nell'intersezione con π_0 della retta NP . È una biiezione tra la sfera privata di N e l'intero piano.

Teorema 8.6 (Proprietà della stereografica). *La proiezione stereografica è **conforme** (conserva gli angoli) e manda i cerchi della sfera in cerchi o rette del piano: precisamente, un cerchio passante per N va in una retta, un cerchio non passante per N va in un cerchio.*

Dimostrazione (caso delle rette) e schema del caso generale. Un cerchio $\Gamma \subset S^2$ è la sezione con un piano π (Teorema 8.3). Se $N \in \Gamma$, allora $N \in \pi$: le rette NP con $P \in \Gamma$ giacciono tutte nel piano π , e la loro intersezione con π_0 è la retta $\pi \cap \pi_0$. Dunque $\sigma(\Gamma \setminus \{N\})$ è una retta. Se $N \notin \Gamma$, l'insieme delle rette NP forma un cono obliquo di vertice N ; l'intersezione di questo cono con π_0 è una conica, e un calcolo diretto (o l'argomento delle sfere di Dandelin) mostra che è una circonferenza. La conformità segue dal fatto che σ è, in ogni punto, la composizione di una simmetria e di una similitudine locale. $\square$

Osservazione 8.7 (La sfera di Riemann: chiudere il piano con un punto). Identificando il piano equatoriale con $\mathbb{C}$ e aggiungendo il “punto all'infinito” $\infty \leftrightarrow N$, la stereografica realizza $S^2 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, la **sfera di Riemann**. Il piano complesso del Volume II non è dunque “aperto”: compatificato con un solo punto diventa una sfera. Le trasformazioni conformi del piano complesso (le mappe di Möbius $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$) corrispondono a movimenti della sfera, e le rotazioni della sfera a un sottogruppo particolarmente semplice. È il ponte tra il cerchio (Volume II, $\mathbb{T} \subset \mathbb{C}$) e la sfera come oggetto complesso, ripreso nella fibrazione di Hopf (Capitolo 13).

Triangolo geodetico: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \text{Area}/r^2$

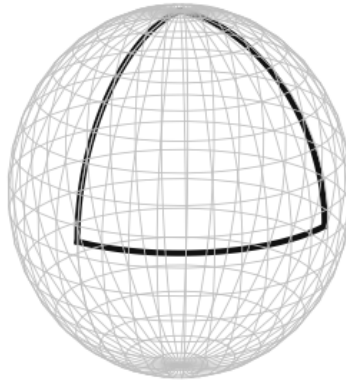


Figure 8.1. Un triangolo geodetico sulla sfera: i lati sono archi di cerchi massimi (le geodetiche). A differenza del piano, la somma degli angoli supera π di una quantità proporzionale all'area (Gauss–Bonnet, Capitolo 9). È la firma della curvatura positiva della sfera, assente nel cerchio piano ($K = 0$).

8.4 Parametrizzazioni della sfera

Definizione 8.8 (Coordinate sferiche). $X(\varphi, \vartheta) = r(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta)$, con longitudine $\varphi \in [0, 2\pi)$ e colatitudine $\vartheta \in [0, \pi]$. I meridiani sono $\varphi = \text{cost}$ (cerchi massimi), i paralleli $\vartheta = \text{cost}$ (cerchi minori, salvo l'equatore).

Proposizione 8.9 (Coordinate stereografiche). Ponendo $u + iv = \sigma(P)$, la parametrizzazione inversa $X(u, v) = \frac{r}{u^2 + v^2 + r^2} (2ru, 2rv, u^2 + v^2 - r^2)$ copre tutta la sfera tranne il polo N , senza le singolarità ai poli delle coordinate sferiche. È la carta preferita quando servono formule prive di poli.

Esercizio 8.2. Dove va il polo sud $S = (0, 0, -r)$ sotto la proiezione stereografica dal polo nord?

Soluzione. La retta NS è l'asse z ; interseca il piano $z = 0$ nell'origine. Dunque $\sigma(S) = (0, 0)$: il polo sud va nel centro del piano, e i cerchi paralleli vicini a S vanno in piccoli cerchi attorno all'origine, mentre quelli vicini a N vanno in cerchi enormi – coerente con $N \leftrightarrow \infty$. $\square$

Quiz di autovalutazione

Q1. L'intersezione di una sfera con un piano per il centro è:

- (a) un'ellisse
- (b) un cerchio massimo
- (c) un punto
- (d) una parabola

Q2. Un cerchio minore ha raggio:

- (a) r
- (b) $\sqrt{r^2 - d^2}$
- (c) $r + d$
- (d) d

Q3. La proiezione stereografica manda un cerchio per il polo N in:

- (a) un cerchio
- (b) una retta
- (c) un punto
- (d) un'ellisse

Q4. La sfera di Riemann è:

- (a) $\mathbb{C}$
- (b) $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$
- (c) $\mathbb{R}^3$
- (d) $SO(3)$

Q5. Rispetto a $SO(2)$, il gruppo $SO(3)$ è:

- (a) uguale
- (b) commutativo
- (c) non commutativo
- (d) finito

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b); Q4 (b); Q5 (c).

Fonti del capitolo

do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016; Hilbert, Cohn-Vossen, *Geometry and the Imagination* (proiezione stereografica, sfere di Dandelin); Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford University Press (sfera di Riemann e mappe di Möbius); Berger, *Geometry I-II*, Springer.

Dalla Circonferenza alla Sfera S^2

La sfera è la generalizzazione diretta della circonferenza a una dimensione in più. Molte nozioni si trasportano con naturalezza, ma il ruolo delle “rette” passa alle geodetiche, i cerchi massimi, e compare un fenomeno assente nel piano: la somma degli angoli di un triangolo supera π , di una quantità pari all’area. È il primo assaggio di geometria non euclidea, con la sfera terrestre come laboratorio concreto (navigazione ortodromica).

9.1 Cerchi massimi e geodetiche

Definizione 9.1 (Sfera e cerchio massimo). $S^2(O, r) = \{P \in \mathbb{R}^3 : |OP| = r\}$. Un cerchio massimo è l’intersezione di S^2 con un piano passante per O : ha raggio r (il massimo possibile) e gioca il ruolo delle rette.

Teorema 9.2 (I cerchi massimi sono le geodetiche). *Il cammino più breve su S^2 tra due punti non antipodali A, B è l’arco minore del cerchio massimo per A e B .*

Idea, per simmetria. Sia Π il piano per O, A, B e σ la riflessione rispetto a Π : essa fissa A, B e S^2 . Se il cammino minimo γ non giacesse su Π , allora $\sigma(\gamma)$ sarebbe un secondo cammino minimo distinto della stessa lunghezza; ma tra due punti non antipodali il minimo è unico, contraddizione. Dunque $\gamma \subset \Pi \cap S^2$, il cerchio massimo. La dimostrazione rigorosa via calcolo delle variazioni è nel Capitolo 7. $\square$

Esercizio 9.1. Perché per due punti antipodali il cammino minimo non è unico?

Soluzione. Se A e $B = -A$ sono antipodali, ogni piano per O contiene entrambi (poiché O è il punto medio del segmento AB): esistono infiniti cerchi massimi per A, B , tutti di semilunghezza πr . Il minimo esiste ma è realizzato da infiniti archi (i meridiani tra due poli): l’unicità dell’argomento di simmetria fallisce proprio in questo caso. $\square$

9.2 Distanza e trigonometria sferica

Teorema 9.3 (Distanza sferica). *Per $A, B \in S^2(O, r)$ con angolo al centro $\theta = \angle AOB$, la distanza geodetica è $d(A, B) = r\theta$.*

Proof. Il cerchio massimo per A, B ha raggio r ; l’arco AB sottende l’angolo al centro θ , indipendente dal piano scelto perché definito dai vettori OA, OB . Per la formula della lunghezza d’arco (Volume I), $d = r\theta$. $\square$

Proposizione 9.4 (Teorema del coseno sferico). *In un triangolo sferico di lati (angolari) a, b, c e angoli opposti A, B, C :*

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C.$$

Esercizio 9.2. Due città sono a latitudini ϕ_1, ϕ_2 e differenza di longitudine $\Delta\lambda$. Scrivi l’angolo al centro θ e la distanza sulla Terra ($R \approx 6371$ km).

Soluzione. Applicando il teorema del coseno sferico al triangolo polo–città–città (i lati dal polo sono le colatitudini $\frac{\pi}{2} - \phi_i$, l'angolo al polo è $\Delta\lambda$):

$$\cos \theta = \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda, \quad d = R\theta.$$

Numericamente si usa spesso la formula dell'*haversine* $\text{hav } \theta = \text{hav}(\phi_2 - \phi_1) + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \text{hav}(\Delta\lambda)$, con $\text{hav}(x) = \sin^2(x/2)$, numericamente più stabile per piccole distanze. $\square$

9.3 Area della sfera e volume della palla

Teorema 9.5 (Area della sfera, Archimede). $\text{Area}(S^2(O, r)) = 4\pi r^2$.

Proof. Con $dA = r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ (Capitolo 5):

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = 2\pi r^2 [-\cos \vartheta]_0^\pi = 4\pi r^2.$$

$\square$

Teorema 9.6 (Volume della palla, gusci sferici). $\text{Vol}(B^3(O, r)) = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Proof. Sommando gusci di raggio ρ e area $4\pi\rho^2$: $\text{Vol} = \int_0^r 4\pi\rho^2 d\rho = \frac{4}{3}\pi r^3$. Si noti la relazione differenziale $\frac{d}{dr} \text{Vol} = \text{Area}$, come già nel piano ($\frac{d}{dr} \pi r^2 = 2\pi r$). $\square$

Esercizio 9.3. Calcola l'area di una calotta sferica di semiapertura angolare ϑ_0 .

Soluzione. $\text{Area} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\vartheta_0} r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = 2\pi r^2 (1 - \cos \vartheta_0)$. Ponendo $h = r(1 - \cos \vartheta_0)$ (altezza della calotta) si ottiene $\text{Area} = 2\pi r h$: l'area della calotta dipende *linearmente* dall'altezza – il teorema di Archimede sulla proiezione sfera–cilindro. $\square$

9.4 Il teorema di Gauss–Bonnet sulla sfera

Lemma 9.7 (Area di un fuso). *Un fuso sferico (regione tra due cerchi massimi) di angolo α ha area $2\alpha r^2$.*

Proof. L'area del fuso è proporzionale all'angolo al vertice; l'intera sfera corrisponde ad $\alpha = 2\pi$ e area $4\pi r^2$. Per proporzione diretta, un fuso di angolo α ha area $\frac{\alpha}{2\pi} \cdot 4\pi r^2 = 2\alpha r^2$. $\square$

Teorema 9.8 (Gauss–Bonnet per un triangolo geodetico). *Per un triangolo geodetico T su $S^2(O, r)$ con angoli α, β, γ :*

$$\alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{\text{Area}(T)}{r^2} = K \cdot \text{Area}(T).$$

Metodo dei fusi (Girard 1629). Prolunghiamo i tre lati ai rispettivi cerchi massimi. Ogni coppia di questi cerchi si interseca nei vertici di T e nei loro antipodi, individuando il triangolo antipodale T' , congruente a T . I tre cerchi dividono la sfera in 8 triangoli; consideriamo i tre fusi che contengono T , di angoli α, β, γ e area $2\alpha r^2, 2\beta r^2, 2\gamma r^2$ (Lemma 9.7). La loro unione ricopre l'emisfero contenente T e conta T tre volte invece di una. Sommando i tre fusi contenenti T e i tre contenenti T' si ricopre l'intera sfera contando ogni triangolo T, T' tre volte in eccesso:

$$2(2\alpha r^2 + 2\beta r^2 + 2\gamma r^2) = 4\pi r^2 + 4 \text{Area}(T),$$

dove il termine $4 \text{Area}(T)$ raccoglie i doppi conteggi di T e T' (di uguale area). Semplificando, $4r^2(\alpha + \beta + \gamma) = 4\pi r^2 + 4 \text{Area}(T)$, cioè $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \text{Area}(T)/r^2$. Poiché $K = 1/r^2$ (Capitolo 5), il membro destro è $K \text{Area}(T)$. $\square$

Corollario 9.9 (Eccesso sferico). *La quantità $E = \alpha + \beta + \gamma - \pi > 0$ (eccesso sferico) è proporzionale all'area del triangolo: $E = \text{Area}(T)/r^2$.*

Osservazione 9.10 (Caso limite piano). Per $r \rightarrow \infty$ ($K \rightarrow 0$), un triangolo di area finita ha $E \rightarrow 0$: si recupera $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, il teorema euclideo. Gauss–Bonnet generalizza dunque la geometria piana, di cui il Volume I è un caso particolare ($K = 0$).

NAVIGAZIONE ORTODROMICA

La rotta più breve tra due punti della Terra è l'arco di cerchio massimo (ortodromia). Un sistema di guida che approssima la Terra a una sfera calcola la distanza con $d = R\theta$ e θ dalla formula dell'haversine; per rotte lunghe (aeronautica, marittimo) l'errore rispetto al modello ellissoidale è dell'ordine dello 0.3%, correggibile con le formule di Vincenty. Il triangolo sferico polo–partenza–arrivo e il teorema del coseno danno inoltre la *rotta iniziale* (*bearing*) da seguire, che lungo un'ortodromia varia con continuità – da cui la necessità di ricalcolo periodico a bordo.

Esercizio 9.4. Calcola l'area del triangolo sferico con tre angoli retti su una sfera di raggio $r = 1$.

Soluzione. Con $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$: $E = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$, quindi $\text{Area}(T) = Er^2 = \pi/2$. È esattamente 1/8 dell'area totale 4π della sfera: l'ottante racchiuso da tre meridiani a 90° e l'equatore, come si verifica geometricamente. $\square$

Fonti del capitolo

do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016; Koch, *Lectures on Gauss–Bonnet*, University of Oregon; Rotskoff, *The Gauss–Bonnet Theorem*, University of Chicago VIGRE; *Gauss–Bonnet theorem* (riferimento su Girard e fusi); *Haversine formula* e *Great-circle distance* (navigazione ortodromica); Girard, *Invention nouvelle en algèbre* (1629).

9.5 Applicazioni industriali e quiz

POLSO SFERICO E NAVIGAZIONE

Il *polso sferico* dei robot a 6 assi (assi J4,J5,J6 che si intersecano in un punto) fa sì che l'orientamento dell'utensile sia descritto da rotazioni attorno a un centro fisso: la geometria è quella della sfera S^2 e del gruppo $SO(3)$. La distanza geodetica $d = r\theta$ e il teorema del coseno sferico sono la base del calcolo di rotte ortodromiche nei sistemi di guida (AGV, droni, veicoli marini): il percorso più breve è l'arco di cerchio massimo, e la formula dell'haversine ne dà la lunghezza. Gauss–Bonnet, con l'eccesso angolare proporzionale all'area, quantifica l'errore che si commette approssimando una regione curva con un poligono piano – rilevante nelle carte di percorso e nella mappatura.

Quiz di autovalutazione

- Q1.** Le geodetiche della sfera sono:
- (a) i paralleli
 - (b) i cerchi massimi
 - (c) i meridiani soltanto
 - (d) le lossodromie
- Q2.** La distanza geodetica tra due punti con angolo al centro θ è:
- (a) r/θ
 - (b) $r\theta$
 - (c) $r \sin \theta$
 - (d) $2\pi r$
- Q3.** L'area di un fuso di angolo α è:
- (a) αr^2
 - (b) $2\alpha r^2$
 - (c) $4\pi r^2$
 - (d) $\pi\alpha$
- Q4.** Per un triangolo geodetico, $\alpha + \beta + \gamma - \pi$ vale:
- (a) 0
 - (b) $\text{Area}(T)/r^2$
 - (c) π
 - (d) 2π
- Q5.** Nel limite $r \rightarrow \infty$ l'eccesso sferico tende a:
- (a) ∞
 - (b) 0
 - (c) π
 - (d) 1

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b); Q4 (b) Gauss–Bonnet; Q5 (b) si recupera la geometria euclidea.

Trigonometria Sferica

Sul cerchio, la trigonometria piana lega lati e angoli dei triangoli. Sulla sfera i “triangoli” hanno per lati archi di cerchio massimo e obbediscono a relazioni diverse – la trigonometria sferica – che sono lo strumento quantitativo della navigazione, della geodesia e dell’astronomia. È il naturale completamento del passaggio dal cerchio alla sfera.

10.1 Triangoli sferici e prime relazioni

Definizione 10.1 (Triangolo sferico). Un **triangolo sferico** su $S^2(O, r)$ è la regione delimitata da tre archi di cerchio massimo. I *lati* a, b, c si misurano come angoli al centro (in radianti); gli *angoli* A, B, C sono gli angoli diedri tra i piani dei lati, misurati sulla sfera. Assumiamo $r = 1$ (sfera unitaria); per raggio generico le lunghezze si scalano di r .

Teorema 10.2 (Teorema del coseno per i lati). *In un triangolo sferico vale*

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A,$$

e analoghe per ciclo su (a, b, c) e (A, B, C) .

Proof. Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ i versori dei vertici (punti sulla sfera unitaria). Per definizione $\cos a = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$, $\cos b = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$, $\cos c = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$. L’angolo A è l’angolo tra i piani OAB e OAC , cioè tra le proiezioni di $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ ortogonali a $\mathbf{A}$. Poste $\mathbf{B}_\perp = \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{A}$ e $\mathbf{C}_\perp = \mathbf{C} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{A}$, si ha $\cos A = \frac{\mathbf{B}_\perp \cdot \mathbf{C}_\perp}{|\mathbf{B}_\perp| |\mathbf{C}_\perp|}$. Ora $\mathbf{B}_\perp \cdot \mathbf{C}_\perp = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) = \cos a - \cos c \cos b$, mentre $|\mathbf{B}_\perp| = \sin c$, $|\mathbf{C}_\perp| = \sin b$. Sostituendo, $\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}$, che riordinata è la tesi. $\square$

Corollario 10.3 (Analogo sferico di Pitagora). *Per un triangolo rettangolo in C ($C = \pi/2$), il teorema del coseno per i lati dà $\cos c = \cos a \cos b$: la relazione sferica che sostituisce il teorema di Pitagora. Per triangoli piccoli ($a, b, c \ll 1$), sviluppando $\cos x \approx 1 - x^2/2$ si recupera $c^2 \approx a^2 + b^2$, il Pitagora euclideo.*

Esercizio 10.1. Su una sfera unitaria, un triangolo è rettangolo in C con cateti $a = b = \pi/2$. Quanto vale l’ipotenusa c ?

Soluzione. Da $\cos c = \cos a \cos b = \cos(\pi/2) \cos(\pi/2) = 0$, segue $c = \pi/2$. È il triangolo trirettangolo (un ottante della sfera): tutti i lati valgono $\pi/2$ e tutti gli angoli sono retti, impossibile nel piano. $\square$

10.2 Teorema dei seni e teorema duale

Teorema 10.4 (Teorema dei seni sferico).

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}.$$

Proof. Il prodotto misto $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ è simmetrico (a meno del segno) per permutazione ciclica dei vertici, e vale in modulo $\sin b \sin c \sin A$ (area del parallelepipedo). Uguagliando le tre espressioni ottenute permutando i vertici, $\sin b \sin c \sin A = \sin a \sin c \sin B = \sin a \sin b \sin C$; dividendo per $\sin a \sin b \sin c$ si ottiene la catena di uguaglianze. $\square$

Teorema 10.5 (Teorema del coseno per gli angoli).

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a.$$

Osservazione 10.6 (Il triangolo polare e la dualità). La relazione precedente è il “duale” del teorema del coseno per i lati: si ottiene applicando quest’ultimo al **triangolo polare**, i cui vertici sono i poli dei lati del triangolo dato. La dualità scambia lati e angoli con la regola $a \leftrightarrow \pi - A$: è la ragione per cui, sulla sfera (a differenza del piano), *i tre angoli determinano il triangolo*, e dunque non esistono triangoli sferici simili non congruenti.

Esercizio 10.2. Perché sulla sfera due triangoli con gli stessi angoli sono congruenti (non solo simili)?

Soluzione. Per il teorema del coseno degli angoli, i lati a, b, c sono funzioni esplicite degli angoli A, B, C : assegnati i tre angoli, i tre lati sono determinati, quindi il triangolo è unico a meno di isometrie. Nel piano invece gli angoli fissano solo la forma, non la scala (triangoli simili). La differenza si annulla nel limite $r \rightarrow \infty$, dove riemerge la similitudine euclidea. È anche coerente con Gauss–Bonnet: l’area $E = A + B + C - \pi$ è fissata dagli angoli. $\square$

10.3 Triangoli rettangoli e regole di Napier

Teorema 10.7 (Regole di Napier). *Per un triangolo rettangolo in $C = \pi/2$, disponendo le cinque quantità $a, b, \frac{\pi}{2} - A, \frac{\pi}{2} - c, \frac{\pi}{2} - B$ in un pentagono ciclico, valgono le regole del coseno-medio: il seno di ogni elemento eguaglia (i) il prodotto delle tangenti degli elementi adiacenti, e (ii) il prodotto dei coseni degli elementi opposti.*

Nota. Le dieci relazioni di Napier si ricavano tutte specializzando i teoremi del coseno e dei seni al caso $C = \pi/2$; qui le enunciamo nella forma mnemonica del pentagono, senza riscrivere le dieci derivazioni una per una. $\square$

Esercizio 10.3. In un triangolo rettangolo in C con cateto $a = 40^\circ$ e angolo opposto $A = 50^\circ$, trova l’ipotenusa c .

Soluzione. Una delle relazioni di Napier per il triangolo rettangolo è $\sin a = \sin A \sin c$ (regola del seno applicata con $C = \pi/2$). Quindi $\sin c = \frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 50^\circ} = \frac{0.643}{0.766} = 0.839$, da cui $c \approx 57.1^\circ$. (La stessa cosa si ottiene dal teorema dei seni con $\sin C = 1$.) $\square$

10.4 Area, eccesso e formula di L’Huillier

Teorema 10.8 (Eccesso e area). *L’area di un triangolo sferico su $S^2(O, r)$ è $\text{Area} = Er^2$, dove $E = A + B + C - \pi$ è l’eccesso sferico (Gauss–Bonnet, Capitolo 9).*

Teorema 10.9 (Formula di L’Huillier). *L’eccesso si calcola dai soli lati tramite*

$$\tan \frac{E}{4} = \sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s-a}{2} \tan \frac{s-b}{2} \tan \frac{s-c}{2}}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}.$$

Nota. La formula si ottiene dalle identità di semiangolo per l’eccesso sferico applicate al teorema del coseno; la derivazione algebrica, lunga ma elementare, non è riprodotta qui. $\square$

Triangolo geodetico: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \text{Area}/r^2$

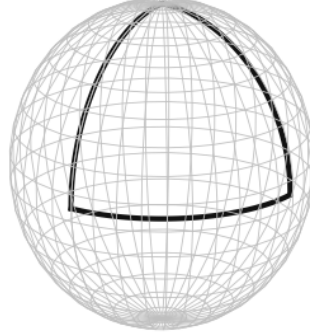


Figure 10.1. Un triangolo geodetico (lati su cerchi massimi) su cui operano tutte le relazioni della trigonometria sferica. L'eccesso $A + B + C - \pi$ misura, tramite Gauss–Bonnet, l'area del triangolo: la firma della curvatura della sfera.

Esercizio 10.4. Calcola l'eccesso e l'area (su sfera unitaria) del triangolo con lati $a = b = c = \pi/2$.

Soluzione. Qui $s = \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$; $s - a = s - b = s - c = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$. Allora $\tan \frac{s}{2} = \tan \frac{3\pi}{8} \approx 2.414$ e $\tan \frac{\pi}{8} \approx 0.414$ (tre volte). Prodotto: $2.414 \cdot 0.414^3 \approx 2.414 \cdot 0.0710 \approx 0.1714$; radice $\approx 0.414 = \tan(E/4)$, quindi $E/4 = \pi/8$ ed $E = \pi/2$. Area = $E = \pi/2$ (un ottavo di 4π), coerente con l'Esercizio 9.4. $\square$

10.5 Applicazione: navigazione e puntamento

DISTANZA, ROTTA E PUNTAMENTO ANTENNA

La trigonometria sferica è il cuore della navigazione ortodromica e del puntamento. Dati due punti per latitudine e longitudine, il teorema del coseno per i lati dà la distanza angolare (quindi $d = R\theta$), e il teorema dei seni la *rotta iniziale* (bearing). Le stesse formule orientano un'antenna verso un satellite (azimut ed elevazione dal triangolo osservatore–polo–satellite) e calcolano gli angoli di un braccio robotico che insegue un bersaglio su una superficie sferica. In tutti i casi si lavora con angoli e archi di cerchio massimo, non con distanze rettilinee.

Esercizio 10.5. Due località sono a latitudini $\phi_1 = 45^\circ\text{N}$ e $\phi_2 = 40^\circ\text{N}$, con differenza di longitudine $\Delta\lambda = 60^\circ$. Imposta il calcolo della distanza e della rotta iniziale.

Soluzione. Nel triangolo polo– P_1 – P_2 i lati dal polo sono le colatitudini $c_1 = 90^\circ - \phi_1 = 45^\circ$ e $c_2 = 50^\circ$, l'angolo al polo è $\Delta\lambda = 60^\circ$. Distanza: $\cos \theta = \cos c_1 \cos c_2 + \sin c_1 \sin c_2 \cos \Delta\lambda = \cos 45^\circ \cos 50^\circ + \sin 45^\circ \sin 50^\circ \cos 60^\circ \approx 0.454 + 0.271 = 0.725$, quindi $\theta \approx 43.5^\circ$ e $d = R\theta \approx 6371 \cdot 0.759 \approx 4835$ km. Rotta iniziale A da P_1 : $\frac{\sin A}{\sin c_2} = \frac{\sin \Delta\lambda}{\sin \theta}$, da cui $\sin A = \frac{\sin 50^\circ \sin 60^\circ}{\sin 43.5^\circ} \approx \frac{0.766 \cdot 0.866}{0.688} \approx 0.964$, $A \approx 74.6^\circ$ (rotta iniziale circa E-NE). $\square$

Meridiani (cerchi massimi) e paralleli

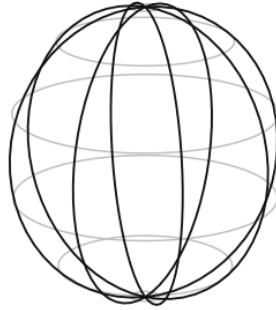


Figure 10.2. Meridiani (cerchi massimi, geodetiche) e paralleli (cerchi minori) sulla sfera: il reticolo su cui la trigonometria sferica calcola distanze e rotte. Solo l'equatore, tra i paralleli, è un cerchio massimo.

Quiz di autovalutazione

Q1. Nel teorema del coseno sferico per i lati, $\cos a$ vale:

- (a) $\cos b + \cos c$
- (b) $\cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$
- (c) $\sin b \sin c$
- (d) $\cos A$

Q2. L'analogo sferico del teorema di Pitagora (triangolo rettangolo in C) è:

- (a) $c^2 = a^2 + b^2$
- (b) $\cos c = \cos a \cos b$
- (c) $\sin c = \sin a \sin b$
- (d) $c = a + b$

Q3. Sulla sfera, due triangoli con gli stessi angoli sono:

- (a) simili non congruenti
- (b) congruenti
- (c) impossibili
- (d) rettangoli

Q4. L'area di un triangolo sferico è proporzionale:

- (a) ai lati
- (b) all'eccesso $A + B + C - \pi$
- (c) al perimetro
- (d) a π

Q5. La formula di L'Huilier calcola l'eccesso a partire da:

- (a) gli angoli
- (b) i soli lati

- (c) l'area
- (d) il raggio

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b) dualità lati–angoli; Q4 (b) Gauss–Bonnet; Q5 (b).

Fonti del capitolo

Todhunter, *Spherical Trigonometry*, Macmillan; Van Brummelen, *Heavenly Mathematics: The Forgotten Art of Spherical Trigonometry*, Princeton University Press; *On the works of Euler and his followers on spherical geometry*, arXiv:1409.4736; *Haversine formula* e *Great-circle distance* (navigazione); formula di L'Huilier per l'eccesso sferico.

Geodetiche e Calcolo delle Variazioni

Nel Capitolo 6 abbiamo affermato che i cerchi massimi minimizzano la lunghezza sulla sfera. Qui forniamo lo strumento rigoroso che lo dimostra e lo generalizza a ogni superficie: l'equazione di Eulero–Lagrange e l'equazione delle geodetiche. È lo stesso apparato con cui si formulano i problemi di ottimizzazione di traiettoria in robotica.

11.1 L'equazione di Eulero–Lagrange

Definizione 11.1 (Funzionale). Un funzionale associa a ogni curva $q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un numero $J[q] = \int_a^b L(s, q(s), q'(s)) ds$, con L la lagrangiana. Cerchiamo le curve che rendono J stazionario tra quelle con estremi fissati.

Teorema 11.2 (Equazione di Eulero–Lagrange). *Se q rende stazionario $J[q]$ tra le curve con $q(a), q(b)$ fissati, allora per ogni componente*

$$\frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial q'^k} - \frac{\partial L}{\partial q^k} = 0.$$

Proof. Sia $q_\varepsilon = q + \varepsilon \eta$ una variazione con $\eta(a) = \eta(b) = 0$. La stazionarietà impone $\frac{d}{d\varepsilon} J[q_\varepsilon] \big|_0 = 0$:

$$0 = \int_a^b \left(\frac{\partial L}{\partial q^k} \eta^k + \frac{\partial L}{\partial q'^k} \eta'^k \right) ds.$$

Integrando per parti il secondo termine, con η nullo agli estremi,

$$0 = \int_a^b \left(\frac{\partial L}{\partial q^k} - \frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial q'^k} \right) \eta^k ds.$$

Valendo per ogni η , il lemma fondamentale del calcolo delle variazioni forza l'annullarsi dell'integrando, da cui la tesi. $\square$

Esercizio 11.1. Mostra che le geodetiche del piano sono le rette, minimizzando $J = \int \sqrt{1 + y'^2} dx$.

Soluzione. Qui $L = \sqrt{1 + y'^2}$ non dipende da y , quindi $\partial L / \partial y = 0$ e Eulero–Lagrange dà $\frac{d}{dx} \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = 0$, cioè $\frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = \text{cost.}$ Ne segue $y' = \text{cost.}$ la curva è una retta. $\square$

11.2 L'equazione delle geodetiche

Definizione 11.3 (Simboli di Christoffel). Data la prima forma g_{ij} (con $g_{11} = E, g_{12} = F, g_{22} = G$), i simboli di Christoffel sono

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}),$$

dove g^{kl} è la matrice inversa di g_{ij} .

Teorema 11.4 (Equazione delle geodetiche). *Una curva $u^k(s)$ parametrizzata per lunghezza d'arco su una superficie è una geodetica se e solo se*

$$\frac{d^2 u^k}{ds^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} = 0.$$

Geometricamente: l'accelerazione della curva è puramente normale alla superficie (nessuna componente tangente).

Traccia. Applicando Eulero–Lagrange al funzionale energia $E[u] = \frac{1}{2} \int g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j ds$ (che ha gli stessi minimi della lunghezza per curve a velocità costante), con $L = \frac{1}{2} g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j$: $\frac{d}{ds}(g_{kj} \dot{u}^j) - \frac{1}{2} \partial_k g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$. Espandendo la derivata e contraendo con g^{lk} si ottiene esattamente $\ddot{u}^l + \Gamma_{ij}^l \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$. $\square$

Esercizio 11.2. Determina le geodetiche del cilindro $X(u, v) = (R \cos u, R \sin u, v)$.

Soluzione. La prima forma è $I = R^2 du^2 + dv^2$, a coefficienti costanti: tutti i $\Gamma_{ij}^k = 0$. L'equazione delle geodetiche si riduce a $\ddot{u} = 0, \ddot{v} = 0$, quindi $u(s) = as + u_0, v(s) = bs + v_0$: rette nel piano (u, v) . Riportate sul cilindro sono *eliche* (per $a, b \neq 0$), circonferenze (per $b = 0$) o generatrici verticali (per $a = 0$). Ritroviamo l'elica del Capitolo 2 come geodetica. $\square$

11.3 Geodetiche della sfera

Teorema 11.5 (Le geodetiche di S^2 sono i cerchi massimi). *Sulla sfera parametrizzata da (φ, ϑ) , le soluzioni dell'equazione delle geodetiche sono i cerchi massimi.*

Via relazione di Clairaut. Sulla sfera (superficie di rotazione) vale la relazione di Clairaut $r(\vartheta) \sin \psi = \text{cost}$, dove $r(\vartheta) = r \sin \vartheta$ è il raggio del parallelo e ψ l'angolo tra la geodetica e il meridiano. Questa è una conseguenza diretta dell'indipendenza di L da φ (coordinata ciclica), che dà l'integrale primo $g_{\varphi\varphi} \dot{\varphi} = \text{cost}$. Le curve che la soddisfano, insieme alla condizione di accelerazione normale, sono esattamente i cerchi massimi: ogni piano per il centro taglia S^2 in una geodetica, e per un punto in una data direzione ne passa una sola, quindi sono tutte. In particolare i meridiani ($\psi = 0$) e l'equatore sono geodetiche, mentre i paralleli diversi dall'equatore non lo sono. $\square$

Esercizio 11.3. Perché un parallelo diverso dall'equatore non è una geodetica?

Soluzione. Lungo un parallelo $\vartheta = \vartheta_0 \neq \pi/2$ costante, l'accelerazione della curva ha una componente tangente alla sfera diretta verso il polo (la “forza centripeta” che tiene la curva sul parallelo non è puramente normale alla sfera). Per il Teorema 11.4 una geodetica ha accelerazione solo normale: il parallelo viola la condizione. Equivalentemente, la relazione di Clairaut $r \sin \vartheta_0 \sin \psi = \text{cost}$ con $\psi = \pi/2$ costante non è compatibile con l'equazione completa, salvo $\vartheta_0 = \pi/2$. $\square$

OTTIMIZZAZIONE DI TRAIETTORIA

Il calcolo delle variazioni è la base della pianificazione ottima di traiettorie robotiche: si minimizza un funzionale (lunghezza, energia, tempo, jerk) soggetto ai vincoli cinematici e dinamici, e l'equazione di Eulero–Lagrange fornisce le condizioni di ottimalità. Le geodetiche sono il caso “pulito” (minimizzazione della lunghezza su una varietà di configurazioni); nella pratica si aggiungono termini di sforzo di controllo e vincoli, risolti numericamente (metodi diretti di collocazione, integratori variazionali). La struttura è la stessa che governa le geodetiche: un principio di minima azione sullo spazio delle configurazioni del robot.

Esercizio 11.4. Imposta (senza risolvere) l'equazione di Eulero–Lagrange per la brachistocrona, la curva di discesa più rapida sotto gravità, con $J = \int \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx$.

Soluzione. La lagrangiana $L = \sqrt{(1+y'^2)/(2gy)}$ non dipende esplicitamente da x : vale l'integrale primo di Beltrami $L - y' \partial L / \partial y' = \text{cost}$. Sviluppando si ottiene $\frac{1}{\sqrt{2gy}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+y'^2}} = \text{cost}$, cioè $y(1+y'^2) = \text{cost}$: l'equazione la cui soluzione è la cicloide (Capitolo 1). La brachistocrona è un arco di cicloide – lo stesso oggetto la cui evoluta è una cicloide. $\square$

Fonti del capitolo

Gelfand, Fomin, *Calculus of Variations*, Dover; *Calculus of Variations and the Geodesic Equation*, Springer; Jia, *Geodesics* (COMS 4770/5770), Iowa State University; MIT 16.485 VNAV, *Trajectory Optimization I*; do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016 (geodetiche, Clairaut).

11.4 Applicazioni industriali e quiz

PIANIFICAZIONE OTTIMA DI TRAIETTORIA

Il calcolo delle variazioni è il fondamento della pianificazione ottima: si minimizza un funzionale (lunghezza, energia, tempo, jerk) e l'equazione di Eulero–Lagrange dà le condizioni di ottimalità. Nei controllori e nei toolbox di programmazione off-line (**ABB, KUKA, FANUC, Yaskawa**) i profili di moto a jerk limitato e le traiettorie a minima energia derivano da questo principio; sui PLC di moto (**Siemens, Rockwell, Schneider**) i profili di velocità trapezoidali e a S sono l'implementazione discreta di vincoli sulla derivata dell'accelerazione. Le geodetiche sono il caso “puro” (minima lunghezza sullo spazio delle configurazioni), esteso in pratica con termini di sforzo e vincoli.

Quiz di autovalutazione

Q1. L'equazione di Eulero–Lagrange annulla:

- (a) $\partial L / \partial q$
- (b) $\frac{d}{ds} \partial_{q'} L - \partial_q L$
- (c) L
- (d) q''

Q2. Le geodetiche del piano sono:

- (a) cerchi
- (b) rette
- (c) parabole
- (d) eliche

Q3. Le geodetiche del cilindro sono:

- (a) solo circonferenze
- (b) eliche (e casi limite)
- (c) rette verticali soltanto
- (d) cicloidi

Q4. La relazione di Clairaut su una superficie di rotazione afferma che è costante:

- (a) $r \cos \psi$
- (b) $r \sin \psi$
- (c) ψ
- (d) r

Q5. Una geodetica ha accelerazione:

- (a) nulla
- (b) puramente normale alla superficie
- (c) tangente
- (d) costante

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b); Q4 (b) $r \sin \psi = \text{cost}$; Q5 (b) nessuna componente tangente.

La Generalizzazione n -Dimensionale: S^{n-1} e B^n

La circonferenza e la sfera sono i casi $n = 2, 3$ di una famiglia infinita di sfere in ogni dimensione. La formula del volume della palla n -dimensionale, espressa dalla funzione Gamma di Eulero, rivela fenomeni controintuitivi – il volume della palla unitaria tende a zero, la massa si concentra vicino al bordo – oggi centrali in statistica e apprendimento automatico (*curse of dimensionality*).

12.1 Definizioni in $\mathbb{R}^n$

Definizione 12.1 (Sfera e palla n -dimensionali). Per $n \geq 1$: $S^{n-1}(O, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = r\}$ è la sfera (dimensione intrinseca $n - 1$); $B^n(O, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq r\}$ è la palla (dimensione n). Convenzioni: $S^0 = \{-r, r\}$, S^1 la circonferenza, S^2 la sfera classica.

Osservazione 12.2 (Perché S^{n-1} vive in $\mathbb{R}^n$). La sfera S^{n-1} è una varietà di dimensione $n - 1$ immersa in $\mathbb{R}^n$: S^1 è una curva (1-dim) in $\mathbb{R}^2$, S^2 una superficie (2-dim) in $\mathbb{R}^3$. L'apice indica la dimensione intrinseca, non quella dello spazio ambiente.

Esercizio 12.1. Perché S^0 ha “area” 2?

Soluzione. $S^0 = \{-r, r\}$ è la frontiera del segmento $B^1 = [-r, r]$. La “misura 0-dimensionale” (conteggio) dei suoi punti è 2. Coerentemente, la formula generale $\text{Area}(S^{n-1}) = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2) r^{n-1}$ dà per $n = 1$: $2\pi^{1/2}/\Gamma(1/2) \cdot r^0 = 2\sqrt{\pi}/\sqrt{\pi} = 2$. $\square$

12.2 Volume della palla e funzione Gamma

Teorema 12.3 (Volume di B^n).

$$\text{Vol}(B^n(O, r)) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} r^n, \quad \Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt.$$

Proof. Calcoliamo $I_n = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx$ in due modi. Per fattorizzazione (Fubini), $I_n = (\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt)^n = \pi^{n/2}$. In coordinate polari generalizzate $x = \rho\omega$, $\omega \in S^{n-1}$, con $dx = \rho^{n-1} d\rho d\omega$:

$$I_n = \omega_{n-1} \int_0^\infty e^{-\rho^2} \rho^{n-1} d\rho = \omega_{n-1} \cdot \frac{1}{2} \Gamma(n/2),$$

con $\omega_{n-1} = \text{Area}(S^{n-1}(O, 1))$ e la sostituzione $u = \rho^2$. Uguagliando, $\omega_{n-1} = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$. Infine $\text{Vol}(B^n, r) = \int_0^r \omega_{n-1} \rho^{n-1} d\rho = \omega_{n-1} r^n / n$, e con $\Gamma(n/2 + 1) = (n/2)\Gamma(n/2)$ si ottiene la formula. $\square$

$$\text{Vol}(B^n, r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} r^n, \quad \text{Area}(S^{n-1}, r) = \frac{d}{dr} \text{Vol}(B^n, r) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} r^{n-1}.$$

n	$\text{Vol}(B^n, r)$	$\text{Area}(S^{n-1}, r)$
1	$2r$	2
2	πr^2	$2\pi r$
3	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$
4	$\frac{\pi^2}{2}r^4$	$2\pi^2 r^3$
5	$\frac{8\pi^2}{15}r^5$	$\frac{8\pi^2}{3}r^4$

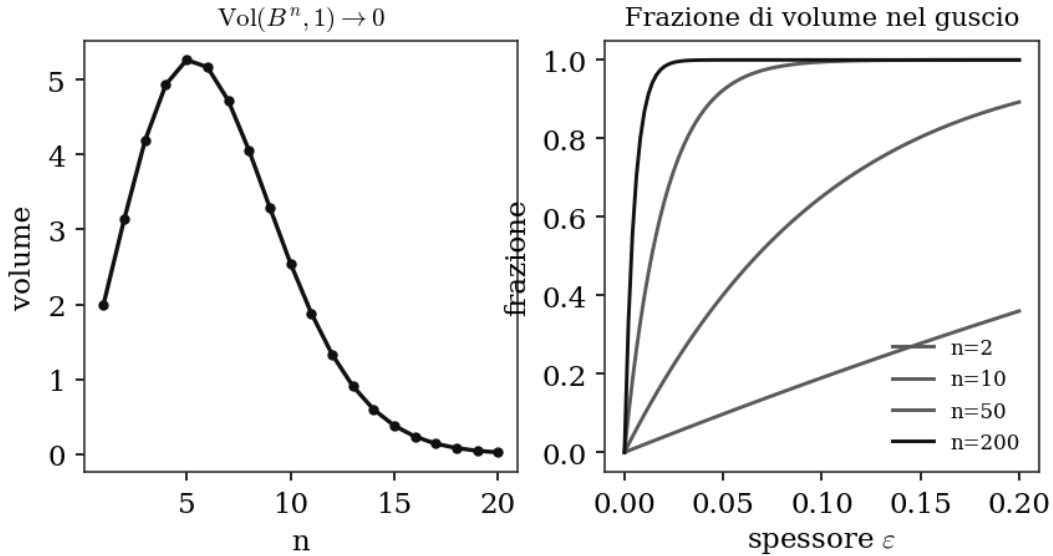


Figure 12.1. A sinistra il volume della palla unitaria B^n in funzione della dimensione: cresce fino a $n \approx 5$ poi tende a zero. A destra la frazione di volume contenuta in un guscio esterno di spessore ε : al crescere di n tende a 1 anche per gusci sottilissimi. In alta dimensione la palla è quasi tutta “buccia”.

Esercizio 12.2. Calcola $\text{Vol}(B^4, 1)$ usando $\Gamma(3) = 2$.

Soluzione. Per $n = 4$: $\Gamma(n/2 + 1) = \Gamma(3) = 2! = 2$, quindi $\text{Vol}(B^4, 1) = \pi^2/2 = \frac{\pi^2}{2} \approx 4.93$. Coerente con la tabella. $\square$

12.3 Concentrazione della misura

Teorema 12.4 (Il volume di B^n unitaria tende a zero). $\text{Vol}(B^n(O, 1)) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$.

Proof. Da $\text{Vol}(B^n, 1) = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2 + 1)$: il numeratore cresce esponenzialmente in n , mentre $\Gamma(n/2 + 1)$ cresce come un fattoriale (super-esponenziale, per la formula di Stirling $\Gamma(m + 1) \sim \sqrt{2\pi m}(m/e)^m$). Il denominatore prevale definitivamente, quindi il rapporto tende a 0. Il massimo si ha attorno a $n \approx 5.26$, poi decresce monotonamente. $\square$

Teorema 12.5 (Concentrazione vicino al bordo). In $B^n(O, 1)$, la frazione di volume contenuta nel guscio esterno di spessore ε è $1 - (1 - \varepsilon)^n \rightarrow 1$ per $n \rightarrow \infty$.

Proof. Il volume interno (raggio $1 - \varepsilon$) è $(1 - \varepsilon)^n \text{Vol}(B^n, 1)$, quindi la sua frazione sul totale è $(1 - \varepsilon)^n$. La frazione nel guscio è $1 - (1 - \varepsilon)^n$; poiché $0 < 1 - \varepsilon < 1$, $(1 - \varepsilon)^n \rightarrow 0$ e la frazione del guscio tende a 1. $\square$

Osservazione 12.6 (Curse of dimensionality). Quasi tutto il volume di una palla ad alta dimensione è concentrato in una buccia sottile vicino alla superficie: il “centro” è praticamente vuoto. Ne segue che in alta dimensione i punti campionati uniformemente sono quasi tutti alla stessa distanza (vicina al massimo) e quasi ortogonali tra loro: le nozioni di “vicino” e “lontano” perdono contrasto. È il motivo per cui gli algoritmi basati su distanza (k-NN, clustering) degradano in alta dimensione, un fenomeno noto in apprendimento automatico come *curse of dimensionality* (Bellman). Lo stesso fatto ha un lato “benefico” (*blessing of dimensionality*): la concentrazione rende molte quantità aleatorie fortemente prevedibili.

DISTANZE IN ALTA DIMENSIONE

In un dataset con feature n -dimensionali, la concentrazione della misura implica che il rapporto tra la distanza del vicino più lontano e quella del più vicino tende a 1: la distanza euclidea diventa poco informativa. Strategie pratiche – riduzione di dimensione (PCA), metriche apprese, embedding – mirano esattamente a ripristinare il contrasto tra le distanze che l’alta dimensione appiattisce. La geometria della sfera S^{n-1} , dove i dati normalizzati vivono, è dunque il terreno matematico di molte scelte di modellazione.

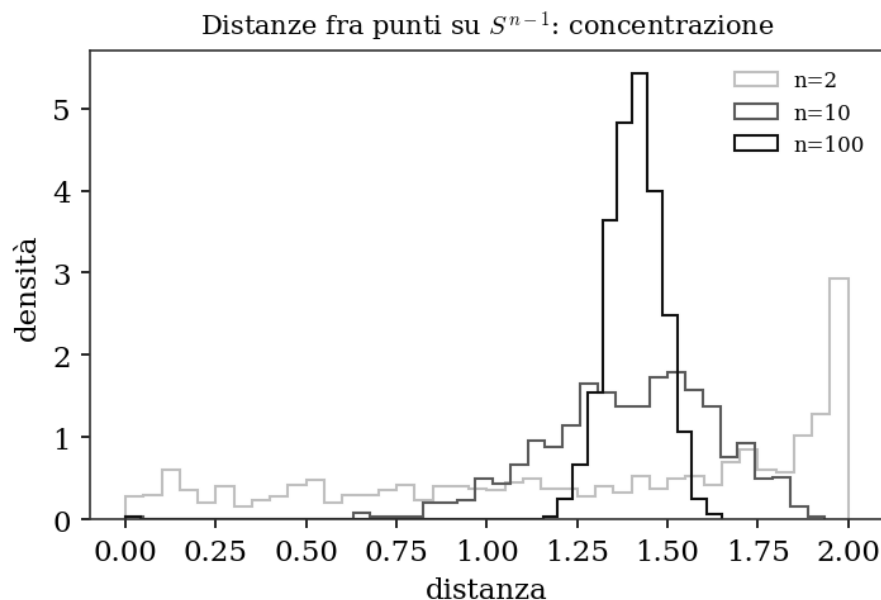


Figure 12.2. Distribuzione delle distanze tra punti casuali sulla sfera S^{n-1} per $n = 2, 10, 100$: al crescere della dimensione le distanze si concentrano attorno a un valore tipico e la loro varianza relativa crolla. “Vicino” e “lontano” perdono contrasto: è la radice geometrica del *curse of dimensionality*.

Esercizio 12.3. In $B^{100}(O, 1)$, quale frazione del volume sta oltre il raggio 0.99?

Soluzione. La frazione interna al raggio 0.99 è 0.99^{100} . Poiché $0.99^{100} = e^{100 \ln 0.99} \approx e^{-1.005} \approx 0.366$, la frazione nel guscio $[0.99, 1]$ è $1 - 0.366 \approx 0.634$: oltre il 63% del volume sta nell’1% esterno del raggio. In dimensione 100 la palla è quasi tutta “buccia”. □

Fonti del capitolo

Richeson, *Volumes of n -dimensional balls* (Division by Zero); Gorban, Tyukin, *Blessing of dimensionality: mathematical foundations of the statistical physics of data*, arXiv:1801.03421; Wang, *Curses, Blessings, and Surprises in High Dimensions*, University of Utah; riferimenti standard su funzione Gamma e integrale gaussiano; Bellman (origine del termine *curse of dimensionality*).

12.4 Applicazioni industriali e quiz

ALTA DIMENSIONE NELLA PERCEZIONE ROBOTICA

I sistemi di visione e i sensori dei robot moderni (**FANUC iRVision**, **Yaskawa MotoSight**, celle con deep learning) operano su spazi di feature ad alta dimensione. La concentrazione della misura implica che, all'aumentare della dimensione, le distanze euclidee perdono contrasto e i metodi basati sul vicino più prossimo degradano: la scelta di ridurre la dimensione (PCA, embedding appresi) o di normalizzare i dati sulla sfera S^{n-1} è una conseguenza diretta della geometria di questo capitolo. Anche la pianificazione nello spazio delle configurazioni di un robot a molti giunti vive in alta dimensione, con gli stessi effetti controintuitivi sui volumi.

Quiz di autovalutazione

Q1. Il volume di B^n si esprime con:

- (a) il fattoriale
- (b) la funzione Gamma
- (c) la funzione zeta
- (d) i numeri di Bernoulli

Q2. Per $n \rightarrow \infty$, il volume della palla unitaria B^n :

- (a) cresce
- (b) tende a 0
- (c) è costante
- (d) diverge

Q3. In alta dimensione, il volume di una palla si concentra:

- (a) al centro
- (b) vicino al bordo
- (c) sugli assi
- (d) nell'origine

Q4. S^{n-1} ha dimensione intrinseca:

- (a) n
- (b) $n - 1$
- (c) $n + 1$
- (d) $2n$

Q5. Il fenomeno che degrada i metodi a distanza in alta dimensione si chiama:

- (a) overfitting
- (b) curse of dimensionality
- (c) aliasing
- (d) gimbal lock

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b); Q4 (b); Q5 (b).

Cenni di Topologia: Omotopia, Palla Pelosa e Hopf

Le sfere di dimensione diversa non sono solo geometricamente ma anche *topologicamente* distinte. Gli invarianti di omotopia catturano queste differenze e spiegano fenomeni concreti: perché non si può pettinare una sfera pelosa, perché un giunto rotante illimitato ha configurazioni classificate da un intero, perché i cavi di un robot si attorcigliano.

13.1 Gruppo fondamentale

Definizione 13.1 (Omotopia e gruppo fondamentale). Due cammini chiusi (cappi) basati in x_0 sono omotopi se l'uno si deforma con continuità nell'altro mantenendo il punto base. Le classi di omotopia dei cappi, con l'operazione di concatenazione, formano il gruppo fondamentale $\pi_1(X, x_0)$.

Teorema 13.2 ($\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$). *Il gruppo fondamentale della circonferenza è $\mathbb{Z}$: ogni cappio è classificato dal suo grado (numero di avvolgimenti, con segno).*

Idea. Si usa il rivestimento $e^{i(\cdot)} : \mathbb{R} \rightarrow S^1$. Un cappio $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^1$ con $\gamma(0) = \gamma(1) = 1$ si solleva in modo unico a un cammino $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ con $\tilde{\gamma}(0) = 0$; l'estremo $\tilde{\gamma}(1)$ è un intero d (il grado), poiché $e^{i\tilde{\gamma}(1)} = 1$. La mappa $[\gamma] \mapsto d$ è un isomorfismo: d è invariante per omotopia (il sollevamento varia con continuità e l'estremo intero non può saltare), è additivo per concatenazione, ed è suriettivo (il cappio $\theta \mapsto e^{id\theta}$ ha grado d). $\square$

Teorema 13.3 ($\pi_1(S^n) = 0$ per $n \geq 2$). *Su una sfera di dimensione ≥ 2 ogni cappio è contraibile a un punto.*

Idea. Un cappio in S^n ($n \geq 2$), a meno di omotopia, evita almeno un punto p (per argomenti di trasversalità/approssimazione simpliciale non è suriettivo). Ma $S^n \setminus \{p\}$ è omeomorfo a $\mathbb{R}^n$ tramite proiezione stereografica, e in $\mathbb{R}^n$ ogni cappio si contrae linearmente al punto base. Dunque il cappio è banale in $\pi_1(S^n)$. $\square$

Esercizio 13.1. Qual è il gruppo fondamentale del cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$?

Soluzione. Il gruppo fondamentale di un prodotto è il prodotto dei gruppi: $\pi_1(S^1 \times \mathbb{R}) = \pi_1(S^1) \times \pi_1(\mathbb{R}) = \mathbb{Z} \times 0 = \mathbb{Z}$. Il cilindro ha lo stesso tipo di “buco” della circonferenza: un cappio è classificato da quante volte gira attorno. $\square$

13.2 Omotopia superiore e teorema della palla pelosa

Teorema 13.4 (Palla pelosa, Hairy Ball Theorem). *Su S^2 non esiste alcun campo vettoriale tangente continuo mai nullo. Su S^1 , invece, tale campo esiste (il campo tangente unitario).*

Idea. Se esistesse su S^2 un campo tangente $\mathbf{w}$ mai nullo, normalizzandolo si avrebbe una mappa continua che a ogni punto associa un versore tangente; questa permette di costruire un'omotopia tra la mappa identità e la mappa antipodale di S^2 , che però hanno gradi diversi ($+1$ e -1): contraddizione. La radice è che la caratteristica di Eulero $\chi(S^2) = 2 \neq 0$; il teorema di Poincaré–Hopf lega gli zeri di un campo a χ , e $\chi \neq 0$ impone almeno uno zero. Su S^1 , $\chi(S^1) = 0$ e il campo tangente unitario non si annulla mai. $\square$

Osservazione 13.5 (Perché S^1 è speciale). Il fatto $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \neq 0 = \pi_1(S^n)_{n \geq 2}$ e $\chi(S^1) = 0 \neq \chi(S^2)$ sono le radici topologiche di molte peculiarità del cerchio: l'esistenza di un campo tangente globale, la classificazione dei cappi per avvolgimento, la struttura di gruppo di $S^1 = \mathbb{T}$ (Capitolo 3), assente su S^2 .

Esercizio 13.2. Che cosa implica il teorema della palla pelosa per il vento sulla superficie terrestre?

Soluzione. Il campo del vento orizzontale è un campo vettoriale tangente alla sfera terrestre. Per il Teorema 13.4 deve annullarsi in almeno un punto: esiste sempre, in ogni istante, almeno un punto sulla Terra dove il vento orizzontale è nullo (un “occhio” di calma, tipicamente al centro di un ciclone). $\square$

13.3 La fibrazione di Hopf

Definizione 13.6 (Mappa di Hopf). Identificando $S^3 = \{(z_0, z_1) \in \mathbb{C}^2 : |z_0|^2 + |z_1|^2 = 1\}$ e $S^2 \cong \mathbb{CP}^1$, la mappa di Hopf è

$$h : S^3 \rightarrow S^2, \quad h(z_0, z_1) = [z_0 : z_1] \in \mathbb{CP}^1.$$

La controimmagine di ogni punto è un cerchio S^1 (l'orbita $\{(e^{it}z_0, e^{it}z_1)\}$): S^3 è “impacchettato” in cerchi parametrizzati da S^2 .

Teorema 13.7 (La fibrazione di Hopf è non banale). $h : S^3 \rightarrow S^2$ è un fibrato con fibra S^1 non banale: $S^3 \neq S^2 \times S^1$. La mappa h genera $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$.

Cenno. Due fibre distinte $h^{-1}(p), h^{-1}(q)$ sono cerchi *concatenati* in S^3 (numero di allacciamento 1): in un prodotto $S^2 \times S^1$ le fibre $\{x\} \times S^1$ non sono concatenate. L'allacciamento non nullo è un invariante (l'invariante di Hopf) che ostruisce la banalità e mostra $[h] \neq 0$ in $\pi_3(S^2)$, che risulta isomorfo a $\mathbb{Z}$ generato da h . $\square$

Osservazione 13.8 (Legame con i quaternioni e lo spin). Vista S^3 come i quaternioni unitari (Capitolo 4), la fibrazione di Hopf è la stessa struttura della doppia copertura $SU(2) \rightarrow SO(3)$: le fibre S^1 sono le orbite della moltiplicazione per fase, e la loro concatenazione è la controparte geometrica del fatto che una rotazione di 2π non riporta il sistema S^3 allo stato iniziale. Verrà ripresa nel Volume IV con la teoria dei fibrati.

Esercizio 13.3. Perché la fibra di Hopf sopra un punto è un cerchio?

Soluzione. $h(z_0, z_1) = [z_0 : z_1]$ dipende solo dalla classe proiettiva: (z_0, z_1) e $(\lambda z_0, \lambda z_1)$ con $|\lambda| = 1$ hanno la stessa immagine. I $\lambda = e^{it}$ formano un cerchio S^1 , e l'orbita $\{(e^{it}z_0, e^{it}z_1)\}$ resta su S^3 (la norma è preservata). Dunque $h^{-1}([z_0 : z_1])$ è esattamente questo cerchio. $\square$

SPAZIO DELLE CONFIGURAZIONI E ATTORCIGLIAMENTO CAVI

Lo spazio delle configurazioni (C-space) di un robot codifica tutte le pose ammissibili; la sua topologia governa la pianificazione del moto. Un giunto rotazionale a corsa illimitata ha C-space S^1 : le sue traiettorie si classificano per numero di avvolgimenti ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$), quantità direttamente legata all'attorcigliamento dei cavi. Per robot con cavo (*tethered*), la classe di omotopia del cammino nel workspace con ostacoli determina univocamente lo stato del cavo teso, e il numero di avvolgimento attorno a un ostacolo misura il grado di aggrovigliamento: pianificatori *tangle-free* scelgono la classe di omotopia che evita l'entanglement. La topologia, qui, non è astrazione ma vincolo operativo.

Esercizio 13.4. Qual è il C-space di due giunti rotazionali indipendenti a corsa illimitata?

Soluzione. Ogni giunto ha C-space S^1 ; l'indipendenza dà il prodotto $S^1 \times S^1 = T^2$, il toro. Il gruppo fondamentale è $\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: una traiettoria è classificata da una coppia di numeri di avvolgimento, uno per giunto. Il toro (non la sfera) è la topologia naturale di un doppio giunto rotante – fatto rilevante per la pianificazione e per l'accumulo di torsione nei cablaggi. $\square$

Fonti del capitolo

Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press (gruppo fondamentale, omotopia); Wright, *Homotopy Groups of Spheres: A Very Basic Introduction*, University of Michigan; Treisman, *A Young Person's Guide to the Hopf Fibration*; *Hopf fibration* (riferimento); Ghrist, *Configuration Spaces, Braids, and Robotics*, University of Pennsylvania; LaValle, *Planning Algorithms* (C-space); *Topological Motion Planning for Tethered Robots*, arXiv:2603.26696.

13.4 Applicazioni industriali e quiz

C-SPACE E GESTIONE DEI CAVI

La topologia dello spazio delle configurazioni governa la pianificazione del moto. Un giunto rotante a corsa illimitata ha C-space S^1 e le sue traiettorie si classificano per numero di avvolgimenti ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$): è esattamente la grandezza che i controllori monitorano per evitare l'attorcigliamento dei cavi (gestione dei giri accumulati sull'asse, tipica dei robot **ABB**, **KUKA**, **FANUC**, **Yaskawa**). Per robot con cavo (*tethered*), la classe di omotopia del cammino determina lo stato del cavo e i pianificatori *tangle-free* scelgono la classe che evita l'aggrovigliamento. Due giunti indipendenti danno un toro $T^2 = S^1 \times S^1$: la topologia, non la geometria, detta i vincoli di cablaggio.

Quiz di autovalutazione

Q1. Il gruppo fondamentale della circonferenza è:

- (a) 0
- (b) $\mathbb{Z}$
- (c) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
- (d) $\mathbb{R}$

Q2. Per $n \geq 2$, $\pi_1(S^n)$ vale:

- (a) $\mathbb{Z}$
- (b) 0
- (c) $\mathbb{Z}_2$
- (d) $\mathbb{R}$

Q3. Il teorema della palla pelosa vale su:

- (a) S^1
- (b) S^2
- (c) il toro
- (d) il piano

Q4. La fibrazione di Hopf ha fibra:

- (a) S^0
- (b) S^1
- (c) S^2
- (d) S^3

Q5. Il C-space di due giunti rotanti indipendenti è:

- (a) S^2
- (b) il toro T^2
- (c) S^3
- (d) $\mathbb{R}^2$

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b) $\chi(S^2) = 2 \neq 0$; Q4 (b) fibra S^1 ; Q5 (b) $T^2 = S^1 \times S^1$.

Gruppi e Algebre di Lie, Cinematica dei Robot

La formula di Rodrigues e i quaternioni (Capitolo 4) sono casi particolari di una struttura più generale: la mappa esponenziale che collega un'algebra di Lie al suo gruppo. Questo capitolo inquadra $SO(3)$ e il gruppo dei moti rigidi $SE(3)$ nella teoria di Lie e ne ricava la cinematica diretta dei manipolatori, dal metodo di Denavit–Hartenberg al prodotto di esponenziali, fino al Jacobiano e alle singolarità.

14.1 Le algebre di Lie $\mathfrak{so}(3)$ e $\mathfrak{se}(3)$

Definizione 14.1 ($\mathfrak{so}(3)$). $\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : A^T = -A\}$, le matrici antisimmetriche, con il commutatore $[A, B] = AB - BA$ come parentesi di Lie. L'isomorfismo lineare (mappa *hat*) $\omega \mapsto [\omega]_{\times}$ identifica $\mathbb{R}^3$ con $\mathfrak{so}(3)$, e trasforma il prodotto vettoriale nel commutatore: $[\mathbf{a}]_{\times}, [\mathbf{b}]_{\times} = [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_{\times}$.

Definizione 14.2 ($\mathfrak{se}(3)$ e twist). $SE(3) = \{(R, \mathbf{p}) : R \in SO(3), \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3\}$ agisce su $\mathbb{R}^3$ come $x \mapsto Rx + \mathbf{p}$, con matrice omogenea $\begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. La sua algebra di Lie $\mathfrak{se}(3)$ è formata dai **twist** $\hat{\xi} = \begin{pmatrix} [\omega]_{\times} & \mathbf{v} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, identificati con $\xi = (\omega, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^6$ (velocità angolare e lineare).

Esercizio 14.1. Verifica che $[\mathbf{e}_1]_{\times}, [\mathbf{e}_2]_{\times} = [\mathbf{e}_3]_{\times}$.

Soluzione. $[\mathbf{e}_1]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $[\mathbf{e}_2]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Il prodotto $[\mathbf{e}_1]_{\times}[\mathbf{e}_2]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $[\mathbf{e}_2]_{\times}[\mathbf{e}_1]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; la differenza è $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = [\mathbf{e}_3]_{\times}$, coerente con $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$. $\square$

14.2 La mappa esponenziale

Teorema 14.3 (Esponenziale su $SO(3)$). $\exp : \mathfrak{so}(3) \rightarrow SO(3)$, $\exp(\theta[\mathbf{u}]_{\times}) = I + \sin \theta [\mathbf{u}]_{\times} + (1 - \cos \theta)[\mathbf{u}]_{\times}^2$ (Rodrigues, $|\mathbf{u}| = 1$), è suriettiva: ogni rotazione è l'esponenziale di un elemento dell'algebra.

Proof. È la formula di Rodrigues (Teorema 6.2) riletta come serie esponenziale di matrici; la suriettività è il teorema di Eulero (ogni $R \in SO(3)$ è rotazione di un certo angolo attorno a un asse, quindi immagine di $\theta[\mathbf{u}]_{\times}$). $\square$

Teorema 14.4 (Esponenziale su $SE(3)$: teorema di Chasles). $\exp : \mathfrak{se}(3) \rightarrow SE(3)$ è suriettiva: ogni moto rigido è un **moto elicoidale** (screw) – una rotazione attorno a un asse composta con una traslazione lungo lo stesso asse. Per un twist $\xi = (\omega, \mathbf{v})$ con $|\omega| = 1$:

$$\exp(\theta \hat{\xi}) = \begin{pmatrix} \exp(\theta[\omega]_{\times}) & G(\theta)\mathbf{v} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad G(\theta) = I\theta + (1 - \cos \theta)[\omega]_{\times} + (\theta - \sin \theta)[\omega]_{\times}^2.$$

Osservazione 14.5 (Baker–Campbell–Hausdorff). In generale $\exp(A)\exp(B) \neq \exp(A+B)$ perché $SO(3)$ non è commutativo; vale la formula di Baker–Campbell–Hausdorff $\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B+\frac{1}{2}[A, B]+\dots)$, dove i termini successivi coinvolgono commutatori annidati. Il termine $\frac{1}{2}[A, B]$ misura, al prim'ordine, la non commutatività delle rotazioni – la stessa che genera il gimbal lock.

Esercizio 14.2. Data $R \in \text{SO}(3)$ con $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta$, come si recupera l'asse-angolo (mappa logaritmica)?

Soluzione. L'angolo è $\theta = \arccos\left(\frac{\text{tr } R - 1}{2}\right)$. Per $\theta \in (0, \pi)$ l'asse si ottiene dalla parte antisimmetrica: $[\mathbf{u}]_{\times} = \frac{R - R^T}{2 \sin \theta}$, da cui $\mathbf{u}$ per la mappa *vec*. Nei casi $\theta = 0$ (identità) e $\theta = \pi$ (asse dai autovettori di R con autovalore $+1$) la formula va trattata a parte: sono le singolarità della mappa logaritmica. $\square$

14.3 Cinematica diretta

Definizione 14.6 (Parametri di Denavit–Hartenberg). A ogni giunto si associano quattro parametri $(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$; la trasformazione tra riferimenti consecutivi è

$$T_{i-1,i} = \text{Rot}_z(\theta_i) \text{Trans}_z(d_i) \text{Trans}_x(a_i) \text{Rot}_x(\alpha_i) \in \text{SE}(3).$$

La cinematica diretta dell'intero braccio è $T_{0,n} = T_{0,1} T_{1,2} \cdots T_{n-1,n}$: una matrice 4×4 che dà posizione e orientamento del TCP dai valori dei giunti.

Teorema 14.7 (Prodotto di esponenziali). *La cinematica diretta si scrive anche, senza riferimenti intermedi, come*

$$T_{0,n}(\theta) = \exp(\theta_1 \hat{\xi}_1) \exp(\theta_2 \hat{\xi}_2) \cdots \exp(\theta_n \hat{\xi}_n) M,$$

dove ξ_i è il twist dell'asse i -esimo nella configurazione di riferimento e $M = T_{0,n}(0)$.

LA MATRICE OMOGENEA NEI CONTROLLORI REALI

Ogni controllore – **KUKA**, **ABB**, **FANUC**, **Yaskawa** – calcola la posa del TCP come prodotto di trasformazioni omogenee 4×4 (metodo DH o prodotto di esponenziali). L'orientamento estratto dalla sottomatrice 3×3 in $\text{SO}(3)$ viene poi esposto all'operatore nella convenzione della marca (KUKA ABC, FANUC WPR, ABB quaternione). Il prodotto di esponenziali (*screw theory*) è oggi preferito nei toolkit moderni perché non richiede l'assegnazione (delicata) dei riferimenti DH e rende esplicita la geometria degli assi – alla base di molte librerie di cinematica open-source e commerciali.

Esercizio 14.3. Scrivi la cinematica diretta di un braccio planare a 2 giunti rotoidali di lunghezze ℓ_1, ℓ_2 .

Soluzione. Con angoli θ_1, θ_2 , il TCP è

$$x = \ell_1 \cos \theta_1 + \ell_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad y = \ell_1 \sin \theta_1 + \ell_2 \sin(\theta_1 + \theta_2),$$

e l'orientamento planare è $\phi = \theta_1 + \theta_2 \in \text{SO}(2)$. È il prodotto $R_{\theta_1} \text{Trans}(\ell_1) R_{\theta_2} \text{Trans}(\ell_2)$ scritto in coordinate: la somma degli angoli riflette la commutatività di $\text{SO}(2)$ (Capitolo 3). $\square$

14.4 Jacobiano e singolarità

Definizione 14.8 (Jacobiano geometrico). Il Jacobiano $J(\theta) \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ lega le velocità dei giunti $\dot{\theta}$ al twist del TCP: $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} = J(\theta) \dot{\theta}$. Le sue colonne sono i twist istantanei degli assi nella configurazione corrente.

Teorema 14.9 (Singolarità cinematiche). *Una configurazione è **singolare** quando $J(\theta)$ perde rango: in tali punti il TCP perde la capacità di muoversi (o ruotare) in qualche direzione, e la cinematica inversa richiede velocità di giunto illimitate. Per un polso sferico, la **singolarità di polso** si verifica quando l'asse J_5 vale 0° o 180° e gli assi J_4, J_6 diventano collineari.*

Idea. Il rango di J conta le direzioni indipendenti di moto del TCP. Quando due colonne di J diventano linearmente dipendenti (assi allineati), $\det(JJ^T) \rightarrow 0$ e l'inversa $\dot{\theta} = J^{-1}$ (twist) esplode.

Per il polso sferico, con $J_5 = 0$ gli assi J_4 e J_6 ruotano attorno alla stessa retta: due gradi di libertà si riducono a uno, esattamente il gimbal lock del Capitolo 4 nella sua incarnazione meccanica. $\square$

Osservazione 14.10 (Minimi quadrati smorzati). Vicino a una singolarità si usa l'inversa ai minimi quadrati smorzati (DLS): $\dot{\theta} = J^T (JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}$ (twist), che limita le velocità al prezzo di un piccolo errore di inseguimento. I controllori commerciali implementano questa o strategie affini (FANUC *Singular Avoidance*, ABB *SingArea*, KUKA `$SINGULARITY_HANDLING`).

Esercizio 14.4. Per il braccio planare a 2R, in quale configurazione il Jacobiano è singolare?

Soluzione. Il Jacobiano posizionale è $J = \begin{pmatrix} -\ell_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \end{pmatrix}$ (con $s_1 = \sin \theta_1$, $s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2)$, ecc.). Il determinante è $\det J = \ell_1 \ell_2 \sin \theta_2$, che si annulla per $\theta_2 = 0$ o $\theta_2 = \pi$: braccio completamente esteso o ripiegato. In quelle configurazioni il TCP non può muoversi nella direzione radiale: è la singolarità di gomito, analoga a quella di polso nei bracci spaziali. $\square$

Quiz di autovalutazione

Q1. L'algebra di Lie $\mathfrak{so}(3)$ è formata da matrici:

- (a) simmetriche
- (b) antisimmetriche
- (c) ortogonali
- (d) diagonali

Q2. La mappa hat trasforma il prodotto vettoriale nel:

- (a) prodotto scalare
- (b) commutatore
- (c) determinante
- (d) prodotto di Hadamard

Q3. Il teorema di Chasles afferma che ogni moto rigido è:

- (a) una traslazione
- (b) una rotazione
- (c) un moto elicoidale
- (d) una riflessione

Q4. Il metodo di Denavit–Hartenberg usa per giunto:

- (a) 2 parametri
- (b) 4 parametri
- (c) 6 parametri
- (d) 9 parametri

Q5. La singolarità di polso corrisponde ad allineamento degli assi:

- (a) J_1, J_2
- (b) J_4, J_6 (con $J_5 = 0$)
- (c) J_2, J_3
- (d) J_3, J_5

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (c) moto screw; Q4 (b) (θ, d, a, α) ; Q5 (b) gimbal lock meccanico.

Fonti del capitolo

Murray, Li, Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC (screw theory, POE); Lynch, Park, *Modern Robotics*, Cambridge University Press; Selig, *Lie Groups and Lie Algebras in Robotics*; Denavit, Hartenberg (1955); *Symbolic Computation of the Lie Algebra $se(3)$* , MDPI Mathematics 12(16):2538 (2024); tutorial standard su parametri DH e cinematica diretta.

Interpolazione e Traiettorie

Pianificare un movimento significa costruire una curva regolare che passi per (o vicino a) punti assegnati, con profili di velocità e accelerazione controllati. Questo capitolo raccoglie gli strumenti standard: curve di Bézier e B-spline per la posizione, SLERP e quaternioni duali per l'orientamento, profili a jerk limitato per il tempo – tutti in uso nei controllori di robot e nei PLC di moto.

15.1 Curve di Bézier

Definizione 15.1 (Curva di Bézier). Dati $n + 1$ punti di controllo $P_0, \dots, P_n$, la curva di Bézier è

$$B(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} P_i, \quad t \in [0, 1],$$

combinazione dei punti con i polinomi di Bernstein $b_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$.

Proposizione 15.2 (Proprietà). $B(0) = P_0$, $B(1) = P_n$; la curva è tangente a $P_1 - P_0$ in $t = 0$ e a $P_n - P_{n-1}$ in $t = 1$; giace nell'involuppo convesso dei punti di controllo; è invariante per trasformazioni affini.

Proof. In $t = 0$ solo $b_{0,n} = 1$ sopravvive, quindi $B(0) = P_0$ (analogo in $t = 1$). La derivata $B'(t) = n \sum_{i=0}^{n-1} b_{i,n-1}(t)(P_{i+1} - P_i)$ dà in $t = 0$ il vettore $n(P_1 - P_0)$. Poiché $\sum_i b_{i,n}(t) = 1$ con $b_{i,n} \geq 0$, $B(t)$ è combinazione convessa dei P_i , quindi nell'involuppo convesso; l'invarianza affine segue dalla linearità nei P_i . $\square$

Esercizio 15.1. Calcola il punto a $t = 1/2$ della Bézier quadratica con $P_0 = (0, 0)$, $P_1 = (1, 2)$, $P_2 = (2, 0)$ con l'algoritmo di de Casteljau.

Soluzione. De Casteljau interpola a coppie: primo livello $P_0^1 = \frac{1}{2}(P_0 + P_1) = (0.5, 1)$, $P_1^1 = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) = (1.5, 1)$; secondo livello $B(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}(P_0^1 + P_1^1) = (1, 1)$. Il punto medio della curva è $(1, 1)$: sotto il vertice del “triangolo” di controllo, a metà altezza, come atteso. $\square$

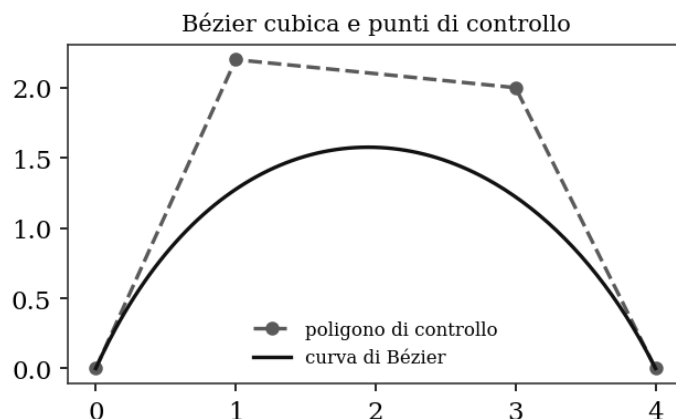


Figure 15.1. Curva di Bézier cubica (nero) e suo poligono di controllo (grigio): la curva parte dal primo punto, arriva all'ultimo, è tangente ai lati estremi del poligono e resta nel suo inviluppo convesso. Spostando un punto di controllo si rimodella l'intera curva – a differenza delle B-spline, a controllo locale.

15.2 B-spline e NURBS

Definizione 15.3 (B-spline). Data una sequenza di nodi $t_0 \leq \dots \leq t_m$, le funzioni base $N_{i,p}(t)$ di grado p si definiscono per ricorrenza (Cox-de Boor). Una B-spline è $C(t) = \sum_i N_{i,p}(t) P_i$. A differenza della Bézier, ogni punto di controllo influenza solo un tratto locale della curva (supporto locale), e la continuità ai nodi è C^{p-1} .

Definizione 15.4 (NURBS). Una NURBS (*Non-Uniform Rational B-Spline*) aggiunge pesi $w_i > 0$:

$$C(t) = \frac{\sum_i N_{i,p}(t) w_i P_i}{\sum_i N_{i,p}(t) w_i}.$$

La razionalità permette di rappresentare *esattamente* coniche e archi di cerchio, impossibili per le B-spline polinomiali.

Osservazione 15.5 (Perché le NURBS per il cerchio). Un arco di cerchio non è una curva polinomiale (lo mostrerebbe il fatto che $\cos, \sin$ non sono polinomi), ma è razionale: la parametrizzazione $(\frac{1-u^2}{1+u^2}, \frac{2u}{1+u^2})$ lo esprime con rapporti di polinomi. Per questo lo standard CAD/CAM e i controllori evoluti (interpolatori NURBS su **Siemens SINUMERIK**, **FANUC**) usano NURBS: un'unica primitiva per rette, archi e curve libere.

Esercizio 15.2. Perché in una B-spline lo spostamento di un punto di controllo non altera tutta la curva?

Soluzione. La base $N_{i,p}(t)$ ha supporto compatto: è non nulla solo su $[t_i, t_{i+p+1}]$. Spostare P_i modifica $C(t)$ solo dove $N_{i,p}(t) \neq 0$, cioè su un intervallo di $p+1$ campate. Fuori da lì la curva è immutata: è la proprietà di *controllo locale*, assente nelle Bézier (dove ogni $b_{i,n}$ è non nullo su tutto $(0,1)$) e preziosa per l'editing di traiettorie. $\square$

15.3 Interpolazione di orientamento

Teorema 15.6 (SLERP). Tra due quaternioni unitari q_0, q_1 con $\cos \Omega = \langle q_0, q_1 \rangle$, la spherical linear interpolation

$$\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1$$

percorre a velocità angolare costante l'arco di cerchio massimo di S^3 tra q_0 e q_1 : è la geodetica di $\text{SO}(3)$ e non attraversa singolarità.

Idea. q_0, q_1 stanno su S^3 ; l'arco di cerchio massimo che li unisce si parametrizza a velocità costante con i coefficienti dati (stessa formula dell'interpolazione lungo un arco in $\mathbb{R}^2$, trasferita alla sfera). La proiezione su $SO(3)$ è una geodetica per la bi-invarianza della metrica. L'assenza di singolarità segue dall'uso dei quaternioni al posto degli angoli di Eulero. $\square$

SLERP: passi angolari uniformi

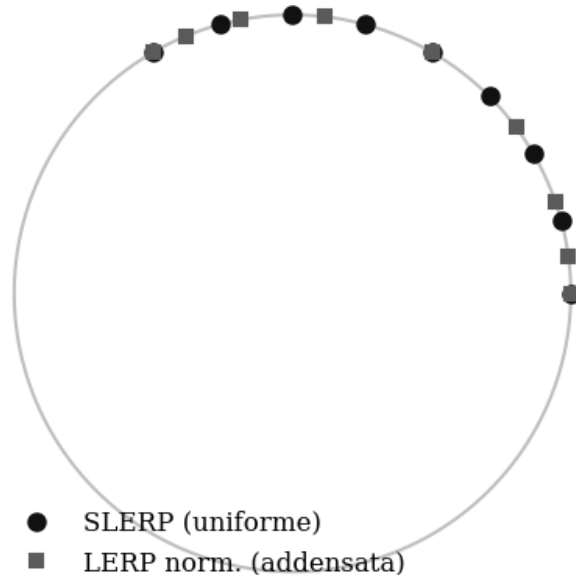


Figure 15.2. SLERP contro LERP normalizzata sull'arco tra due orientamenti (qui una fetta di S^3 vista come cerchio). I passi della SLERP (cerchi) sono angolarmente equispaziati – velocità angolare costante – mentre la LERP normalizzata (quadrati) li addensa al centro dell'arco: da qui il moto non uniforme dell'utensile.

Osservazione 15.7 (Squad e quaternioni duali). Per concatenare più orientamenti con continuità C^1 si usa lo *squad* (spherical spline quaternion), analogo quaternionico delle B-spline. Per interpolare simultaneamente posizione e orientamento (l'intero $SE(3)$) si usano i **quaternioni duali**, che codificano un moto elicoidale (Chasles, Capitolo 10) in un unico oggetto algebrico: la ScLERP (screw linear interpolation) è la geodetica di $SE(3)$.

Esercizio 15.3. Calcola $slerp$ a $t = 1/2$ tra $q_0 = 1$ e $q_1 = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ k$.

Soluzione. $\cos \Omega = \langle q_0, q_1 \rangle = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}$, quindi $\Omega = 45^\circ$. A $t = 1/2$ i due coefficienti sono uguali e il risultato, normalizzato, è $q_{1/2} = \cos 22.5^\circ + \sin 22.5^\circ k$: la rotazione di 45° attorno a z , esattamente a metà, con velocità angolare costante. $\square$

15.4 Profili di velocità a jerk limitato

Definizione 15.8 (Profilo trapezoidale e a S). Un profilo di velocità *trapezoidale* ha accelerazione costante a tratti (velocità lineare a rampe): l'accelerazione è discontinua, quindi il jerk (derivata dell'accelerazione) è impulsivo. Un profilo *a S* (S-curve) rende l'accelerazione continua limitando il jerk a un valore massimo $j_{\max}$, riducendo vibrazioni e usura.

MOTION CONTROL NEI PLC E NEI ROBOT

I profili a jerk limitato sono lo standard nei controllori di moto: sui PLC (**Siemens, Rockwell, Schneider, Delta, Elco**) le funzioni `MC_MoveAbsolute`/`MC_MoveVelocity` di PLCopen

accettano parametri di velocità, accelerazione e *jerk*; sui robot (**ABB, KUKA, FANUC, Yaskawa**) il pianificatore genera profili S per la posizione e SLERP per l'orientamento, garantendo movimenti fluidi e sincronizzati sugli assi. La continuità di curvatura (Capitolo 1), di orientamento (SLERP) e di jerk sono i tre livelli di “dolcezza” del moto industriale.

Esercizio 15.4. Un asse deve percorrere $L = 1$ m con velocità massima $v = 1$ m/s e accelerazione $a = 2$ m/s² (profilo trapezoidale). Quanto dura il moto?

Soluzione. Tempo di accelerazione $t_a = v/a = 0.5$ s, spazio in accelerazione $\frac{1}{2}at_a^2 = 0.25$ m (uguale in decelerazione): totale 0.5 m nelle fasi a rampa. Restano $L - 0.5 = 0.5$ m a velocità costante, in 0.5 s. Tempo totale $t = t_a + t_v + t_a = 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5$ s. $\square$

15.5 Jerk, vibrazione e come limitarla

Il jerk (derivata dell'accelerazione) è il nemico numero uno della qualità del moto: una variazione brusca di accelerazione eccita i modi elastici della meccanica (riduttori, cinghie, alberi lunghi, bracci flessibili), producendo vibrazioni residue che degradano precisione e finitura e affaticano gli attuatori. Un sistema meccanico reale non è un corpo rigido: è un insieme di masse e molle con frequenze proprie ω_n , e un comando “duro” le mette in risonanza.

Definizione 15.9 (Vibrazione residua). Modellando un modo elastico come oscillatore del second'ordine di pulsazione ω_n e smorzamento ζ , un gradino di comando produce una risposta con oscillazione residua di ampiezza proporzionale a $e^{-\zeta\omega_n t}$: si smorza ma può richiedere molti periodi per estinguersi, allungando il tempo di assestamento.

15.5.1 Profilo a S a sette segmenti

Limitare il jerk a un massimo $j_{\max}$ significa rendere l'accelerazione continua. Il profilo risultante ha fino a **sette segmenti**: jerk positivo, accelerazione costante, jerk negativo, velocità costante, jerk negativo, decelerazione costante, jerk positivo. Posizione, velocità e accelerazione restano continue; solo il jerk è discontinuo (a gradini finiti), non più impulsivo come nel profilo trapezoidale.

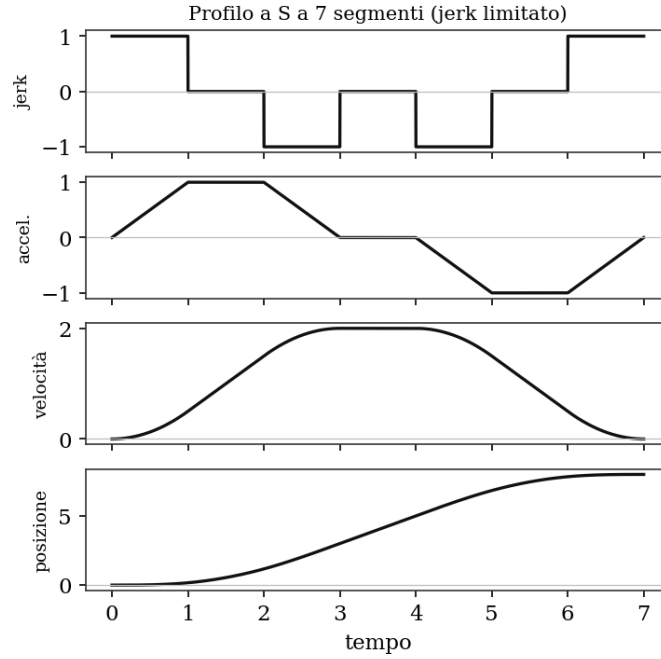


Figure 15.3. Profilo a S a sette segmenti: dall'alto jerk (a gradini), accelerazione (continua), velocità (a “S”) e posizione. Rendendo continua l'accelerazione si evita l'impulso di jerk del profilo trapezoidale e si riducono vibrazioni e sollecitazioni.

15.5.2 Input shaping (comando sagomato)

Teorema 15.10 (Shaper ZV a vibrazione nulla). *Convolvere il comando con due impulsi di ampiezze $A_1 = \frac{1}{1+K}$, $A_2 = \frac{K}{1+K}$ ai tempi $t_1 = 0$, $t_2 = \frac{T_d}{2}$, con $K = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$ e $T_d = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$, la vibrazione residua alla frequenza ω_n si annulla esattamente.*

Idea. La risposta a un impulso è una sinusoide smorzata; sommando le risposte ai due impulsi, sfasati di mezzo periodo $T_d/2$, i loro fasori di vibrazione risultano opposti e, con le ampiezze A_1, A_2 scelte, si cancellano. La condizione di vibrazione nulla è un sistema di due equazioni (parte in fase e in quadratura) la cui soluzione dà A_1, A_2 e la spaziatura. $\square$

Osservazione 15.11 (Shaper ZVD: robustezza). Lo shaper ZVD usa *tre* impulsi di ampiezze proporzionali a $1, 2K, K^2$ ai tempi $0, T_d/2, T_d$: annulla la vibrazione e la sua derivata rispetto a ω_n , quindi resta efficace anche se la frequenza stimata è imprecisa (al prezzo di un ritardo di un periodo intero invece di mezzo). Le varianti EI (*Extra-Insensitive*) allargano ancora la banda di robustezza.

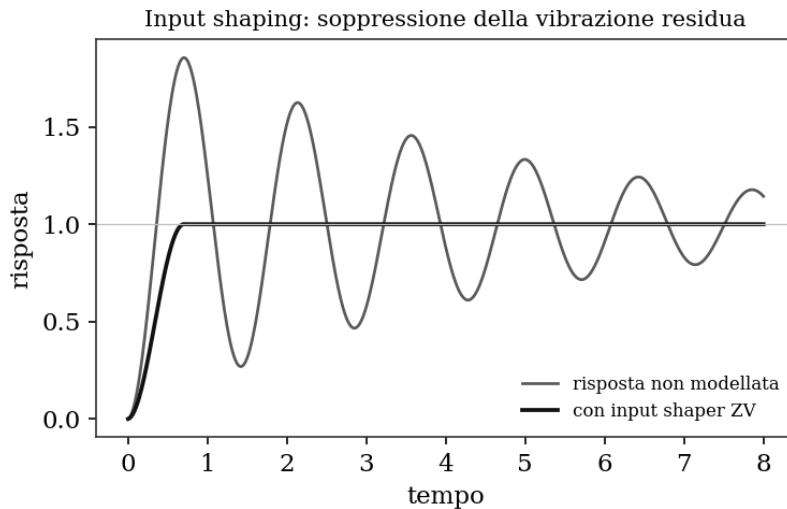


Figure 15.4. Input shaping: la risposta non modellata (grigio) oscilla a lungo; il comando sagomato con shaper ZV (nero) raggiunge il target senza vibrazione residua. È una tecnica feedforward: richiede solo la stima di ω_n e ζ .

15.5.3 Filtri notch

Definizione 15.12 (Filtro notch). Un filtro *notch* (elimina-banda) attenua selettivamente una stretta banda attorno alla risonanza ω_n , lasciando quasi inalterate le altre frequenze:

$$H(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \zeta_z < \zeta_p.$$

Inserito nell'anello di velocità del servozionamento, sopprime la risonanza meccanica permettendo di mantenere guadagni elevati.

Strategie anti-vibrazione, in sintesi. (1) *Profilo a S / jerk limitato*: agisce a monte, evitando di eccitare i modi. (2) *Input shaping ZV/ZVD*: cancella la vibrazione a frequenze note, feedforward, robusto con ZVD. (3) *Filtro notch*: rimuove la risonanza nell'anello di controllo, con versioni *adaptive* che inseguono ω_n al variare del carico. Nei prodotti commerciali convivono tutte e tre: limite di jerk e filtri su **Siemens SINAMICS/SIMOTION**, **Rockwell**, **B&R**, **Beckhoff**; soppressione vibrazioni e *TrueMove/QuickMove* su **ABB**; *Vibration Control* su **FANUC** e **Yaskawa**.

Generare un profilo a S e progettare uno shaper ZV in Python è diretto:

```

1 import numpy as np
2
3 def profilo_s(J=1.0, T=1.0, dt=1e-3):
4     # Profilo a S a 7 segmenti: ritorna t, jerk, acc, vel, pos
5     t = np.arange(0, 7*T, dt)
6     j = np.zeros_like(t)
7     for i, val in enumerate([J,0,-J,0,-J,0,J]): # 7 segmenti
8         j[(t >= i*T) & (t < (i+1)*T)] = val
9     a = np.cumsum(j)*dt; v = np.cumsum(a)*dt; p = np.cumsum(v)*dt
10    return t, j, a, v, p
11
12 def shaper_zv(wn, zeta):
13     # Ampiezze e tempi dello shaper ZV per pulsazione wn e smorzamento zeta
14     K = np.exp(-zeta*np.pi/np.sqrt(1-zeta**2))

```

```

15 Td = 2*np.pi/(wn*np.sqrt(1-zeta**2))
16 return np.array([1.0, K])/(1.0+K), np.array([0.0, Td/2])

```

Esercizio 15.5. Un braccio ha un modo a $f_n = 2$ Hz con smorzamento $\zeta = 0.05$. Calcola tempi e ampiezze dello shaper ZV.

Soluzione. $\omega_n = 2\pi f_n = 12.57$ rad/s; $\sqrt{1 - \zeta^2} \approx 0.9987$, quindi $T_d = 2\pi/(\omega_n \cdot 0.9987) \approx 0.500$ s e la spaziatura è $T_d/2 \approx 0.250$ s. $K = e^{-0.05\pi/0.9987} \approx 0.854$. Ampiezze: $A_1 = 1/(1 + K) \approx 0.539$ a $t = 0$ e $A_2 = K/(1 + K) \approx 0.461$ a $t = 0.25$ s (somma 1). Il comando convoluto con questi due impulsi non eccita il modo a 2 Hz. $\square$

Quiz di autovalutazione

Q1. Una curva di Bézier passa per:

- (a) tutti i punti di controllo
- (b) solo il primo e l'ultimo
- (c) nessun punto
- (d) il baricentro

Q2. Rispetto alle Bézier, le B-spline offrono:

- (a) controllo globale
- (b) controllo locale
- (c) grado infinito
- (d) nessun nodo

Q3. Per rappresentare un arco di cerchio esatto servono:

- (a) Bézier cubiche
- (b) B-spline uniformi
- (c) NURBS (razionali)
- (d) spline naturali

Q4. La SLERP interpola:

- (a) posizioni
- (b) orientamenti (quaternioni)
- (c) velocità
- (d) forze

Q5. Un profilo a S limita:

- (a) la velocità
- (b) l'accelerazione
- (c) il jerk
- (d) la posizione

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (c); Q4 (b); Q5 (c).

Fonti del capitolo

Piegl, Tiller, *The NURBS Book*, Springer; Farin, *Curves and Surfaces for CAGD*; Shoemake, *Ani-mating Rotation with Quaternion Curves* (SIGGRAPH 1985, SLERP); Singer, Seering, *Preshaping Command Inputs to Reduce System Vibration* (input shaping ZV/ZVD); MDPI *Applied Sciences* 13(24):13320 (profili a jerk sinusoidale); letteratura su filtri notch adattativi per servozionamenti; Lynch, Park, *Modern Robotics*, Cambridge University Press.

Teoremi Globali sul Cerchio e sulle Curve

I capitoli precedenti hanno studiato la curvatura *localmente*, punto per punto. Qui raccogliamo alcuni teoremi *globali*, che riguardano la curva nel suo insieme e in cui il cerchio emerge come oggetto estrema: la disuguaglianza isoperimetrica, il teorema dell'indice di rotazione, il teorema dei quattro vertici e la forma globale di Gauss–Bonnet. Sono tra i risultati più belli della geometria elementare.

16.1 Indice di rotazione (Umlaufsatz)

Teorema 16.1 (Teorema dell'indice di rotazione, Hopf). *Per una curva piana chiusa, regolare e semplice (senza autointersezioni), la curvatura totale con segno vale*

$$\oint \kappa(s) ds = 2\pi i,$$

dove l'indice di rotazione $i = \pm 1$ (a seconda dell'orientazione). In particolare il vettore tangente compie esattamente un giro completo.

Idea. La curvatura totale è la variazione totale dell'angolo tangente φ : $\oint \kappa ds = \oint d\varphi = 2\pi i$, con $i \in \mathbb{Z}$ perché la curva è chiusa (il tangente torna alla direzione iniziale). Che per una curva *semplice* sia $i = \pm 1$ è il contenuto dell'*Umlaufsatz* di Hopf: si costruisce un'omotopia dell'applicazione di Gauss dei tangenti a quella delle secanti, il cui grado è manifestamente ± 1 per una curva senza autointersezioni. $\square$

Esercizio 16.1. Verifica il teorema per il cerchio di raggio r percorso in senso antiorario.

Soluzione. Sul cerchio $\kappa \equiv 1/r$ e la lunghezza è $L = 2\pi r$, quindi $\oint \kappa ds = \frac{1}{r} \cdot 2\pi r = 2\pi$: indice $i = +1$. Il tangente compie un solo giro completo, coerentemente con l'orientazione antioraria. $\square$

16.2 La disuguaglianza isoperimetrica

Teorema 16.2 (Disuguaglianza isoperimetrica). *Per una curva piana chiusa semplice di lunghezza L che racchiude area A :*

$$L^2 \geq 4\pi A,$$

con uguaglianza se e solo se la curva è un cerchio.

Dimostrazione di Hurwitz, via serie di Fourier. A meno di riscalarlo, sia $L = 2\pi$ e parametrizziamo per lunghezza d'arco $s \in [0, 2\pi]$, con $x'^2 + y'^2 = 1$; traslando, supponiamo $\int_0^{2\pi} x ds = 0$. Sviluppiamo in serie di Fourier $x = \sum_n (a_n \cos ns + b_n \sin ns)$ e $y = \sum_n (c_n \cos ns + d_n \sin ns)$. Per le formule di Parseval,

$$\int_0^{2\pi} (x'^2 + y'^2) ds = \pi \sum_{n \geq 1} n^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) = 2\pi,$$

mentre l'area (formula di Green) è $A = \int_0^{2\pi} x y' ds = \pi \sum_{n \geq 1} n (a_n d_n - b_n c_n)$. Dunque

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \pi - A = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 1} \left[n^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) - 2n (a_n d_n - b_n c_n) \right].$$

Ogni addendo si minora con $n \geq 1$: $n^2(a_n^2 + d_n^2) - 2na_nd_n \geq n(a_n^2 + d_n^2) - 2na_nd_n = n(a_n - d_n)^2 \geq 0$ (e analogamente per b_n, c_n), quindi la somma è ≥ 0 : $L^2 \geq 4\pi A$. *Uguaglianza.* Serve che ogni termine sia nullo: possibile solo se $a_n = b_n = c_n = d_n = 0$ per $n \geq 2$ e, per $n = 1$, $a_1 = d_1$, $b_1 = -c_1$. Allora $x = a_1 \cos s + b_1 \sin s$, $y = -b_1 \cos s + a_1 \sin s$, che soddisfa $x^2 + y^2 = a_1^2 + b_1^2$: un cerchio. $\square$

Osservazione 16.3 (Il cerchio come massimo racchiudente). Equivalentemente: tra tutte le curve di data lunghezza, il cerchio racchiude l'area massima. È la ragione per cui bolle di sapone e sezioni di tubi in pressione tendono al cerchio, e un principio guida in ottimizzazione di forma (minimizzare perimetro a parità di area).

Esercizio 16.2. Di quanto il quadrato è “meno efficiente” del cerchio nel racchiudere area?

Soluzione. Per il cerchio $L^2/(4\pi A) = 1$. Per un quadrato di lato ℓ : $L = 4\ell$, $A = \ell^2$, quindi $L^2/(4\pi A) = 16\ell^2/(4\pi\ell^2) = 4/\pi \approx 1.273$. Il rapporto isoperimetrico supera 1 del 27%: a parità di perimetro il quadrato racchiude $\pi/4 \approx 78.5\%$ dell'area del cerchio. $\square$

16.3 Il teorema dei quattro vertici

Definizione 16.4 (Vertice). Un **vertice** di una curva piana è un punto in cui la curvatura κ ha un estremo locale ($\kappa' = 0$).

Teorema 16.5 (Teorema dei quattro vertici). *Una curva piana chiusa, semplice e regolare ha almeno quattro vertici.*

Idea. La funzione continua $\kappa(s)$ su una curva chiusa ammette almeno un massimo e un minimo (due vertici). Che ce ne siano almeno quattro richiede un argomento più fine: supponendo per assurdo esattamente due estremi, κ sarebbe monotona su ciascuno dei due archi tra essi, e si costruisce una retta rispetto a cui l'integrale $\oint \kappa'(s) \langle \gamma(s), \mathbf{n} \rangle ds$ ha segno definito, in contraddizione con un'identità integrale che lo vuole nullo. Ne segue almeno un terzo e (per parità degli estremi) un quarto vertice. $\square$

Osservazione 16.6 (L'ellisse ha esattamente quattro vertici). L'ellisse (Capitolo 1) realizza il minimo: quattro vertici, ai quattro estremi degli assi, dove κ è massima (asse maggiore) o minima (asse minore). Il cerchio è il caso *degenerare* in cui κ è costante e ogni punto è “vertice”: il teorema è banalmente soddisfatto ma senza vertici isolati.

Esercizio 16.3. Individua i vertici dell'ellisse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ con $a > b$.

Soluzione. Dalla curvatura $\kappa(t) = ab(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{-3/2}$ (Capitolo 1), gli estremi si hanno dove $\frac{d}{dt}(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t) = 0$, cioè $\sin t \cos t = 0$: nei quattro punti $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, ovvero $(\pm a, 0)$ (curvatura massima) e $(0, \pm b)$ (curvatura minima). Esattamente quattro vertici. $\square$

16.4 Gauss–Bonnet globale

Teorema 16.7 (Gauss–Bonnet globale). *Per una superficie chiusa orientabile M , l'integrale della curvatura gaussiana è un invariante topologico:*

$$\iint_M K \, dA = 2\pi \chi(M),$$

dove $\chi(M)$ è la caratteristica di Eulero ($\chi(S^2) = 2$, $\chi(\text{toro}) = 0$).

Idea. Si triangola M e si applica la forma locale di Gauss–Bonnet a ogni triangolo geodetico (Capitolo 6), sommando: i contributi dei lati interni si cancellano a coppie, gli angoli si combinano nella caratteristica di Eulero $\chi = V - E + F$ per la relazione $\sum(\text{eccessi}) = \iint_M K \, dA$. Il risultato non dipende dalla metrica ma solo dalla topologia. $\square$

Osservazione 16.8 (Verifica sulla sfera). Per $S^2(O, r)$: $\iint K \, dA = \frac{1}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi = 2\pi \cdot 2 = 2\pi\chi(S^2)$, poiché $\chi(S^2) = 2$. La curvatura totale della sfera è 4π *indipendentemente dal raggio*: deformando la sfera (senza strapparla) l'integrale di K resta 4π – una quantità che “non vede” la geometria, solo la topologia. È l'espressione più profonda del legame tra il cerchio/sfera e la loro natura topologica.

Esercizio 16.4. Quanto vale $\iint_M K \, dA$ per un toro?

Soluzione. Il toro ha $\chi = 0$, quindi $\iint_M K \, dA = 2\pi \cdot 0 = 0$. La curvatura positiva della parte esterna e quella negativa della parte interna (a sella) si compensano esattamente: un toro ha curvatura totale nulla, a differenza della sfera. $\square$

Quiz di autovalutazione

Q1. La curvatura totale di una curva piana chiusa semplice vale:

- (a) π
- (b) 2π (indice ± 1)
- (c) 0
- (d) 4π

Q2. La disuguaglianza isoperimetrica afferma:

- (a) $L^2 \leq 4\pi A$
- (b) $L^2 \geq 4\pi A$
- (c) $L = 2\pi A$
- (d) $A \geq L$

Q3. L'uguaglianza isoperimetrica vale solo per:

- (a) l'ellisse
- (b) il quadrato
- (c) il cerchio
- (d) il triangolo

Q4. Il teorema dei quattro vertici garantisce almeno:

- (a) 2 vertici
- (b) 3 vertici
- (c) 4 vertici
- (d) 6 vertici

Q5. Per una superficie chiusa, $\iint_M K \, dA$ vale:

- (a) 0 sempre
- (b) $2\pi\chi(M)$
- (c) 4π sempre
- (d) $\text{Area}(M)$

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (c) unicità del cerchio; Q4 (c); Q5 (b) Gauss–Bonnet globale.

Fonti del capitolo

do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016 (teoremi globali); Hurwitz (1901), dimostrazione isoperimetrica via serie di Fourier; Hopf, *Umlaufsatz*; teorema dei quattro vertici (Mukhopadhyaya 1909, Kneser); Gray, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces*; Chern, *A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula*.

Impacchettamento e Ottimalità del Cerchio

Il cerchio non è solo la curva che racchiude più area a parità di perimetro (Capitolo 16): è anche protagonista di problemi di ottimalità *combinatoria* – come disporre più cerchi uguali nel modo più denso, quanti cerchi possono toccarne uno. Sono questioni con ricadute concrete in automazione: nesting di pezzi tondi, disposizione di cablaggi, posizionamento di sensori, impacchettamento di oggetti cilindrici.

17.1 Impacchettamento nel piano

Definizione 17.1 (Densità di impacchettamento). La **densità** di una disposizione di cerchi uguali non sovrapposti è la frazione di piano coperta. Si cerca la disposizione di densità massima.

Teorema 17.2 (Impacchettamento esagonale ottimo, Thue–Fejes Tóth). *La disposizione più densa di cerchi uguali nel piano è quella **esagonale** (ogni cerchio circondato da sei), con densità*

$$\delta = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}} \approx 0.9069.$$

Idea. In un reticolo esagonale ogni cerchio di raggio r è inscritto in una cella a nido d'ape (esagono regolare) di area $2\sqrt{3}r^2$; il cerchio ne copre πr^2 , dando densità $\pi r^2 / (2\sqrt{3}r^2) = \pi / \sqrt{12}$. Che nessuna disposizione faccia meglio è il teorema di Thue (1890), reso rigoroso da Fejes Tóth: si mostra che, mediando su celle di Voronoi, ogni cella ha area $\geq 2\sqrt{3}r^2$, con uguaglianza solo per l'esagono. $\square$

Impacchettamento esagonale: densità $\pi/\sqrt{12} \approx 0.9069$

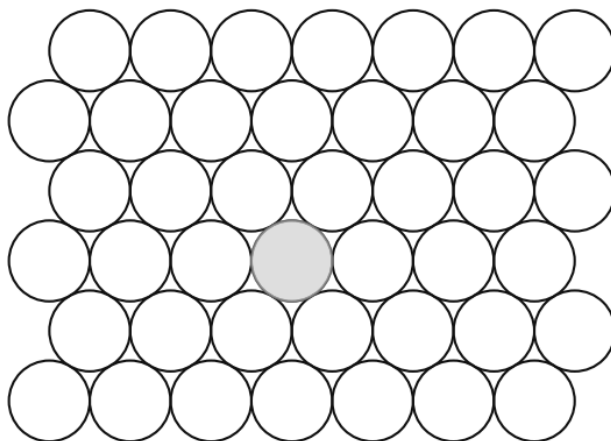


Figure 17.1. Impacchettamento esagonale di cerchi uguali: ogni cerchio tocca sei vicini (numero di bacio 6 nel piano) e la densità è $\pi/\sqrt{12} \approx 90.7\%$, la massima possibile. È la disposizione spontanea di tondini, cavi e tubi affasciati, e la base del nesting ottimale di pezzi circolari.

Definizione 17.3 (Numero di bacio). Il **numero di bacio** (*kissing number*) è il massimo numero di cerchi uguali che possono toccarne uno centrale senza sovrapporsi. Nel piano vale esattamente 6.

Esercizio 17.1. Qual è la densità dell’impacchettamento quadrato (cerchi su reticolo a maglia quadrata) e quanto è meno efficiente di quello esagonale?

Soluzione. Nel reticolo quadrato ogni cerchio di raggio r occupa una cella $2r \times 2r$ di area $4r^2$; densità $\pi r^2 / 4r^2 = \pi/4 \approx 0.785$. Rispetto all’esagonale ($\pi/\sqrt{12} \approx 0.907$), copre circa il 13% in meno: per questo tubi e tondini si dispongono spontaneamente “a nido d’ape” e non a griglia. $\square$

17.2 Impacchettamento nello spazio e in dimensione n

Teorema 17.4 (Congettura di Keplero, Hales). *Nello spazio, la disposizione più densa di sfere uguali è quella cubica a facce centrate (FCC), equivalente all’esagonale compatto, con densità*

$$\delta_3 = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.7405.$$

Osservazione 17.5 (Dal cerchio alla sfera al reticolo). Enunciata da Keplero nel 1611 (osservando l’impilamento delle arance), la congettura fu dimostrata solo nel 1998 da Thomas Hales, con una dimostrazione assistita da calcolatore. Il numero di bacio passa da 6 nel piano a 12 nello spazio (il problema di Newton–Gregory, risolto solo nel 1953). In dimensione superiore l’impacchettamento ottimo è noto solo in casi speciali (dimensioni 8 e 24, con i reticoli E_8 e di Leech, Viazovska 2016): un’altra manifestazione della ricchezza della geometria n -dimensionale (Capitolo 12).

Esercizio 17.2. Perché nello spazio dodici sfere possono toccarne una tredicesima ma resta “spazio” apparentemente sufficiente per una quattordicesima?

Soluzione. Dodici sfere unitarie possono toccare una sfera centrale (i loro centri stanno sui vertici di un icosaedro o nella disposizione FCC), lasciando piccoli spazi tra loro: l’area totale libera sulla sfera dei centri sembra bastare per una tredicesima, ma non è distribuita in un unico “buco” abbastanza grande. La celebre disputa Newton–Gregory (1694) fu risolta nel 1953: il numero di bacio in 3D è esattamente 12, non 13. $\square$

17.3 Applicazioni all’automazione

NESTING, CABLAGGI E DISPOSIZIONE DI COMPONENTI

L’impacchettamento ottimo di cerchi è un problema quotidiano in produzione: il *nesting* di pezzi circolari da tranciare da una lamiera (minimizzare lo sfrido), l’affastellamento di cavi in una canalina o in una guaina (dove la disposizione esagonale determina il diametro minimo del fascio), la disposizione di ugelli, sensori o attuatori tondi su una piastra, il riempimento di pallet con oggetti cilindrici. Gli algoritmi di nesting nei software CAM cercano approssimazioni dell’impacchettamento ottimo su domini finiti (problema NP-difficile in generale), spesso partendo dalla griglia esagonale teorica e adattandola ai bordi. La matematica dell’ottimalità del cerchio – isoperimetria e impacchettamento – si traduce così direttamente in risparmio di materiale e spazio.

Esercizio 17.3. Sette cavi uguali di raggio r vanno affasciati. Qual è il raggio minimo della guaina circolare che li contiene, nella disposizione ottimale?

Soluzione. La disposizione ottimale di sette cerchi è: uno centrale e sei attorno (esagonale). I sei esterni hanno i centri a distanza $2r$ dal centro, e il loro bordo esterno arriva a $2r + r = 3r$ dal centro. La guaina deve avere raggio $R = 3r$: il fascio di sette cavi ha diametro $6r$, cioè tre volte il diametro del singolo cavo. È il caso “perfetto” del numero di bacio 6. $\square$

17.4 Impacchettamento di tubi su un bancale (Euro Pallet)

Un'applicazione tecnica quotidiana, e particolarmente importante in ambito ingegneristico e logistico, è la disposizione ottimale di tubi (o barre) a sezione circolare su un bancale, per massimizzare il numero trasportato a parità di ingombro rispettando i limiti di altezza e di peso. Consideriamo il bancale **Euro** (EPAL/EUR), di pianta 1200×800 mm, con un'altezza utile di impilamento H variabile.

Osservazione 17.6 (Impostazione del problema). Un tubo di lunghezza L si dispone con l'asse lungo il lato da 1200 mm; con un margine di sicurezza complessivo di 100 mm (per non toccare i bordi destro e sinistro) la lunghezza ammessa è $L \leq 1100$ mm. Il conteggio si fa allora sulla sezione trasversale da riempire: il rettangolo di larghezza utile $W = 800$ mm e altezza H , in cui si impacchettano cerchi di diametro d (i tubi visti di punta).

Teorema 17.7 (Conteggio dei tubi sul bancale). Con larghezza utile W , diametro d e altezza H , i tubi per riga sono $n_c = \lfloor W/d \rfloor$ e il numero di righe (strati) è

$$\text{a griglia: } n_r = \left\lfloor \frac{H}{d} \right\rfloor, \quad \text{a nido d'ape: } n_r = 1 + \left\lfloor \frac{H-d}{d\sqrt{3}/2} \right\rfloor.$$

Il totale è $N \approx n_c n_r$ (le righe sfalsate possono contenere un tubo in meno se la larghezza non consente lo sfalsamento).

Proof. In una riga i centri distano d e stanno a $d/2$ dai bordi: entrano $\lfloor W/d \rfloor$ tubi. Nell'impilamento a griglia le righe distano d in verticale, quindi in altezza H ne entrano $\lfloor H/d \rfloor$. Nel nido d'ape ogni riga scende nelle "valli" della precedente: i centri di due righe consecutive e di un tubo comune formano un triangolo equilatero di lato d , dunque il dislivello verticale è $d\sqrt{3}/2$. La prima riga occupa d in altezza; ognuna successiva aggiunge $d\sqrt{3}/2$, da cui $n_r = 1 + \lfloor (H-d)/(d\sqrt{3}/2) \rfloor$. $\square$

Tubi ($d = 120$) su bancale: impacchettamento esagonale

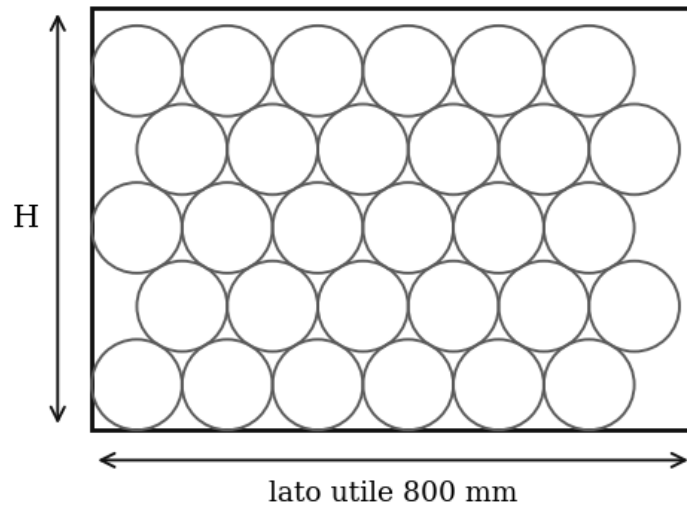


Figure 17.2. Sezione trasversale del carico su bancale (larghezza utile 800 mm, altezza H): tubi di diametro $d = 120$ mm impacchettati a nido d'ape. Le righe sfalsate si annidano con passo verticale $d\sqrt{3}/2 \approx 104$ mm, contro i 120 mm della griglia: a parità di altezza entrano più strati. I tubi hanno l'asse lungo il lato da 1200 mm del bancale.

Best practice logistiche. L'impacchettamento a nido d'ape (esagonale) è la disposizione spontanea e più densa di tubi affasciati: a parità di strati usa meno altezza (passo $0,866 d$ contro d), quindi ne entrano di più sotto la stessa quota. In pratica si aggiungono cunei o tacchi di base per impedire il rotolamento della prima riga, reggette o film estensibile per stabilizzare il fascio, e si verifica sempre il *limite di peso* del bancale (tipicamente $\sim 1000\text{--}1500$ kg per un EPAL) oltre a quello geometrico. Il calcolo fornisce il massimo teorico; il numero pratico tiene conto di tolleranze, deformazioni e vincoli di movimentazione.

Il conteggio si automatizza in poche righe di Python:

```

1 import math
2
3 def tubi_bancale(W, H, d, nido_ape=True):
4     nc = int(W // d)                                # tubi per riga (larghezza utile W)
5     if nido_ape:
6         dy = d*math.sqrt(3)/2                      # passo verticale a nido d'ape
7         nr = 1 + int((H - d)//dy)
8     else:
9         nr = int(H // d)                            # righe a griglia
10    return nc*nr, nc, nr
11
12 print(tubi_bancale(800, 650, 120, True))           # -> (36, 6, 6)
13 print(tubi_bancale(800, 650, 120, False))          # -> (30, 6, 5)

```

Esercizio 17.4. Tubi di diametro $d = 120$ mm e lunghezza $L = 1100$ mm su bancale Euro (1200×800), altezza utile $H = 650$ mm. Quanti tubi entrano a griglia e quanti a nido d'ape?

Soluzione. Verifica lunghezza: $L + 100 = 1200 \leq 1200$: i tubi stanno lungo il lato da 1200 mm. *Tubi per riga:* $n_c = \lfloor 800/120 \rfloor = \lfloor 6,67 \rfloor = 6$. *A griglia:* $n_r = \lfloor 650/120 \rfloor = \lfloor 5,42 \rfloor = 5$ righe, totale $N = 6 \times 5 = 30$ tubi (altezza occupata $5 \times 120 = 600$ mm). *A nido d'ape:* passo $d\sqrt{3}/2 = 120 \cdot 0,866 = 103,9$ mm, righe $n_r = 1 + \lfloor (650 - 120)/103,9 \rfloor = 1 + \lfloor 5,10 \rfloor = 6$; le righe sfalsate tengono ancora 6 tubi ($60 + 60 + 5 \cdot 120 = 780 \leq 800$), totale $N = 6 \times 6 = 36$ tubi (altezza occupata $60 + 5 \cdot 103,9 + 60 = 639,5$ mm ≤ 650). Il nido d'ape porta **6 tubi in più** (+20%) nella stessa altezza: è la disposizione ottimale. $\square$

Quiz di autovalutazione

Q1. La densità massima di impacchettamento di cerchi uguali nel piano è:

- (a) $\pi/4$
- (b) $\pi/\sqrt{12}$
- (c) 1
- (d) $\pi/6$

Q2. La disposizione ottima nel piano è:

- (a) quadrata
- (b) esagonale
- (c) casuale
- (d) lineare

Q3. Il numero di bacio nel piano è:

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8

(d) 12

Q4. La densità ottima di sfere nello spazio (Keplero/Hales) è:

- (a) $\pi/\sqrt{12}$
- (b) $\pi/(3\sqrt{2})$
- (c) 1
- (d) $2/3$

Q5. Sette cavi di raggio r affasciati in modo ottimale richiedono una guaina di raggio:

- (a) $2r$
- (b) $3r$
- (c) $7r$
- (d) πr

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b); Q4 (b) ≈ 0.7405 ; Q5 (b) uno centrale + sei attorno.

Fonti del capitolo

Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum*, Springer; Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, Annals of Mathematics (2005); Conway, Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Springer; Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8* (2017); letteratura su algoritmi di nesting per la produzione.

Epilogo: un Filo che non si Spezza

Siamo partiti da un cerchio e siamo arrivati alla topologia delle sfere in dimensione qualunque, ai quaternioni che orientano i robot, all'impacchettamento ottimo dei cavi. Vale la pena, alla fine, ripercorrere il filo per vederlo tutto intero.

18.1 La mappa del viaggio

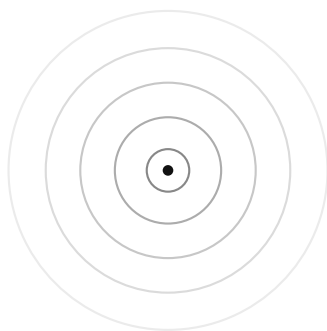
Il cerchio è comparso, di capitolo in capitolo, sotto forme sempre nuove ma riconoscibili.

Volto del cerchio	Dove
Miglior approssimante locale (cerchio osculatore)	Cap. 2
Unica curva a curvatura costante	Cap. 2
Caso $\tau = 0$ dell'elica	Cap. 3
Unica conica $O(2)$ -invariante; $\mathbb{T} \cong SO(2)$	Capp. 4, 5
Radici dell'unità, poligoni, Möbius	Cap. 5
Cerchi massimi come rette della sfera	Capp. 8–10
Fibra S^1 della fibrazione di Hopf	Cap. 13
$\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$: il buco che classifica i cappi	Cap. 13
Massimo isoperimetrico; impacchettamento ottimo	Capp. 16, 17
Arco a curvatura costante (interpolazione G02/G03)	Capp. 2, 15

18.2 Il doppio registro: matematica e officina

Ogni capo di questo filo ha avuto una controparte concreta. La curvatura continua è diventata il vincolo di sterzata dei robot mobili e i raccordi clotoidali dei CNC; le isometrie del cerchio si sono estese a $SO(3)$ e ai quaternioni che ABB, KUKA, FANUC e Yaskawa usano per orientare l'utensile; le geodetiche della sfera sono le rotte ortodromiche; la non-commutatività di $SO(3)$ è il gimbal lock che diventa singolarità di polso; il jerk limitato e l'input shaping sono la traduzione, nell'officina, della richiesta di “dolcezza” del moto. La stessa matematica che descrive il cerchio descrive il modo in cui le macchine si muovono.

Osservazione 18.1 (Verso il Volume IV). Restano fili da tirare: la teoria dei fibrati (di cui la fibrazione di Hopf è il primo esempio), le varietà e la geometria riemanniana in generale, i gruppi di Lie come $SU(2)$ e $SE(3)$ nella loro piena struttura, e le loro applicazioni al controllo geometrico dei robot. Il cerchio, ancora una volta, sarà il punto di partenza: il più semplice degli esempi non banali, quello su cui si capisce tutto il resto.



Dal centro, verso l'esterno: lo stesso cerchio, in dimensioni e contesti sempre nuovi.

Prerequisiti richiamati

Questa appendice richiama, senza dimostrazione, i risultati dei Volumi I e II usati nel testo. Serve da riferimento rapido, non da trattazione.

A.1 Algebra lineare e numeri complessi

Prodotto scalare $\langle v, w \rangle = \sum v_i w_i$; norma $|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$; prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$ con $|v \times w| = |v||w|\sin\theta$. Autovalori e autovettori: $Av = \lambda v$. Matrice antisimmetrica $A^\top = -A$; simmetrica $A^\top = A$ (diagonalizzabile su base ortonormale, teorema spettrale).

Formula di Eulero $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$; moltiplicazione per $e^{i\theta}$ = rotazione di θ nel piano complesso; $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ è il cerchio unitario, gruppo moltiplicativo.

A.2 Calcolo e curve piane (Frenet piano)

Lunghezza d'arco $s(t) = \int |\gamma'| dt$; parametrizzazione per lunghezza d'arco $|\gamma'(s)| = 1$. Riferimento di Frenet piano $\{T, N\}$ con $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T$. Il cerchio ha curvatura costante $\kappa \equiv 1/r$ (Volume II).

A.3 Integrali notevoli

Integrale gaussiano $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ (Volume II). Funzione Gamma $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$ con $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Lunghezza d'arco su cerchio $l = r\theta$ (Volume I).

Tavole per l'automazione e riferimenti pratici

Questa appendice raccoglie le convenzioni delle principali piattaforme, come riferimento operativo per collegare la matematica del testo alla programmazione reale.

B.1 Convenzioni di orientamento per marca

Marca	Rappresentazione	Convenzione
KUKA	angoli A,B,C	Eulero ZYX ($A=R_z$, $B=R_y$, $C=R_x$)
FANUC	angoli W,P,R	Eulero XYZ (fissi)
ABB	quaternione (q_1, q_2, q_3, q_4)	unitario, nel robtarg (RAPID)
Yaskawa	angoli Rx,Ry,Rz	formato proprio, convertibile a quaternione

Tutti i controllori usano internamente una matrice omogenea 4×4 con blocco di rotazione 3×3 in $SO(3)$: le rappresentazioni sopra sono interfacce equivalenti verso l'operatore. La conversione passa sempre dalla matrice di rotazione (Capitolo 4).

B.2 Comandi di moto circolare e interpolazione

Piattaforma	Moto circolare	Note
Siemens SINUMERIK (CNC)	G02/G03	piano G17/G18/G19, centro I,J,K
PLCopen (Siemens, Schneider, Rockwell, Delta, Elco)	MC_MoveCircularAbsolute	standard vendor-neutral
ABB (RAPID)	MoveC	param. velocità/accel./jerk
KUKA (KRL)	CIRC	punto intermedio + finale
FANUC (TP)	CIRC / Circular	punto ausiliario + finale
Yaskawa (INFORM)	MOVC	moto circolare

Corrispondenze matematiche: un arco è il luogo a curvatura costante $\kappa = 1/r$ (Capitolo 1); l'interpolazione elicoidale è la primitiva dell'elica a κ, τ costanti (Capitolo 2); l'orientamento lungo il percorso si interpola con SLERP sui quaternioni (Capitolo 11); le singolarità di polso sono il gimbal lock meccanico (Capitoli 4 e 10).

B.3 Esercizi di sintesi (con soluzione)

Esercizio B.1. Un robot KUKA ha orientamento $A=90^\circ$, $B=0^\circ$, $C=0^\circ$. Qual è la matrice di rotazione?

Soluzione. Convenzione ZYX con solo $A=90^\circ$ attorno a z : $R = R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Capitolo 4). B e C nulli non contribuiscono. Il quaternione equivalente (formato ABB) è $q = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ \mathbf{k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)$. $\square$

Esercizio B.2. In G-code SINUMERIK, come si programma un arco antiorario di raggio 50 dal punto corrente a (100,0) nel piano xy ?

Soluzione. Si seleziona il piano con G17, poi G03 X100 Y0 CR=50 (arco antiorario, raggio 50), oppure specificando il centro con I,J. Matematicamente si percorre un tratto a curvatura costante $\kappa = 1/50 = 0.02$; un raccordo continuo al rettilineo richiederebbe una transizione a curvatura variabile (Capitolo 1). $\square$

Eserciziario aggiuntivo

Raccolta di esercizi risolti passo-passo, ordinati per argomento, per consolidare i concetti del volume. Ogni esercizio è indipendente; le soluzioni richiamano i teoremi dei capitoli corrispondenti.

C.1 Curve piane e curvatura

Esercizio C.1. Calcola la curvatura della curva $y = \sin x$ nel punto di massimo $x = \pi/2$.

Soluzione. Con $\gamma(t) = (t, \sin t)$: $\gamma' = (1, \cos t)$, $\gamma'' = (0, -\sin t)$. In $t = \pi/2$: $\gamma' = (1, 0)$, $\gamma'' = (0, -1)$. Curvatura $\kappa = \frac{1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0}{(1+0)^{3/2}} = -1$. Il segno negativo indica che la curva volge verso il basso; il raggio osculatore è $\rho = 1$, centro in $(\pi/2, 0)$. $\square$

Esercizio C.2. Determina il raggio di curvatura minimo dell'ellisse $x^2/9 + y^2/4 = 1$.

Soluzione. Qui $a = 3$, $b = 2$. Il raggio minimo è ai vertici dell'asse maggiore: $\rho_{\min} = b^2/a = 4/3$. Il massimo, ai vertici dell'asse minore, è $\rho_{\max} = a^2/b = 9/2$. $\square$

Esercizio C.3. Verifica che la spirale logaritmica $\gamma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$ interseca ogni raggio uscente dall'origine con lo stesso angolo.

Soluzione. Il vettore posizione è γ e il tangente $\gamma' = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$. L'angolo ψ tra γ e γ' soddisfa $\cos \psi = \frac{\gamma \cdot \gamma'}{|\gamma| |\gamma'|}$. Ora $\gamma \cdot \gamma' = e^{2t}[(\cos t)(\cos t - \sin t) + (\sin t)(\sin t + \cos t)] = e^{2t}$, e $|\gamma| = e^t$, $|\gamma'| = \sqrt{2}e^t$, quindi $\cos \psi = 1/\sqrt{2}$, cioè $\psi = 45^\circ$ costante: la spirale logaritmica è *equiangola* (da cui il nome storico). $\square$

C.2 Curve nello spazio

Esercizio C.4. Per l'elica $\gamma(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, 4t)$, calcola curvatura, torsione e passo.

Soluzione. Con $a = 3$, $b = 4$: $a^2 + b^2 = 25$. Curvatura $\kappa = a/(a^2 + b^2) = 3/25 = 0.12$; torsione $\tau = b/(a^2 + b^2) = 4/25 = 0.16$. Il passo (avanzamento per giro) è $p = 2\pi b = 8\pi \approx 25.1$. La velocità è $|\gamma'| = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$. $\square$

Esercizio C.5. Mostra che una curva con torsione costante non nulla e curvatura costante è necessariamente un'elica.

Soluzione. Per il teorema fondamentale delle curve spaziali (Capitolo 3), le funzioni κ, τ determinano la curva a meno di movimento rigido. Se entrambe sono costanti, la soluzione è unica ed è realizzata dall'elica con $a = \kappa/(\kappa^2 + \tau^2)$, $b = \tau/(\kappa^2 + \tau^2)$; quindi ogni curva con quei dati è quell'elica (a meno di rototraslazione). $\square$

C.3 Rotazioni, quaternioni, cinematica

Esercizio C.6. Trova l'asse e l'angolo della rotazione R che permuta ciclicamente gli assi $\mathbf{e}_1 \rightarrow \mathbf{e}_2 \rightarrow \mathbf{e}_3 \rightarrow \mathbf{e}_1$.

Soluzione. $R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ha traccia 0, quindi da $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta = 0$ si ha $\cos \theta = -1/2$, $\theta = 120^\circ$. L'asse è l'autovettore di autovalore +1: risolvendo $R\mathbf{u} = \mathbf{u}$ si trova $\mathbf{u} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$. La rotazione è di 120° attorno alla diagonale principale. $\square$

Esercizio C.7. Componi tramite quaternioni una rotazione di 180° attorno a x seguita da una di 180° attorno a y . Che rotazione si ottiene?

Soluzione. $q_x = \cos 90^\circ + \sin 90^\circ i = i$; $q_y = j$. Composizione (prima x , poi y): $q = q_y q_x = ji = -k$. Poiché $-k$ e k danno la stessa rotazione (copertura 2 : 1), q rappresenta la rotazione di 180° attorno a z . Due rotazioni di π attorno ad assi ortogonali compongono in una rotazione di π attorno al terzo asse. $\square$

Esercizio C.8. Un braccio planare 2R ha $\ell_1 = \ell_2 = 1$. In quale punto del piano si trova il TCP per $\theta_1 = 30^\circ$, $\theta_2 = 60^\circ$?

Soluzione. $x = \cos 30^\circ + \cos 90^\circ = 0.866 + 0 = 0.866$; $y = \sin 30^\circ + \sin 90^\circ = 0.5 + 1 = 1.5$. Il TCP è in $(0.866, 1.5)$, con orientamento $\phi = \theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$. $\square$

C.4 Sfera, geodetiche, trigonometria sferica

Esercizio C.9. Qual è la distanza geodetica (su Terra, $R = 6371$ km) tra due punti sullo stesso meridiano a latitudini 30°N e 60°N ?

Soluzione. Sullo stesso meridiano l'angolo al centro è la differenza di latitudine, $\Delta = 30^\circ = \pi/6$. Distanza $d = R\Delta = 6371 \cdot 0.5236 \approx 3336$ km. I meridiani sono cerchi massimi, quindi geodetiche. $\square$

Esercizio C.10. Un triangolo sferico ha angoli $A = B = C = 80^\circ$. Qual è la sua area su una sfera di raggio $r = 2$?

Soluzione. Eccesso $E = (3 \cdot 80^\circ) - 180^\circ = 240^\circ - 180^\circ = 60^\circ = \pi/3$. Area $= E r^2 = \frac{\pi}{3} \cdot 4 = \frac{4\pi}{3} \approx 4.19$. Poiché gli angoli sono $< 90^\circ$ l'eccesso è modesto: triangolo "quasi euclideo". $\square$

Esercizio C.11. Verifica il teorema del coseno sferico per un triangolo con $b = c = 90^\circ$ e $A = 50^\circ$.

Soluzione. $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A = \cos 90^\circ \cos 90^\circ + \sin 90^\circ \sin 90^\circ \cos 50^\circ = 0 + 1 \cdot 1 \cdot \cos 50^\circ = \cos 50^\circ$, quindi $a = 50^\circ = A$. Quando due lati sono quadranti (90°), il terzo lato eguaglia l'angolo opposto: proprietà notevole dei triangoli birettangoli. $\square$

C.5 Dimensione n e topologia

Esercizio C.12. Calcola il volume e l'area della sfera unitaria in dimensione $n = 6$ ($\Gamma(4) = 6$, $\Gamma(3) = 2$).

Soluzione. $\text{Vol}(B^6, 1) = \pi^3/\Gamma(4) = \pi^3/6 \approx 5.17$; $\text{Area}(S^5, 1) = 2\pi^3/\Gamma(3) = 2\pi^3/2 = \pi^3 \approx 31.0$. Si verifica $\text{Area} = \frac{d}{dr} \text{Vol} \Big|_{r=1} = 6 \cdot \text{Vol} = \pi^3$. $\square$

Esercizio C.13. In $B^{50}(O, 1)$, quale percentuale del volume è più vicina al bordo che al centro (oltre $r = 0.5$)?

Soluzione. La frazione interna a $r = 0.5$ è $0.5^{50} = 2^{-50} \approx 8.9 \times 10^{-16}$: praticamente nulla. Oltre il 99.99999% del volume sta oltre metà raggio: in dimensione 50 il “centro” è vuoto, manifestazione della concentrazione della misura. $\square$

Esercizio C.14. Qual è il gruppo fondamentale del toro T^2 e cosa implica per un robot a due giunti rotanti?

Soluzione. $\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: i cappi si classificano con due interi (avvolgimenti attorno ai due “buchi”). Per un robot a due giunti rotanti indipendenti, ogni traiettoria periodica è caratterizzata da quante volte ciascun giunto compie giri completi – informazione rilevante per l’accumulo di torsione nei cavi. $\square$

C.6 Interpolazione e moto

Esercizio C.15. Progetta uno shaper ZV per un modo a $f_n = 5$ Hz, $\zeta = 0.1$: calcola K , T_d e le ampiezze.

Soluzione. $\omega_n = 2\pi \cdot 5 = 31.42$ rad/s; $\sqrt{1 - \zeta^2} = \sqrt{0.99} = 0.995$. $T_d = 2\pi/(\omega_n \cdot 0.995) = 0.201$ s, spaziatrice $T_d/2 = 0.100$ s. $K = e^{-0.1\pi/0.995} = e^{-0.3157} = 0.729$. Ampiezze $A_1 = 1/(1 + K) = 0.578$ a $t = 0$, $A_2 = K/(1 + K) = 0.422$ a $t = 0.100$ s. $\square$

Esercizio C.16. Un asse esegue un moto punto-punto di 200 mm con profilo trapezoidale, $v_{\max} = 100$ mm/s, $a = 500$ mm/s². Calcola il tempo totale.

Soluzione. $t_a = v/a = 0.2$ s, spazio in accelerazione $\frac{1}{2}at_a^2 = 10$ mm (idem in decelerazione, 20 mm totali). Tratto a velocità costante: $200 - 20 = 180$ mm in $180/100 = 1.8$ s. Tempo totale $t = 0.2 + 1.8 + 0.2 = 2.2$ s. Con un profilo a S il tempo cresce leggermente ma il jerk resta finito, riducendo le vibrazioni. $\square$

Esercizio C.17. Per rappresentare esattamente un quarto di cerchio con una NURBS quadratica, quale peso ha il punto di controllo centrale?

Soluzione. Un arco di cerchio si rappresenta con una NURBS quadratica razionale a tre punti di controllo, dove il punto centrale (all’intersezione delle tangenti agli estremi) ha peso $w = \cos(\alpha/2)$, con α l’angolo sotteso dall’arco. Per un quarto di cerchio $\alpha = 90^\circ$, quindi $w = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$. È questo peso “non polinomiale” che permette la rappresentazione esatta del cerchio. $\square$

C.7 Approfondimenti e sintesi

Esercizio C.18. Un tratto di clotoide raccorda un rettilineo a un arco di raggio $r = 30$ m su una strada. Se il parametro della clotoide è $A = 60$ m (con $A^2 = rL$), quanto è lungo il tratto L ?

Soluzione. Dalla relazione $A^2 = rL$ si ricava $L = A^2/r = 3600/30 = 120$ m. La curvatura cresce linearmente da 0 a $1/30 \approx 0.033$ m⁻¹ lungo i 120 m: transizione dolce, senza salti di curvatura. $\square$

Esercizio C.19. Verifica che l’area della sfera unitaria in $\mathbb{R}^3$ è quattro volte l’area del suo cerchio massimo.

Soluzione. Area sfera $= 4\pi r^2$; area del cerchio massimo $= \pi r^2$. Il rapporto è 4: il celebre risultato di Archimede, che lo volle inciso sulla sua tomba insieme al cilindro circoscritto (rapporto di volumi 3 : 2). $\square$

Esercizio C.20. Un robot a 6 assi deve ruotare l’utensile da un orientamento identità a una rotazione di 120° attorno a $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$. Scrivi il quaternion bersaglio.

Soluzione. $q = \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(i + j + k) = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$. È un quaternione unitario ($|q|^2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$); la SLERP dall'identità a q dà una rotazione fluida a velocità angolare costante. $\square$

Esercizio C.21. Su una macchina utensile, la risonanza dell'asse è a 30 Hz. A quale frequenza va centrato il filtro notch e perché?

Soluzione. Il filtro notch va centrato esattamente sulla frequenza di risonanza, $\omega_n = 2\pi \cdot 30 \approx 188 \text{ rad/s}$ (30 Hz): attenua selettivamente quella banda nell'anello di velocità, sopprimendo la vibrazione senza ridurre i guadagni alle altre frequenze. Se il carico varia e la risonanza si sposta, si usa un notch *adattativo* che insegue ω_n . $\square$

Esercizio C.22. Dimostra che, tra tutti i rettangoli di perimetro fissato, il quadrato ha area massima, e confronta con l'ottimalità del cerchio.

Soluzione. Rettangolo di lati x , $p/2 - x$ (perimetro p): area $S(x) = x(p/2 - x)$, massima per $S'(x) = p/2 - 2x = 0$, cioè $x = p/4$: il quadrato. È l'analogo discreto dell'isoperimetria; tra *tutte* le figure (non solo rettangoli) di perimetro p , però, il massimo assoluto è il cerchio (Capitolo 16), con area $p^2/4\pi$ contro $p^2/16$ del quadrato. $\square$

Esercizio C.23. Calcola la curvatura gaussiana di un cilindro di raggio 5 e spiega perché una lamiera si avvolge in un cilindro ma non su una sfera.

Soluzione. Il cilindro ha curvatura gaussiana $K = 0$ (una curvatura principale è $1/5$, l'altra 0; il prodotto è nullo). Per il Theorema Egregium (Capitolo 7) K si conserva per isometria: piano e cilindro hanno entrambi $K = 0$, quindi il foglio si avvolge senza stiramento. La sfera ha $K = 1/r^2 \neq 0$: appiattirla richiederebbe deformare le lunghezze, impossibile senza stiramento. $\square$

Esercizio C.24. Un cerchio massimo e un parallelo a 60° di latitudine hanno la stessa lunghezza? Su Terra sferica di raggio R , calcola entrambe.

Soluzione. Il cerchio massimo (es. l'equatore) ha lunghezza $2\pi R$. Il parallelo a 60° ha raggio $R \cos 60^\circ = R/2$, quindi lunghezza $2\pi(R/2) = \pi R$: la metà. I paralleli diversi dall'equatore sono cerchi minori, più corti, e non sono geodetiche (Capitolo 11). $\square$

Esercizio C.25. Verifica numericamente che comporre due rotazioni di 90° (attorno a x e attorno a y) non è commutativo.

Soluzione. Con quaternioni $q_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$, $q_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+j)$: $q_x q_y = \frac{1}{2}(1+i)(1+j) = \frac{1}{2}(1+i+j+ij) = \frac{1}{2}(1+i+j+k)$, mentre $q_y q_x = \frac{1}{2}(1+j)(1+i) = \frac{1}{2}(1+j+i+ji) = \frac{1}{2}(1+i+j-k)$. Le due parti k hanno segno opposto: $q_x q_y \neq q_y q_x$, cioè $\text{SO}(3)$ non è commutativo – la radice matematica dell'importanza dell'ordine degli assi nella programmazione RPY. $\square$

Esercizio C.26. Qual è l'eccesso sferico di un triangolo che copre un intero emisfero (tre vertici sull'equatore a 120°)?

Soluzione. Un tale “triangolo” degenera ha i tre lati sull'equatore e area pari a metà sfera $2\pi r^2$. Da $E = \text{Area}/r^2$ si ha $E = 2\pi$: la somma degli angoli supera π di 2π , cioè vale 3π (tre angoli piatti). È il caso limite massimo: l'eccesso di un triangolo sferico è sempre $0 < E < 2\pi$. $\square$

C.8 Problemi di sintesi avanzati

Esercizio C.27. Un braccio robotico segue una traiettoria elicoidale attorno a un tubo (raggio $a = 100$ mm, passo $p = 50$ mm). Calcola curvatura e torsione, e l'angolo di inclinazione dell'elica.

Soluzione. $b = p/(2\pi) = 50/(2\pi) \approx 7.96$ mm; $a^2 + b^2 \approx 10063$ mm². Curvatura $\kappa = a/(a^2 + b^2) \approx 9.94 \times 10^{-3}$ mm⁻¹, torsione $\tau = b/(a^2 + b^2) \approx 7.9 \times 10^{-4}$ mm⁻¹. L'angolo di inclinazione (tra tangente e piano orizzontale) è $\arctan(b/a) = \arctan(0.0796) \approx 4.6^\circ$: elica poco inclinata, quasi circolare. $\square$

Esercizio C.28. Dimostra che la composizione di due riflessioni rispetto a rette che formano un angolo α è una rotazione di 2α .

Soluzione. Dal Capitolo 4, $S_\beta S_\gamma = R_{\beta-\gamma}$. Se le due rette formano un angolo α , i loro assi differiscono di α e il prodotto è $R_{2\alpha}$ (l'angolo di rotazione è il doppio dell'angolo tra gli assi). Ne segue che ogni rotazione si fattorizza in due riflessioni, con infiniti modi di scegliere la coppia: è il germe del teorema di Cartan–Dieudonné. $\square$

Esercizio C.29. Un pannello solare deve puntare il Sole: dato l'angolo orario H e la declinazione δ , imposta il calcolo dell'elevazione h con la trigonometria sferica (latitudine ϕ).

Soluzione. Nel triangolo sferico polo–zenit–Sole, applicando il teorema del coseno per i lati si ottiene $\sin h = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$. Da h si ricava l'azimut con il teorema dei seni. È la stessa formula del puntamento di antenne e telescopi: la trigonometria sferica (Capitolo 10) è lo strumento comune dell'inseguimento su superfici sferiche. $\square$

Esercizio C.30. Perché una traiettoria a jerk infinito (profilo trapezoidale ideale) è dannosa per un robot con giunti elastici?

Soluzione. Un salto di accelerazione (jerk impulsivo) contiene componenti spettrali su tutte le frequenze, incluse quelle di risonanza dei giunti elastici e delle trasmissioni: le eccita, generando vibrazione residua che degrada precisione e vita utile. Un profilo a S limita il jerk e concentra l'energia del comando a basse frequenze, mentre l'input shaping (Capitolo 15) cancella le componenti alla frequenza di risonanza. Sono le due facce della “dolcezza” del moto: a monte (profilo) e mirata (shaper). $\square$

Esercizio C.31. Calcola quanti cerchi unitari servono, come minimo, per circondarne completamente uno uguale nel piano, e verifica con il numero di bacio.

Soluzione. Ogni cerchio unitario esterno, toccando quello centrale, sottende dal centro un angolo di 60° (il triangolo dei tre centri è equilatero, lato 2). Per coprire i 360° servono $360/60 = 6$ cerchi: esattamente il numero di bacio nel piano (Capitolo 17). Sei cerchi circondano perfettamente il settimo, nella disposizione esagonale. $\square$

C.9 Ulteriori problemi risolti

Esercizio C.32. Trova il raggio di curvatura della parabola $y = x^2/(2p)$ (parametro p) nel vertice, e interpreta p .

Soluzione. $y' = x/p$, $y'' = 1/p$. Nel vertice $x = 0$: $\kappa = y''/(1 + y'^2)^{3/2} = 1/p$, quindi $\rho = p$. Il parametro p della parabola è esattamente il raggio del cerchio osculatore nel vertice: la parabola “parte” come un cerchio di raggio p . $\square$

Esercizio C.33. Un satellite geostazionario orbita a $R = 42164$ km dal centro della Terra. Qual è la sua velocità angolare e lineare?

Soluzione. Geostazionario significa periodo $T = 86164$ s (giorno siderale), quindi velocità angolare $\omega = 2\pi/T \approx 7.29 \times 10^{-5}$ rad/s. Velocità lineare $v = \omega R \approx 7.29 \times 10^{-5} \cdot 42164 \approx 3.07$ km/s. Il moto è circolare uniforme: curvatura costante $1/R$, l'esempio astronomico del cerchio come traiettoria. $\square$

Esercizio C.34. Dimostra che le curvature principali del toro variano di segno, e individua dove $K > 0$, $K < 0$, $K = 0$.

Soluzione. Sul toro (raggio del tubo r , raggio maggiore R), la parte esterna è convessa in entrambe le direzioni ($K > 0$), la parte interna è a sella ($K < 0$), e i due cerchi sommitale e inferiore (dove il piano tangente è “verticale”) hanno $K = 0$. L'integrale $\iint_M K \, dA = 0$ (Gauss–Bonnet, $\chi(\text{toro}) = 0$): le regioni positive e negative si compensano esattamente. $\square$

Esercizio C.35. Un asse rotante deve compiere 270° senza attorcigliare il cavo, che tollera al massimo $\pm 360^\circ$. Da quale posizione iniziale conviene partire?

Soluzione. Il C-space del giunto è S^1 e le configurazioni del cavo si classificano per numero di avvolgimenti ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, Capitolo 13). Per restare in $[-360^\circ, +360^\circ]$ durante una rotazione di 270° , conviene partire “pre-caricati” nel verso opposto, ad esempio da -135° , così da arrivare a $+135^\circ$ senza mai superare i limiti: la gestione dei giri accumulati è un problema topologico, non solo meccanico. $\square$

Esercizio C.36. Verifica che la formula generale del volume di B^n dà, per $n = 2$ e $n = 3$, i valori noti.

Soluzione. $n = 2$: $\Gamma(2) = 1$, $\text{Vol} = \pi^1/1 \cdot r^2 = \pi r^2$ (area del cerchio). $n = 3$: $\Gamma(5/2) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$, $\text{Vol} = \pi^{3/2}/(\frac{3}{4}\sqrt{\pi}) r^3 = \frac{4}{3}\pi r^3$ (volume della palla). La formula unifica cerchio e sfera come casi $n = 2, 3$. $\square$

Esercizio C.37. Due riflessioni successive rispetto a piani che formano un diedro di 30° : che rotazione producono in $\mathbb{R}^3$?

Soluzione. In $\mathbb{R}^3$ la composizione di due riflessioni rispetto a piani che si intersecano lungo una retta ℓ , formando un diedro α , è una rotazione attorno a ℓ di angolo 2α . Con $\alpha = 30^\circ$ si ottiene una rotazione di 60° attorno alla retta di intersezione: l'analogo spaziale del risultato piano (Cartan–Dieudonné). $\square$

Simboli e notazioni

Elenco dei principali simboli usati nel volume, con il significato e il capitolo di riferimento.

Simbolo	Significato	Cap.
$\gamma(t), \gamma(s)$	curva parametrica / per lunghezza d'arco	2
κ	curvatura (con segno nel piano)	2
τ	torsione	3
$\rho = 1/ \kappa $	raggio di curvatura	2
T, N, B	versori di Frenet (tangente, normale, binormale)	3
$O(n), SO(n)$	gruppo ortogonale, speciale ortogonale	4
$\mathbb{T}$	cerchio unitario $\{ z = 1\} \cong SO(2)$	5
R_θ, S_θ	rotazione, riflessione piana	4
$[\mathbf{u}]_\times$	matrice antisimmetrica di $\mathbf{u}$	6
$\mathbb{H}, SU(2)$	quaternioni, gruppo unitario speciale	6
$\bar{q}, q $	coniugato e norma quaternionica	6
I, II	prima e seconda forma fondamentale	7
K, H	curvatura gaussiana e media	7
S^{n-1}, B^n	sfera e palla n -dimensionali	12
$\Gamma(s)$	funzione Gamma di Eulero	12
$\pi_1(X)$	gruppo fondamentale	13
$\chi(M)$	caratteristica di Eulero	16
$\mathfrak{so}(3), \mathfrak{se}(3)$	algebre di Lie di $SO(3), SE(3)$	14
$SE(3)$	gruppo dei moti rigidi	14
$J(\theta)$	Jacobiano geometrico	14
$E = A + B + C - \pi$	eccesso sferico	10
δ	densità di impacchettamento	17

Glossario

Ascissa curvilinea

Parametro s tale che $|\gamma'(s)| = 1$; misura la lunghezza percorsa lungo la curva.

Autovalore

Scalare λ con $Av = \lambda v$, $v \neq 0$; per le rotazioni piane non banali sono $e^{\pm i\theta}$.

Cerchio massimo

Intersezione di una sfera con un piano per il centro; sono le geodetiche di S^2 .

Cerchio osculatore

Cerchio di raggio $1/|\kappa|$ con contatto del second'ordine con la curva in un punto.

Clotoide

Curva a curvatura lineare $\kappa(s) = \kappa_0 + cs$; spirale di Eulero, usata nei raccordi a curvatura continua.

Curvatura (con segno)

$\kappa = \varphi'(s)$, velocità di rotazione dell'angolo tangente; per curve 3D $\kappa = |T'|$.

Curvatura gaussiana

$K = \kappa_1 \kappa_2$, prodotto delle curvature principali; intrinseca (Theorema Egregium). Costante $1/r^2$ sulla sfera.

Doppia copertura

Omomorfismo $2:1 \text{ SU}(2) \rightarrow \text{SO}(3)$: q e $-q$ danno la stessa rotazione.

Eccesso sferico

$E = \alpha + \beta + \gamma - \pi > 0$ per un triangolo sferico, pari a $\text{Area}(T)/r^2$.

Evoluta

Luogo dei centri di curvatura di una curva; le normali della curva ne sono le tangenti.

Fibrazione di Hopf

Fibrato non banale $h: S^3 \rightarrow S^2$ con fibra S^1 , costruito coi quaternioni.

Formula di Rodrigues

Rotazione asse-angolo: con $K = [\mathbf{u}]_\times$, $R = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta)K^2$.

Frenet-Serret

Riferimento mobile $\{T, N, B\}$ e formule $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T + \tau B$, $B' = -\tau N$.

Funzione Gamma

$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$; generalizza il fattoriale, compare nel volume di B^n .

Gauss-Bonnet

Lega curvatura integrata e angoli: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \text{ Area}(T)$ sulla sfera.

Geodetica

Cammino localmente più breve; accelerazione puramente normale; sulla sfera è un arco di cerchio massimo.

Gimbal lock

Singolarità delle carte a 3 angoli (Eulero/RPY) in cui si perde un grado di libertà.

Gruppo fondamentale π_1

Classi di omotopia dei cappi; $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, $\pi_1(S^n) = 0$ per $n \geq 2$.

Gruppo ortogonale $O(n)$

Matrici con $A^T A = I$; $\text{SO}(n)$ il sottogruppo con $\det = +1$ (rotazioni).

Prima forma fondamentale

Metrica $Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2$; misura lunghezze e angoli sulla superficie.

Quaternione (unitario)

$q = w + xi + yj + zk$ con $|q| = 1$; la sfera S^3 , gruppo delle rotazioni via $qp\bar{q}$.

Raggio di curvatura

$\rho = 1/|\kappa|$, raggio del cerchio osculatore.

Seconda forma fondamentale

$edu^2 + 2fdudv + gdv^2$; misura la curvatura della superficie nello spazio.

Sfera S^{n-1}

$\{x \in \mathbb{R}^n : |x| = r\}$, di dimensione intrinseca $n - 1$.

Teorema di rotazione di Eulero

Ogni elemento di $SO(3)$ è una rotazione attorno a un asse (autovettore di autovalore $+1$).

Theorema Egregium

La curvatura gaussiana dipende solo dalla prima forma fondamentale.

Torsione

τ definita da $B' = -\tau N$; misura quanto una curva 3D si allontana dall'essere piana.

Vettore di Darboux

$\omega = \tau T + \kappa B$; velocità angolare del riferimento di Frenet.

Bézier (curva di)

Curva $\sum_i b_{i,n}(t)P_i$ definita dai polinomi di Bernstein; passa per il primo e l'ultimo punto di controllo.

B-spline / NURBS

Curve a controllo locale definite da funzioni base su un vettore di nodi; le NURBS (razionali) rappresentano esattamente archi di cerchio e coniche.

Denavit–Hartenberg

Convenzione a quattro parametri (θ, d, a, α) per descrivere la cinematica di un manipolatore tramite trasformazioni omogenee in $SE(3)$.

Input shaping

Tecnica feedforward che convolve il comando con impulsi per annullare la vibrazione residua a una frequenza nota (shaper ZV, ZVD).

Jerk

Derivata dell'accelerazione; la sua limitazione (profilo a S) riduce vibrazioni e sollecitazioni meccaniche.

Proiezione stereografica

Biiezione conforme tra la sfera privata di un polo e il piano; manda cerchi in cerchi o rette.

Sfera di Riemann

La sfera $S^2 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ottenuta compattificando il piano complesso con un punto all'infinito.

Twist / $\mathfrak{se}(3)$

Elemento dell'algebra di Lie dei moti rigidi, coppia (velocità angolare, velocità lineare); genera i moti elicoidali via esponenziale.

Cheat Sheet delle Formule

Curve piane (cap. 1)

- $\kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$
- Frenet piano: $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T$
- Cerchio osculatore: $\rho = 1/|\kappa|$, $c = \gamma + \frac{1}{\kappa}N$
- Evoluta: $E = \gamma + \frac{1}{\kappa}N$
- Teor. fondamentale: $\kappa(s) \Rightarrow$ curva (a meno di isometria)
- Clotoide: $\kappa(s) = \kappa_0 + cs$

Curve nello spazio (cap. 2)

- $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T + \tau B$, $B' = -\tau N$
- $\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}$, $\tau = \frac{\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle}{|\gamma' \times \gamma''|^2}$
- Elica: $\kappa = \frac{a}{a^2+b^2}$, $\tau = \frac{b}{a^2+b^2}$
- Darboux: $\omega = \tau T + \kappa B$

Isometrie (cap. 3)

- $O(2)$: $A^\top A = I$; R_θ ($\det +1$), S_θ ($\det -1$)
- Spettro R_θ : $e^{\pm i\theta}$; S_θ : ± 1
- $SO(2) \cong \mathbb{T}$; Eulero: $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta$

Quaternioni (cap. 4)

- Rodrigues: $R = I + \sin \theta [\mathbf{u}]_\times + (1 - \cos \theta) [\mathbf{u}]_\times^2$
- $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{u}$; rotazione $p \mapsto qp\bar{q}$
- Composizione = prodotto quaternionico; $SU(2) \rightarrow SO(3)$ (2 : 1)
- SLERP geodetica in $SO(3)$

Superfici (cap. 5)

- $I = Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2$
- $K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$, $H = \frac{1}{2} \text{tr } \mathcal{S}$
- Sfera: $K = 1/r^2$; cilindro/piano: $K = 0$
- Theorema Egregium: K intrinseca

Sfera S^2 (cap. 6)

- Distanza: $d = r\theta$; area $4\pi r^2$; volume $\frac{4}{3}\pi r^3$
- Coseno sferico:
 $\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$
- Fusso: area $2\alpha r^2$
- Gauss-Bonnet: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \text{Area}(T)/r^2$

Geodetiche (cap. 7)

- Eulero-Lagrange: $\frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial q'} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$
- Geodetiche: $\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$
- Clairaut: $r \sin \psi = \text{cost}$

n -dimensionale (cap. 8)

- $\text{Vol}(B^n, r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} r^n$
- $\text{Area}(S^{n-1}, r) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} r^{n-1}$
- $\text{Vol}(B^n, 1) \rightarrow 0$; guscio: $1 - (1 - \varepsilon)^n \rightarrow 1$

Topologia (cap. 9)

- $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, $\pi_1(S^n) = 0$ ($n \geq 2$)
- Palla pelosa: nessun campo tangente $\neq 0$ su S^2
- Hopf: $S^3 \rightarrow S^2$, fibra S^1
- C-space giunto rotante = S^1 ; due giunti = T^2

Lie, cinematica, interpolazione

- $\exp : \mathfrak{so}(3) \rightarrow SO(3)$ (Rodrigues);
 $\exp : \mathfrak{se}(3) \rightarrow SE(3)$ (Chasles)
- DH:
 $T_{i-1,i} = \text{Rot}_z(\theta) \text{Trans}_z(d) \text{Trans}_x(a) \text{Rot}_x(\alpha)$

- Singolarità: $\det(JJ^\top) = 0$; polso = gimbal lock
 - Bézier: $\sum_i b_{i,n}(t)P_i$; NURBS per il cerchio esatto
 - SLERP: geodetica di $SO(3)$; profilo a S: jerk limitato
 - Shaper ZV: $A_1 = \frac{1}{1+K}$, $A_2 = \frac{K}{1+K}$,
 $K = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$
 - Coseno lati:
 $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$
 - Seni: $\sin A / \sin a = \sin B / \sin b = \sin C / \sin c$
 - Pitagora sferico: $\cos c = \cos a \cos b$
 - Isoperimetrica: $L^2 \geq 4\pi A$ (uguaglianza: cerchio)
 - Quattro vertici; Umlaufsatz $\oint \kappa \, ds = 2\pi$
 - Gauss–Bonnet globale: $\iint_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$
- Trigonometria sferica e teoremi globali**

Bibliografia

Riferimenti principali, con fonti internazionali (Stati Uniti, Cina, Europa) raccolte durante la stesura.

Testi di riferimento

- M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2^a ed., Dover, 2016.
- A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, Springer.
- M. Spivak, *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry*, vol. I–II.
- A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press.
- R. Murray, Z. Li, S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC.
- I. M. Gelfand, S. V. Fomin, *Calculus of Variations*, Dover.

Articoli e dispense (USA / Europa)

- J. Gallier, *Basics of the Differential Geometry of Curves*, University of Pennsylvania (CIS610).
- M. Ghomi, *Differential Geometry Lecture Notes*, Georgia Institute of Technology.
- E. Ghys, S. Tabachnikov, *Osculating curves: around the Tait–Kneser Theorem*, ENS Lyon.
- J. Cruz, *The Fundamental Theorem of Space Curves*, University of Chicago REU, 2017.
- A. Treibergs, *Gauss Curvature in Terms of the First Fundamental Form*, University of Utah.
- M. Powell, *Introduction to Differential Geometry*, University of Glasgow.
- R. Koch, *Lectures on Gauss–Bonnet*, University of Oregon.
- G. Rotskoff, *The Gauss–Bonnet Theorem*, University of Chicago (VIGRE).
- Y.-B. Jia, *Geodesics*, Iowa State University (COMS 4770/5770).
- MIT 16.485 VNAV, *Trajectory Optimization I*.
- A. Wright, *Homotopy Groups of Spheres: A Very Basic Introduction*, University of Michigan.
- Z. Treisman, *A Young Person’s Guide to the Hopf Fibration*.
- R. Ghrist, *Configuration Spaces, Braids, and Robotics*, University of Pennsylvania.
- S. M. LaValle, *Planning Algorithms* (cap. 4, The Configuration Space), Cambridge University Press.
- A. N. Gorban, I. Y. Tyukin, *Blessing of dimensionality*, arXiv:1801.03421.
- *A quaternionic approach to teaching 3D rotations and the resolution of gimbal lock*, arXiv:2511.04452.
- *Attitude Control of Rigid Bodies: A Survey*, arXiv:2206.15077.
- *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835.
- *Sharable Clothoid-based Continuous Motion Planning for Connected Automated Vehicles*, arXiv:2312.10880.
- *Topological Motion Planning for Tethered Robots*, arXiv:2603.26696.
- *Enhancing Autonomous Vehicle Navigation with a Clothoid-Based Lateral Controller*, MDPI Applied Sciences 14(5):1817, 2024.
- J. M. Selig, *Lie Groups and Lie Algebras in Robotics*.

Articoli dalla Cina

- *Realization of orientation interpolation of 6-axis articulated robot using quaternion*, Journal of Central South University 19 (2012).
- Pu et al., *C2-Continuous Orientation Planning for Robot End-Effector with B-Spline Curve Based on Logarithmic Quaternion*, Mathematical Problems in Engineering, 2020.
- *Symbolic Computation of the Lie Algebra $se(3)$ of the Euclidean Group $SE(3)$* , MDPI Mathematics 12(16):2538, 2024.